天主教輔仁大學資訊管理學系碩士論文

指導教授：呂奇傑 博士

重大地緣政治衝突事件下能源與避險資產之多類型預測模型比較研究

Comparative Analysis of Forecasting Performance Across Model Types for Energy and Safe-Haven Assets During Major Geopolitical Conflicts

研究生：杜采臻 撰

中華民國115年10月

論文題目：重大地緣政治衝突事件下能源與避險資產之多類型預測模型比較研究

校（院）系所組別：輔仁大學資訊管理學系碩士班

研 究 生：杜采臻　　指導教授：呂奇傑

論文頁數：139 頁

關 鍵 詞：地緣政治衝突、能源資產、避險資產、機器學習、深度學習

論文提要內容：

本研究探討重大地緣政治衝突下能源與避險資產的預測模型適配性，採用 2020 至 2026 年 Brent 原油、黃金及 Henry Hub 天然氣日價格，比較九種模型於俄烏、以哈及以伊衝突前後的表現。研究設定價格、價格變動量及報酬率三種目標，搭配加入特徵或僅價格輸入，將預測還原至價格尺度，以 RMSE、MAE、MAPE 及 Naïve 基準評估。未考慮事件時，最低 RMSE 組合分別為原油的 XGBoost 僅價格與價格目標、黃金的 ARIMAX 加入特徵與價格變動量，以及天然氣的 XGBoost 加入特徵與報酬率，較 Naïve 改善 4.24%、5.29%及 15.97%。以三事件平均相對 RMSE 選用固定搭配時，事件前原油與黃金均為 LSTM 僅價格與報酬率，天然氣為 Transformer 僅價格與價格目標；事件後原油為 GRU 加入特徵與報酬率，黃金為 ARIMAX 加入特徵與價格變動量，天然氣為 GRU 僅價格與報酬率。其中，黃金的事件後搭配在三個區段皆低於基準，跨事件表現較一致。研究據此提出按資產及事件前後區分的候選模型，供成本估計與資產估值參考。

Comparative Analysis of Forecasting Performance Across Model Types for Energy and Safe-Haven Assets During Major Geopolitical Conflicts

Abstract

This study examines the suitability of forecasting models for energy and safe-haven assets during major geopolitical conflicts. Daily prices of Brent crude oil, gold, and Henry Hub natural gas from 2020 to 2026 are used to compare nine statistical, machine learning, and deep learning models before and after the Russia–Ukraine, Israel–Hamas, and Israel–Iran conflicts. Three prediction targets, price levels, price changes, and returns, are evaluated using engineered-feature or price-only inputs. Forecasts are converted back to the price scale and assessed using root mean squared error (RMSE), mean absolute error (MAE), and mean absolute percentage error (MAPE), with a naïve persistence forecast as the benchmark.

In the full-period evaluation, the configurations with the lowest RMSE are XGBoost with price-only inputs and a price-level target for crude oil, ARIMAX with engineered features and a price-change target for gold, and XGBoost with engineered features and a return target for natural gas. Their RMSE reductions relative to the naïve benchmark are 4.24%, 5.29%, and 15.97%, respectively.

When a fixed configuration is selected by averaging relative RMSE across the three corresponding pre-event or post-event periods, the preferred combinations differ. Before the events, LSTM with price-only inputs and a return target ranks first for both crude oil and gold, while Transformer with price-only inputs and a price-level target ranks first for natural gas. After the events, the corresponding configurations are GRU with engineered features and a return target for crude oil, ARIMAX with engineered features and a price-change target for gold, and GRU with price-only inputs and a return target for natural gas. The post-event gold configuration achieves lower RMSE than the benchmark in all three periods, showing greater consistency across events.

These findings identify candidate forecasting configurations by asset and event period for cost estimation and asset valuation.

Keywords: Geopolitical Conflicts; Energy Assets; Safe-Haven Assets; Machine Learning; Deep Learning

致謝

在完成碩士學業與撰寫論文的過程中，我首先要感謝指導教授呂奇傑教授。從大學時期的專題研究開始，教授便引導我學習機器學習與深度學習等人工智慧知識。早在五年前，教授已持續開設人工智慧相關課程，帶領我從 Python 程式設計的實作，逐步理解模型的原理與運作方式，為我奠定扎實的背景知識與技術基礎。學習的過程雖不容易，教授始終重視先建立正確觀念，再進行實作，讓我學會理解結果背後的意義，而非僅止於建立模型與取得數值。感謝教授多年來的耐心指導，以及由淺入深的課程安排。

也要感謝兩位口試委員—鄭美娟教授與楊志德教授，在論文前期給予具體的修正方向與觀念指引。兩位教授針對研究的不足與問題提出建議，幫助我釐清研究重點、補足論述，使論文的架構與邏輯更加完整。

在輔大資管系修讀碩士的這兩年，每一門課程與每一位老師的教導，都讓我在資訊領域的學習更加扎實，也使我對未來的規劃逐漸清晰。除了知識與技術的累積，這段求學經歷也讓我更了解自己的想法與不足，學習持續充實自己，為未來做好準備。

撰寫論文雖然只是人生中的一段歷程，卻讓我重新思考自己的價值觀與方向。大學時期對未來的迷惘，在碩士期間逐漸獲得釐清。面對資訊快速成長，以及 AI 逐漸取代部分基礎程式工作的變化，我也透過研究思考身為資管系學生的定位。感謝輔大資管系在人工智慧領域的教導與引領，讓我更認識自己的興趣，也更清楚未來希望走的道路。

最後，感謝指導教授、口試委員、輔大資管系所有老師、同學，以及系上的每一位同仁，在求學與研究過程中給予的協助與支持。這篇論文的完成，承載著大家一路以來的幫助，謹在此致上誠摯的謝意。

目錄

表目錄 vi
圖目錄 viii
第壹章　緒論 1
　第一節　研究背景與動機 1
　第二節　研究目的 3
第貳章　文獻探討 5
　第一節　原油價格預測 5
　第二節　黃金價格預測 7
　第三節　天然氣價格預測 8
　第四節　預測模型 10
　　一、　時間序列模型（ARIMA / ARIMAX） 10
　　二、　機器學習模型 10
　　三、　深度學習模型 11
　第五節　重大地緣政治衝突 12
　　一、　俄烏戰爭 12
　　二、　以色列與哈瑪斯衝突 12
　　三、　以色列與伊朗衝突 13
　第六節　研究缺口 13
第參章　研究方法 15
　第一節　研究架構 15
　第二節　資料來源 15
　　一、　Brent 原油資料來源 15
　　二、　黃金現貨資料來源 16
　　三、　天然氣資料來源 17
　　四、　資料前處理與資料切分 18
　　五、　前處理步驟與預測資訊集 19
　　六、　特徵工程參數與組合 21
　　七、　資料切分限制 27
　第三節　研究模型 28
　　一、　迴歸模型 28
　　二、　機器學習模型 30
　　三、　深度學習模型 31
　第四節　模型評估指標 33
第肆章　實驗結果與分析 37

第一節　研究問題與實驗架構 37
一、　實驗問題流程 37
第二節　資料處理與事件切分 39
一、　事件日期與實際測試區間 39
第三節　預測目標與模型比較設定 41
一、　三種預測目標與評估指標 41
二、　輸入特徵定義及參數選擇 42
三、　特徵參數選用 42
四、　模型訓練設定與公平比較範圍 45
第四節　九模型最佳設定之三資產比較 45
一、　未考慮事件之各模型最佳結果比較 45
第五節　預測目標與輸入特徵的增益 48
一、　固定輸入下的目標轉換效果 48
二、　固定目標下的輸入特徵效果 49
三、　改善與退步的適用界線 49
第六節　事件前後誤差與模型適配性 50
一、　事件前後的絕對與相對誤差 50
二、　各事件後之最佳組合 52
三、　各設定勝出分布與選模限制 53
四、　各項走勢圖 53
第七節　多指標選擇結果與跨情境統合比較 74
一、　未考慮事件之資產與目標比較 74
二、　事件前後之多指標候選變化 75
三、　跨情境勝出頻率與整體適用範圍 78
四、　固定設定之事件前後誤差統合 79
五、　小結 82
第伍章　結論 85
第一節　整體研究結論 85
第二節　研究限制與後續研究方向 86
參考文獻 87
附錄一　Brent 原油各模型完整預測結果 93
附錄二　黃金各模型完整預測結果 109
附錄三　Henry Hub 天然氣各模型完整預測結果 125

表目錄

表 3-1　資料樣本數 18
表 3-2　研究設計與資料處理流程 19
表 4-1　事件分段設定 39
表 4-2　Brent 原油各區段實際訓練與測試樣本 39
表 4-3　黃金各區段實際訓練與測試樣本 40
表 4-4　Henry Hub 天然氣各區段實際訓練與測試樣本 40
表 4-5　既有共同觀測日期之波動描述 41
表 4-6　目標轉換與價格還原 41
表 4-7　特徵群的定義與研究用途 42
表 4-8　Brent 原油各區段特徵參數選用 42
表 4-9　黃金各區段參數選用 43
表 4-10　Henry Hub 天然氣各區段參數選用 44
表 4-11　九模型參數設定 45
表 4-12　Brent 原油未考慮事件之各模型最佳設定比較 46
表 4-13　黃金未考慮事件之各模型最佳設定比較 47
表 4-14　Henry Hub 天然氣未考慮事件之各模型最佳設定比較 48
表 4-15　固定預測目標下加入特徵與僅價格輸入之成對 RMSE 比較 50
表 4-16　事件前後 RMSE 與相對基準變化 51
表 4-17　各事件後區段之最低 RMSE 模型設定與 Naïve 比較 52
表 4-18　各設定在 18 事件區段取得最低 RMSE 之次數表 53
表 4-19　未考慮事件之三指標最優組合與多數票結果 74
表 4-20　Brent 原油事件前後之三項指標比較 76
表 4-21　黃金事件前後之三項指標比較 77
表 4-22　Henry Hub 天然氣事件前後之三項指標比較 78
表 4-23　納入 Naïve 之多數票勝出次數統合 79
表 4-24　同一模型與輸入類別之事件前後 RMSE 統合 81
表 4-25　事件前後平均相對 RMSE 最低之固定搭配 83
表附 1-1　Brent 原油未考慮事件之完整預測結果 94
表附 1-2　Brent 原油俄烏事件前之完整預測結果 96
表附 1-3　Brent 原油俄烏事件後之完整預測結果 98
表附 1-4　Brent 原油以哈事件前之完整預測結果 100
表附 1-5　Brent 原油以哈事件後之完整預測結果 102
表附 1-6　Brent 原油以伊事件前之完整預測結果 104
表附 1-7　Brent 原油以伊事件後之完整預測結果 106

表附 2-1　黃金未考慮事件之完整預測結果.....110
表附 2-2　黃金俄烏事件前之完整預測結果.....112
表附 2-3　黃金俄烏事件後之完整預測結果.....114
表附 2-4　黃金以哈事件前之完整預測結果.....116
表附 2-5　黃金以哈事件後之完整預測結果.....118
表附 2-6　黃金以伊事件前之完整預測結果.....120
表附 2-7　黃金以伊事件後之完整預測結果.....122
表附 3-1　Henry Hub 天然氣未考慮事件之完整預測結果.....126
表附 3-2　Henry Hub 天然氣俄烏事件前之完整預測結果.....128
表附 3-3　Henry Hub 天然氣俄烏事件後之完整預測結果.....130
表附 3-4　Henry Hub 天然氣以哈事件前之完整預測結果.....132
表附 3-5　Henry Hub 天然氣以哈事件後之完整預測結果.....134
表附 3-6　Henry Hub 天然氣以伊事件前之完整預測結果.....136
表附 3-7　Henry Hub 天然氣以伊事件後之完整預測結果.....138

眞善美聖
FU JEN CATHOLIC UNIVERSITY
SANCTITAS BONITAS
PULCHRITUDO VERITAS

圖目錄

圖 3-1 Brent 原油價格歷史走勢圖 16
圖 3-2 黃金價格歷史走勢圖 17
圖 3-3 天然氣歷史走勢圖 18
圖 3-4 Optuna 最佳化程序虛擬碼(Akiba et al., 2019) 22
圖 3-5 TPE 參數搜尋虛擬碼(Bergstra et al., 2011) 23
圖 3-6 資料前處理流程圖 28
圖 4-1 實驗完整流程圖 38
圖 4-2 Brent 原油未考慮事件之九模型預測走勢 54
圖 4-3 黃金未考慮事件之九模型預測走勢 54
圖 4-4 Henry Hub 天然氣未考慮事件之九模型預測走勢 55
圖 4-5 Brent 原油俄烏前九模型預測走勢 56
圖 4-6 Brent 原油俄烏後九模型預測走勢 57
圖 4-7 Brent 原油以哈前九模型預測走勢 58
圖 4-8 Brent 原油以哈後九模型預測走勢 59
圖 4-9 Brent 原油以伊前九模型預測走勢 60
圖 4-10 Brent 原油以伊後九模型預測走勢 61
圖 4-11 黃金俄烏前九模型預測走勢 62
圖 4-12 黃金俄烏後九模型預測走勢 63
圖 4-13 黃金以哈前九模型預測走勢 64
圖 4-14 黃金以哈後九模型預測走勢 65
圖 4-15 黃金以伊前九模型預測走勢 66
圖 4-16 黃金以伊後九模型預測走勢 67
圖 4-17 Henry Hub 天然氣俄烏前九模型預測走勢 68
圖 4-18 Henry Hub 天然氣俄烏後九模型預測走勢 69
圖 4-19 Henry Hub 天然氣以哈前九模型預測走勢 70
圖 4-20 Henry Hub 天然氣以哈後九模型預測走勢 71
圖 4-21 Henry Hub 天然氣以伊前九模型預測走勢 72
圖 4-22 Henry Hub 天然氣以伊後九模型預測走勢 73

第壹章　緒論

第一節　研究背景與動機

近年來，全球金融市場面臨高度不確定性，地緣政治衝突逐漸成為影響資產價格的重要因素之一。隨著國際局勢持續變動，戰爭、能源供應中斷、經濟制裁以及政治對立等事件頻繁發生，使市場波動性顯著提升，並對投資決策與風險管理帶來深遠影響。在此背景下，如何準確掌握市場變動趨勢並進行有效預測，已成為金融研究與實務應用中不可忽視的重要議題。

近年來最具代表性的國際事件之──2022 年俄烏戰爭為例，該衝突對全球能源市場造成顯著衝擊。戰爭爆發初期，市場對能源供應中斷產生強烈預期，使布蘭特原油（Brent Crude）價格自每桶約 80 美元迅速攀升至 120 美元以上，短時間內出現劇烈價格波動。根據美國能源資訊署（U.S. Energy Information Administration [EIA], 2022）報導，俄羅斯於 2022 年 2 月 24 日入侵烏克蘭後，Brent 原油近月期貨結算價於 2 月 28 日突破每桶 100 美元，並於 3 月 2 日收於接近每桶 115 美元的水準，創下近年來新高。 此外，由於歐洲長期高度依賴俄羅斯天然氣供應，俄烏戰爭爆發後俄羅斯大幅削減對歐洲的天然氣輸送，導致歐洲天然氣市場出現前所未有的供給衝擊與價格飆升。根據國際能源總署（International Energy Agency, IEA）的資料，俄羅斯於 2022 年入侵烏克蘭後，削減對歐洲約 800 億立方公尺（80 bcm）的管線天然氣供應，使歐洲陷入能源危機 (https://www.iea.org/topics/russias-war-on-ukraine) 。供應縮減與電力市場供應吃緊，推升歐洲天然氣及亞洲現貨液化天然氣價格，於 2022 年第三季創下歷史高點，並伴隨劇烈的價格波動 (https://www.iea.org/reports/gas-market-report-q4-2022/cold-comfort)。此現象顯示能源市場在地緣政治風險下具有高度脆弱性，價格變動不僅反映供需關係的改變，更受到市場情緒、投資人風險預期及地緣政治不確定性等因素影響。

除俄烏戰爭外，其它地緣政治衝突亦對金融市場造成顯著影響，美中貿易戰期間，全球股市出現風險傳染（Financial Contagion）現象，並對市場波動與投資人情緒產生顯著影響(Caldara & Iacoviello, 2022; Oh & Kim, 2024)。而在中東地區的衝突事件中，市場對石油供應穩定性的擔憂往往引發油價短期波動；而在以色列與哈瑪斯衝突期間，市場不確定性上升，使投資人對避險資產之需求增加，進而推升黃金價格 (Shivaprasad, 2023; Zaghdoudi, 2026)。同時，油價亦因潛在供應風險而出現短期上

漲(IEA,2024)。上述現象顯示，地緣政治衝突不僅影響市場供需結構，亦透過市場情緒與投資行為對資產價格產生複雜影響，進而導致價格呈現非線性與突發性變動特徵。　從資產類型角度觀察，不同資產對地緣政治衝擊之反應存在顯著差異(Caldara & Iacoviello, 2022)。一般而言，黃金因具備避險資產特性，於地緣政治風險升高期間，投資人傾向增加黃金持有部位，往往吸引資金流入而價格上漲；原油則容易受到供應中斷風險及能源市場供需變化影響而產生較大波動；股票市場則通常因市場不確定性增加而承受較大的下跌壓力(Baur & Lucey, 2010; Caldara & Iacoviello, 2022)。此種差異化的資產行為，使得不同金融資產在地緣政治衝擊下的預測問題更具挑戰性，。因此，針對不同金融資產進行不同預測方法之預測績效的系統性分析，是值得探討的議題。

在預測方法方面，時間序列模型長期被應用於金融市場分析，其中以自迴歸整合移動平均模型（AutoRegressive Integrated Moving Average, ARIMA）最為常見(Box et al., 2015)，ARIMA 模型能透過歷史資料中的自相關結構進行預測，並已被廣泛應用於股票價格、原油價格及其他金融資產之時間序列分析，具備良好之理論基礎與可解釋性(Box et al., 2015; Hyndman & Athanasopoulos, 2021)。然而，該模型假設資料為線性且穩定，對於現代金融市場中普遍存在之非線性與結構性變動之捕捉能力有限。在面對地緣政治衝突等外部衝擊時，市場價格常呈現劇烈波動與突發性變化，預測能力受到明顯限制。為使模型能納入市場外部資訊，如技術指標或報酬率等，ARIMAX (AutoRegressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables,)透過引入外生變數（exogenous variables），讓此類方法在一定程度上補強了傳統 ARIMA 模型之不足，並提供更具解釋力之分析框架。

隨著人工智慧與資料分析技術之發展，機器學習與深度學習方法逐漸被應用於金融時間序列預測，並展現出優於傳統統計模型之潛力。相較於 ARIMA 等統計模型主要依賴線性關係進行預測，機器學習與深度學習模型能夠有效捕捉資料中的非線性特徵與複雜模式，因此在股票價格、能源價格及金融市場波動預測等領域獲得廣泛應用(Fischer & Krauss, 2018; Nelson et al., 2017)。其中常用的方法如支援向量回歸（Support Vector Regression, SVR）可透過非線性核函數捕捉複雜關係，而樹模型如 XGBoost(eXtreme Gradient Boosting)是一種基於梯度提升決策樹（Gradient Boosting Decision Tree, GBDT）所發展之集成學習演算法(Chen & Guestrin, 2016)。該模型透過逐步建立多棵決策樹來修正前一階段模型之預測誤差，並於目標函數中加入正則化項（Regularization Term），以降低過度擬合風險並提升模型泛化能力。由於 XGBoost 具有運算效率高、預測準確度佳及能有效處理非線性資料等優點，因此被廣泛應用於金融市場預測、信用風險評估及資料探勘等領域。此外，深度學習模型如長短期記憶網路（Long Short-Term Memory, LSTM）與門控

循環單元（Gated Recurrent Unit, GRU）能有效捕捉時間序列中的長期依賴關係與非線性結構，特別適用於高波動與複雜市場環境之預測問題(Cho et al., 2014; Fischer & Krauss, 2018)。Transformer 透過自注意力機制（self-attention），依輸入內容計算序列中不同位置之間的關聯權重，並結合位置編碼提供順序資訊。將此架構應用於價格序列時，可在設定的歷史觀測範圍內整合不同時間點的資訊，提供有別於 LSTM 與 GRU 循環結構的建模方式。

本研究針對不同預測技術在原油、天然氣與黃金價格進行預測績效的比較。因為在實際市場中，不同資產對外部衝擊之反應存在顯著差異，使得單一模型難以同時適用於所有不同的市場環境。因此，本研究之主要動機在於探討不同資產特性對模型預測能力之影響。因能源類資產（如原油與天然氣）在地緣政治衝突期間通常呈現高度波動與突發性價格變動，而黃金則因避險需求而呈現較為穩定之趨勢。此種差異化的市場行為，使得預測問題更具挑戰性，也提供跨資產比較之研究機會。

第二節　研究目的

基於上述研究背景與動機，本研究旨在建模與比較不同模型對不同能源資產與避險資產價格的預測能力。具體研究目的如下：

第一，本研究將建立多模型比較架構，涵蓋統計模型（ARIMA 與 ARIMAX）、機器學習模型（如 Ridge Rregression、SVR、kNN(K-Nearest Neighbors)與 XGBoost）以及深度學習模型（LSTM 、GRU 與 transformer），以系統性比較各類模型之預測表現。

第二，本研究以布蘭特原油現貨(Brent Crude Spot Price)、天然氣現貨(Henry Hub Natural Gas Spot Price)與黃金現貨(Gold Spot Price)三種資產為研究對象，分析不同資產特性對模型表現之影響，並探討模型適配性之差異。

第三，本研究將探討不同模型在重大地緣政治衝突背景下之預測能力，分析其是否能有效捕捉市場對外部衝擊之反應，評估不同模型的穩定性。

第貳章　文獻探討

第一節　原油價格預測

原油市場為全球能源體系中最具代表性之商品市場之一，其價格變動不僅反映能源供需關係，亦被視為全球經濟活動的重要領先指標。隨著全球化與金融市場發展，原油逐漸由傳統實體商品轉變為金融資產之一，吸引大量投資機構與投機資金參與，使其價格形成機制更加複雜且具有高度金融化特徵。原油市場之價格主要受到供需關係、地緣政治風險、OPEC 政策以及全球經濟景氣等因素影響(Kilian, 2009)。其中，地緣政治衝突被認為是影響油價波動的重要因素之一。過去研究指出，油價對供應衝擊具有高度敏感性，特別是在中東地區衝突或主要產油國出現政治動盪時，市場對供應中斷之預期會迅速反映於價格之中(Hamilton, 2009)(Hamilton, 2009)。例如，當市場預期原油供應可能受到限制時，油價往往出現劇烈上升與高波動現象。此外，Kilian (2009)將油價波動來源區分為供應衝擊、需求衝擊與預期衝擊，指出地緣政治事件多屬於供應衝擊與預期衝擊之組合，進一步增加價格之不確定性。Balcilar et al. (2018)亦發現，地緣政治風險指數與油價波動之間存在顯著正相關，顯示政治風險為影響油價之重要因素。因此，原油市場具有高度波動性與非線性特徵，使其成為金融時間序列預測中最具挑戰性之資產之一。

在市場結構方面，原油供應主要集中於中東、俄羅斯及美洲等少數地區，形成高度集中之供應格局。此種結構使原油市場對地緣政治風險極為敏感，一旦主要產油國發生戰爭或政治動盪，市場對未來供應中斷之預期將迅速反映於價格之中。此外，石油輸出國組織（Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC）透過調整產量政策影響全球原油供給，市場參與者亦會根據其政策訊號調整未來價格預期。因此，原油價格不僅反映當前市場供需狀況，亦受到政策預期與市場情緒之共同影響，使其價格形成機制更具複雜性與不確定性。

從需求面來看，全球經濟成長與工業活動亦為影響油價的重要因素。在經濟擴張期間，能源需求增加將推動油價上升，而在經濟衰退時則會造成價格下跌。然而，相較於需求面變動，地緣政治衝突通常具有突發性與不可預測性，其對油價的短期衝擊往往更為顯著(Kilian, 2009)。過去研究指出，油價波動呈現明顯之非線性特徵與波動聚集現象（volatility clustering），顯示市場存在高度不穩定性與結構變化。Balcilar et al. (2018)利用地緣政治風險指數（Geopolitical Risk Index）探討地緣政治

事件對能源市場之影響，研究結果顯示地緣政治風險對原油價格及其波動具有顯著影響，且在市場不確定性較高期間，其影響效果更加明顯。此外，隨著商品市場金融化程度提高，投機資金與金融市場連動性亦顯著增加，使油價不再僅由基本面決定，而是同時受到資本流動與市場情緒影響。此種多重因素交互作用，使油價呈現高度複雜之動態特性。

過去也有很多文獻進行原油價格之預測，像是 Kim and Jang (2023)將卷積神經網路（Convolutional Neural Network, CNN）與 LSTM、GRU 結合，利用 CNN 擷取價格序列中的局部特徵，再透過循環神經網路學習時間依賴關係，研究結果顯示其預測準確度優於單一模型。另一方面，Alruqimi and Di Persio (2024)提出雙向門控循環單元（Bidirectional Gated Recurrent Unit, Bi-GRU）架構，透過同時學習前向與後向時間資訊，有效提升 Brent 原油價格多步預測能力。部分研究亦透過訊號分解技術改善原油價格序列之非平穩特性。例如，Zheng et al. (2025)結合經驗小波轉換（Empirical Wavelet Transform）與深度學習模型，先將原油價格分解為不同頻率成分，再分別進行預測，結果顯示能有效降低市場雜訊對模型造成之影響，進而提升預測穩定性與準確度。此類研究顯示，原油價格受到供需變化、總體經濟環境、地緣政治風險及市場情緒等多重因素影響，單一模型往往難以完整捕捉其複雜且非線性的變動特徵。透過上述文獻可知，目前尚未存在單一模型能在所有市場環境下皆維持最佳預測表現。不同模型在處理線性趨勢、非線性關係、長期依賴性及高波動特徵方面各具優勢。除深度學習模型之發展外，近年原油價格預測研究亦逐漸朝向集成學習（Ensemble Learning）、多來源資料整合以及新型神經網路架構等方向發展。由於原油價格受到供需變化、總體經濟因素、市場情緒及地緣政治事件等多重因素影響，單一模型往往難以完整捕捉市場複雜特性，因此研究者開始嘗試結合多種模型以提升預測能力。Choudhary et al. (2025)透過結合 Random Forest、GRU、CNN 及 XGBoost 等演算法建構 Stacking Ensemble 架構，研究結果顯示混合式模型在預測穩定性及準確度方面均優於單一模型，顯示集成學習已成為近年原油價格預測的重要研究方向之一。

另一方面，隨著網路資訊與大數據分析技術的發展，部分研究開始將 Google Trends 搜尋指數、新聞情緒分析及投資人關注度等非結構化資料納入預測模型。Li et al. (2020)指出，搜尋引擎的使用行為能夠有效反映市場參與者對能源市場的關注程度，並證實納入搜尋數據能提升原油價格的預測能力。此外，近年研究亦指出新聞情緒及市場輿情與原油價格波動存在顯著關聯，顯示市場情緒已成為影響能源價格的重要因素之一。Transformer 架構亦逐漸被應用於金融與能源市場預測領域。相較於傳統循環神經網路依賴序列遞迴運算，Transformer 透過注意力機制（Attention Mechanism）直接學習不同時間點之間的關聯性，能更有效捕捉長期依

賴關係與複雜非線性特徵。因此，Transformer 在長序列預測問題中展現出優異表現，並逐漸成為能源價格與金融市場預測研究之重要發展方向。

綜合上述文獻可知，原油價格預測技術已由傳統統計模型逐步發展至機器學習、深度學習、混合式模型以及多來源資訊整合架構。不同模型於不同市場環境下之表現仍存在顯著差異，尤其在地緣政治衝突期間，市場波動往往更加劇烈且具有高度不確定性。油價的波動對通貨膨脹、企業營運成本、金融市場穩定性及投資決策產生深遠影響，如何透過有效的預測模型提升原油價格預測準確度，不僅具有重要的學術研究價值，亦能為政府能源政策制定、企業風險管理及投資人決策提供具體參考依據。

第二節　黃金價格預測

黃金在金融市場中被廣泛視為避險資產，其價格變動主要反映市場不確定性與投資人風險偏好。與能源商品不同，黃金並非以消費需求為主，而是以投資需求與資產配置為核心，因此其市場特性具有顯著差異。

在市場機制方面，當全球經濟面臨不確定性，例如金融危機、通貨膨脹或地緣政治衝突時，投資人通常會將資金轉向黃金，以降低整體投資風險(Baur & Lucey, 2010)。此種避險需求使黃金價格在市場動盪期間呈現上升或穩定趨勢。此外，黃金與其他風險資產之相關性在市場危機期間顯著下降，使其成為資產配置中重要之風險分散工具(Baur & McDermott, 2010)。Reboredo (2013)進一步指出，黃金在匯率波動與市場不確定性上升時，具有顯著的避險效果。

從供應面來看，黃金供應相對穩定，主要來自礦產開採與回收，因此價格較少受到供應衝擊影響。相較之下，需求面（特別是投資需求）為主導因素，使價格更容易受到市場情緒與資金流動影響。

在市場特性方面，黃金價格波動相對較低，但具有明顯趨勢性，特別是在長期不確定性環境下呈現穩定上升（Baur & Lucey, 2010）。此種特性使其在預測上相對較為穩定，但仍存在短期波動與突發事件影響(Caldara & Iacoviello, 2022)。

近年研究指出，地緣政治風險已逐漸成為影響黃金價格的重要因素之一。Baur and Smales (2020)研究發現，當地緣政治風險升高時，市場避險需求顯著增加，進而推升黃金價格與報酬率。而美元匯率亦被認為是影響黃金價格的重要變數。由於國際黃金市場主要以美元計價，當美元升值時，黃金價格通常面臨下跌壓力；反之，美元走弱則有助於推升黃金價格，因此美元指數與黃金價格之間普遍存在負向關係。另一方面，黃金亦被視為對抗通貨膨脹的重要工具。當市場預期通膨上升時，

投資人往往透過持有黃金以維持資產購買力，使黃金價格與通膨預期呈現正向關係(Barsky et al., 2021)。

除總體經濟因素外，近年各國中央銀行持續增加黃金儲備，亦成為影響黃金價格的重要驅動因素。世界黃金協會(World Gold Council, 2024)指出，全球央行購金需求於近年持續成長，顯示黃金已成為各國進行外匯儲備配置與風險管理的重要資產。在地緣政治衝突頻繁發生及全球經濟不確定性增加之背景下，官方部門需求進一步強化黃金價格之支撐效果。

在黃金價格預測研究方面，早期研究多採用自迴歸整合移動平均模型（AutoRegressive Integrated Moving Average, ARIMA）及廣義自迴歸條件異質變異數模型（Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, GARCH）分析黃金價格變動趨勢。然而，由於黃金價格受到總體經濟因素、金融市場情緒及地緣政治事件等多重因素影響，價格序列往往呈現非線性與非平穩特性，使得傳統統計模型在複雜市場環境下之預測能力受到限制。Das et al. (2021)回顧近十年黃金價格預測相關研究後指出，支持向量迴歸（Support Vector Regression, SVR）、隨機森林（Random Forest）及極限梯度提升演算法（eXtreme Gradient Boosting, XGBoost）等機器學習模型在處理非線性資料方面展現良好預測能力。Jabeur et al. (2024)比較多種機器學習演算法於黃金價格預測之應用，研究結果顯示 XGBoost 能有效捕捉黃金價格變動中的複雜非線性特徵，其預測績效優於部分傳統統計模型。另一方面，Zangana and Obeyd (2024)利用長短期記憶網路（Long Short-Term Memory, LSTM）建構黃金價格預測模型，研究結果發現 LSTM 能有效學習黃金價格之長期依賴關係與波動特徵，於預測準確度方面具有良好表現。近年亦有研究開始採用混合式預測架構，例如結合 SARIMA、LSTM 及 Random Forest 等模型，以同時捕捉價格序列中的線性與非線性資訊，進一步提升黃金價格預測能力(Taneva-Angelova et al., 2025)。

綜合上述文獻可知，黃金價格不僅反映金融市場風險偏好與資金流向，亦受到地緣政治風險、貨幣政策、通貨膨脹及官方部門需求等多重因素共同影響。尤其在全球不確定性升高期間，黃金作為避險資產之功能更加顯著，使其價格變動具有重要研究價值。

第三節　天然氣價格預測

天然氣市場在全球能源結構中扮演日益重要之角色，尤其在能源轉型與減碳政策推動下，其需求持續上升。IEA　(2019)指出，天然氣因碳排放量相對低於煤炭與石油，被視為能源轉型過程中的重要過渡能源。然而，相較於原油市場具備高

度全球化之交易特性，天然氣市場受到管線運輸、液化天然氣（LNG）基礎設施及區域供需結構等因素影響，具有較強烈之區域性特徵，其價格形成機制亦更為複雜。在供應面方面，天然氣運輸主要依賴管線與液化天然氣（LNG）技術，使其供應彈性較低且具有明顯區域限制。不同地區之天然氣市場通常呈現相對獨立之價格體系，缺乏如原油般之全球統一市場。當主要供應來源受到衝擊時，例如俄羅斯對歐洲天然氣供應中斷，價格將出現劇烈波動(IEA, 2023)。

在需求面方面，天然氣價格受到氣候與季節性因素影響顯著,例如冬季供暖需求上升將推動價格上漲而暖冬則可能抑制需求。此種季節性因素與突發性供應衝擊交互作用，使價格變動呈現高度非線性與不穩定特性(Nick & Thoenes, 2014) 。

研究指出，天然氣市場之價格波動性通常高於其他能源商品，且更容易出現極端價格變動現象，顯示其價格分布具有明顯厚尾特性（Fat-tailed Distribution）。由於天然氣價格容易受到氣候變化、庫存水準、基礎設施限制及地緣政治事件等因素影響，其波動行為往往呈現非線性與波動叢聚現象(Ewing et al., 2002)。此外，相關研究亦發現天然氣價格報酬率分布明顯偏離常態分布，極端價格事件發生機率較高，使市場風險特徵更加複雜(Serletis & Shahmoradi, 2006)。此種特性不僅提高價格預測之困難度，亦對模型穩定性及風險管理能力提出更高要求。

在天然氣價格預測方法方面，早期研究多採用 ARIMA、GARCH 等傳統統計模型進行分析。然而，由於天然氣價格序列經常呈現非平穩性、高波動性及結構性變化等特徵，傳統統計模型往往難以充分捕捉其複雜之價格變動行為。隨著人工智慧與資料分析技術快速發展，機器學習方法逐漸被應用於天然氣價格預測研究。Mouchtaris et al. (2021)利用支持向量機（Support Vector Machine, SVM）、高斯過程迴歸（Gaussian Process Regression, GPR）及集成樹模型（Ensemble Trees）進行天然氣現貨價格預測，研究結果顯示機器學習模型在短期價格預測方面普遍優於傳統基準模型，且能有效捕捉天然氣市場中的非線性特徵。

除機器學習方法外，深度學習模型亦逐漸成為天然氣價格預測的重要研究方向。由於循環神經網路（Recurrent Neural Network, RNN）具備學習時間序列長期依賴關係之能力，因此 LSTM 與 GRU 等模型被廣泛應用於能源價格預測領域。Wang et al. (2021)結合完整集合經驗模態分解（CEEMDAN）與 GRU 神經網路建構混合式預測模型，藉由訊號分解技術降低天然氣價格序列之非平穩特性，再利用 GRU 學習價格變動模式，研究結果顯示其預測績效明顯優於傳統統計模型及單一神經網路模型。此研究顯示訊號分解與深度學習結合已逐漸成為天然氣價格預測的重要發展方向。

第四節　預測模型

一、　時間序列模型（ARIMA / ARIMAX）

時間序列模型為金融市場預測中最早且最廣泛應用之方法之一，其核心概念在於利用歷史資料中的時間依賴關係來預測未來趨勢。其中，自迴歸整合移動平均模型（ARIMA）為最具代表性之模型之一，廣泛應用於股價、匯率及大宗商品價格之預測(Box et al., 2015)。

ARIMA 模型透過自迴歸（AR）、價格變動量轉換（I）及移動平均（MA）三個部分組成，其能夠處理具有趨勢與隨機波動之時間序列資料。透過價格變動量轉換，模型可將非穩定序列轉換為穩定序列，使其符合統計建模假設。此外，ARIMA 模型具有良好之解釋性，使研究者能夠分析時間序列之內在結構。然而，隨著金融市場複雜度提升，ARIMA 模型逐漸顯露其限制。首先，該模型基於線性假設，難以捕捉市場中普遍存在之非線性關係。其次，在面對突發性事件（如金融危機或地緣政治衝突）時，ARIMA 模型難以有效反應結構性變化(Zhang, 2003)。此外，該模型僅依賴歷史價格資訊，忽略外部因素對市場之影響，使其在實務應用上存在一定限制。 為克服上述問題，延伸模型 ARIMAX（ARIMA with exogenous variables）被提出，其透過引入外生變數（exogenous variables），使模型能納入市場外部資訊，例如技術指標、報酬率或宏觀經濟變數(Hamilton, 1994)。此方法可在一定程度上提升模型之預測能力與解釋性，特別是在市場受外部衝擊影響時更具優勢。

ARIMAX 模型本質仍屬線性架構，當面對高度波動與非線性特徵明顯之金融市場時，其預測能力仍受到限制。因此，如何結合非線性模型或其他方法以提升預測效果，成為後續研究之重要方向。

二、　機器學習模型

隨著計算能力提升與資料科學發展，機器學習方法逐漸應用於金融市場預測，並展現出優於傳統統計模型之潛力。相較於 ARIMA 等線性模型，機器學習方法能夠透過非線性函數捕捉複雜關係，使其更適用於高波動與非線性市場環境。

在眾多機器學習模型中，支援向量回歸（Support Vector Regression, SVR）為常見方法之一。SVR 透過核函數（kernel function）將資料映射至高維空間，使其能夠捕捉非線性關係，並在小樣本情境下維持良好表現(Smola & Schölkopf, 2004)。此外，嶺迴歸（Ridge Regression）則透過正則化（regularization）降低模型過擬合問題，在處理高維資料時具有穩定性。另一重要模型為 k 最近鄰（k-Nearest Neighbors, kNN），其透過相似樣本進行預測，雖然方法簡單，但在部分時間序列問

題中仍具一定效果。然而，kNN 對資料分布敏感，且在高維資料中容易出現效能下降。近年來，基於決策樹之集成方法（ensemble methods）如 XGBoost 逐漸受到重視。XGBoost 透過梯度提升（gradient boosting）技術，能有效處理非線性關係與變數交互作用，並在多項預測任務中展現優異表現(Chen & Guestrin, 2016)。

儘管機器學習模型在非線性建模方面具有優勢，但其亦存在一定限制，例如對時間依賴關係處理能力有限，且部分模型缺乏良好解釋性。因此，如何進一步結合時間序列特性與非線性建模能力，成為後續研究發展重點。

三、 深度學習模型

近年來，深度學習方法在時間序列預測領域中迅速發展，特別是在金融市場預測中展現出顯著優勢。與傳統機器學習模型相比，深度學習模型能夠同時捕捉非線性關係與時間依賴特性，使其更適用於複雜且動態變化之市場環境。在深度學習模型中，長短期記憶網路（Long Short-Term Memory, LSTM）為最具代表性之方法之一。LSTM 透過記憶單元與門控機制（gating mechanism），能有效解決傳統循環神經網路（RNN）之梯度消失問題，使其能捕捉長期依賴關係(Hochreiter & Schmidhuber, 1997)。此特性使 LSTM 在金融時間序列預測中表現優異。

此外，門控循環單元（Gated Recurrent Unit, GRU）為 LSTM 之簡化版本，其透過較少參數達到相似效果，並具有較高計算效率(Cho et al., 2014)。研究顯示，在部分預測任務中，GRU 能在維持準確度的同時降低模型複雜度。

考量事件分段後之訓練樣本規模，本研究採用小型 Transformer 編碼器（Transformer Encoder），以控制模型複雜度。Zeng et al. (2023)的研究顯示，在其所檢驗的長期時間序列預測資料集與設定下，簡單線性模型亦可優於所比較的 Transformer 模型，顯示模型適用性仍須由具體任務的實驗結果判定。因此，本研究將高波動市場視為檢驗 Transformer 適用性的情境，並以一致的測試日期，比較其與其他模型在不同輸入設定及預測目標下的樣本外價格誤差。

Fischer and Krauss (2018)透過實證研究指出，深度學習模型在金融市場預測中通常優於傳統統計模型與部分機器學習方法，特別是在高波動與非線性市場環境中更為明顯。然而，深度學習模型亦存在資料需求高、計算成本高及解釋性不足等問題，使其在實務應用上仍面臨挑戰。因此，在模型選擇上需考量預測準確性與可解釋性之平衡。

第五節　重大地緣政治衝突

地緣政治風險包含衝突威脅及衝突實際發生所帶來的不確定性。Caldara and Iacoviello (2022)以新聞內容建立地緣政治風險指標，區分風險威脅與事件實現的相關影響。此觀點提示研究者：資產價格可能反映對未來衝擊的預期，而不僅是在實體供應中斷後才發生變化。本研究據此將重大衝突視為區分市場情境的時間界點，並比較模型在各區段的預測表現；事件日期本身未作為模型的數值輸入特徵。

本研究選擇俄烏戰爭、以色列與哈瑪斯衝突及 2025 年以色列與伊朗衝突，主要考量三者具有可查證的事件日期、涵蓋不同能源風險情境，且均位於本研究封存資料的觀測範圍。

一、　俄烏戰爭

俄羅斯於 2022 年 2 月 24 日全面入侵烏克蘭。IEA (2022)指出，俄羅斯為重要石油與天然氣生產及出口國，因此該事件涉及國際能源安全。World Bank (2022)亦將戰爭相關的生產、貿易與供應變動列為商品市場的重要衝擊來源。這些背景提供觀察能源價格在供應風險及市場重組情境下之預測表現的依據。

學術研究方面， Wang et al. (2022)分析俄烏戰爭前後 16 種商品的報酬與波動外溢，指出商品間的連結及其風險傳遞角色會隨市場情境改變。此研究支持將俄烏戰爭納入商品市場研究的背景，但其分析對象為跨商品外溢；本研究則關注不同現貨價格預測方法的樣本外誤差，兩者的估計對象與評估方式不同。

本研究以 2022 年 2 月 24 日為分段日，將預測目標日期早於該日者歸為事件前，其餘歸為事件後。納入 Brent 原油與 Henry Hub 天然氣，可比較兩種能源現貨序列在相同歷史事件分段下的預測差異；黃金則提供能源以外的比較對象。

二、　以色列與哈瑪斯衝突

2023 年 10 月 7 日以色列與哈瑪斯之間爆發大規模敵對行動，隨後加薩地區衝突持續(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2023)。World Bank (2023) 指出，該次中東衝突在初期對整體商品價格的影響相對有限，油價及金價有所上升，但衝突擴大可能帶來額外的能源供應風險。

本研究納入此事件，是為檢查在區域風險升高、但各資產反應不必一致的情境下，模型表現是否隨資產及輸入設定改變。歷史事件日為 2023 年 10 月 7 日；由於該日為週末，模型以 2023 年 10 月 9 日作為事件前後分段界點。各資產實際進

入事件後區段的第一筆資料，仍以其有效目標日期為準，不以補值方式創造缺少的觀測。

三、 以色列與伊朗衝突

2025 年 6 月 13 日，以色列對伊朗發動空襲，伊朗隨後反擊。IEA (2025)在同年 6 月的石油市場報告指出，衝突涉及能源設施，並引發市場對荷姆茲海峽運輸安全的擔憂；該報告亦區分當時伊朗原油流量尚未中斷與市場已反映風險預期的情況。據此，此事件可提供與前兩事件不同的能源設施及海運通道風險情境。

本研究以 2025 年 6 月 13 日為分段日，檢查模型於此事件前後的預測表現。由於資料均截至 2026 年 6 月 1 日，此事件後區段相對較短，其訓練與測試觀測數也少於較早發生的事件。納入該事件有助於檢視較短樣本下的模型適用性。

第六節 研究缺口

近年來，針對地緣政治風險、戰爭衝突及能源危機等特殊市場情境之預測研究逐漸受到重視，相關研究已開始導入地緣政治風險指數（Geopolitical Risk Index, GPR）、經濟政策不確定性指數（Economic Policy Uncertainty, EPU）、新聞情緒分析（News Sentiment Analysis）等新興深度學習模型，以提升金融市場預測能力。然而，現有研究多透過額外加入事件資訊、情緒指標或外部變數來改善模型績效，較少探討在未額外導入地緣政治事件資訊的情況下，模型是否能僅依賴歷史價格資料有效捕捉市場因重大衝突所產生之波動特徵。事實上，當俄烏戰爭、以巴衝突或荷姆茲海峽危機等重大事件發生時，市場價格往往會受到供需失衡、投資人情緒及風險預期等多重因素影響，進而出現非線性波動、波動叢聚（Volatility Clustering）及結構性轉折（Structural Break）等現象。因此，不同預測模型在面對此類特殊市場環境時，是否仍能維持穩定且可靠之預測能力，以及何種模型具備較佳之穩健性（Robustness）與泛化能力（Generalization Ability），仍缺乏系統性探討。有鑑於此，本研究以黃金、布蘭特原油及 Henry Hub 天然氣三項具有代表性之資產為研究對象，在未額外引入地緣政治風險指數或新聞情緒資料之情況下，比較 ARIMA、ARIMAX、SVR、XGBoost、LSTM 、GRU 與 Transformer 等模型於重大地緣政治衝突期間之預測表現，以評估不同模型是否能透過歷史價格資訊有效反映特殊事件下之市場變動，並探討其於投資決策及風險管理上的應用價值。

第參章　研究方法

第一節　研究架構

本研究旨在探討不同預測模型於原油、天然氣以及黃金三資產價格之時間預測能力，並分析其在重大地緣政治衝突情境下之適用性。研究架構首先由資料蒐集開始，選取布蘭特原油現貨（Brent Crude Spot Price）、天然氣現貨（Henry Hub Natural Gas Spot Price）及黃金現貨（Gold Spot Price）作為研究對象，建立多資產時間序列資料集。接著進行資料前處理，包括時間排序、缺失值處理及價格、價格變動量與報酬率目標的建立，以比較不同目標設定。為捕捉時間序列特性，本研究進一步建構 lag 特徵，將資料轉換為監督式學習格式。在模型建構方面，本研究涵蓋傳統統計模型（ARIMA 與 ARIMAX）、機器學習模型（Ridge、SVR、kNN、XGBoost）以及深度學習模型（LSTM、GRU 與 Transformer），並依時間順序切分訓練與測試資料，以逐期單步預測維持預測資訊的時間先後順序。最後透過多項評估指標（RMSE、MAE、MAPE）進行模型比較，並分析不同資產與模型之表現差異。

第二節　資料來源

日資料提供較細緻的時間解析度，能夠迅速反映市場變化與外部事件影響。從圖中可以觀察到價格於特定期間出現明顯波動與趨勢變化，因此適合作為後續時間序列模型與波動預測分析之研究資料。

一、 Brent 原油資料來源

本研究資料來源根據 2020/1/2 到 2026/6/1，共計 1,673 筆資料。研究目標為 Brent 原油現貨（Brent Crude Spot Price），原油價格資料採用美國能源資訊署（U.S. Energy Information Administration, EIA）發布之 Europe Brent Spot Price（DCOILBRENTEU）資料集，並透過 Federal Reserve Economic Data（FRED）資料庫取得。該資料以美元/桶（Dollars per Barrel）為單位，反映歐洲布蘭特原油（Brent Crude Spot Price）之現貨價格，廣泛作為國際原油市場價格之代表指標。

Brent 原油現貨資料的歷史走勢如圖 3-1 所示。圖中顯示，原油價格於研究期間呈現多次明顯升降，最低為 2020 年 4 月的 9.12 美元，最高為 2026 年 4 月的 138.21 美元。



圖 3-1　Brent 原油價格歷史走勢圖

資料來源：EIA（經由 FRED 取得）；本研究整理。

二、　黃金現貨資料來源

本研究之黃金價格資料採用 Gold Spot Price（日資料），其價格來源主要依據國際黃金現貨市場價格，與 LBMA Gold Price 高度一致，且資料取得完整、連續性佳，因此作為研究資料來源。 資料期間為 2020/1/2 到 2026/6/1，共計 1,661 筆觀測值。Gold Spot Price 為國際黃金現貨市場價格，以美元／金衡盎司（USD/Troy Ounce）表示，能反映全球黃金市場供需變化及投資人避險需求之波動情形。本研究資料由 Macrotrends 歷史資料庫取得。

黃金現貨資料的歷史走勢如圖 3-2 所示。圖中顯示，黃金價格由研究初期約 1,600 美元上升至 2026 年初超過 5,000 美元，之後回落至期末約 4,484 美元，顯示長期價格抬升與短期回落並存。



圖 3-2　黃金價格歷史走勢圖

資料來源：Macrotrends；本研究整理。

三、　天然氣資料來源

本研究之天然氣現貨價格資料採用 Henry Hub Natural Gas Spot Price（DHHNGSP），資料期間為 2020/1/10 到 2026/6/1，共計 1,667 筆觀測值，資料來源為美國能源資訊署（U.S. Energy Information Administration, EIA），並透過 Federal Reserve Economic Data（FRED）資料庫取得。資料以美元／百萬英熱單位（USD/MMBtu）表示，頻率為日資料（Daily），作為國際天然氣市場價格之代表指標。

Henry Hub 天然氣現貨資料的歷史走勢如圖 3-3 所示。圖中顯示，天然氣多數時間處於相對低價區間，但部分日期出現突出尖峰，其中 2026 年 1 月 23 日達 30.72 美元，之後回到較低價位。

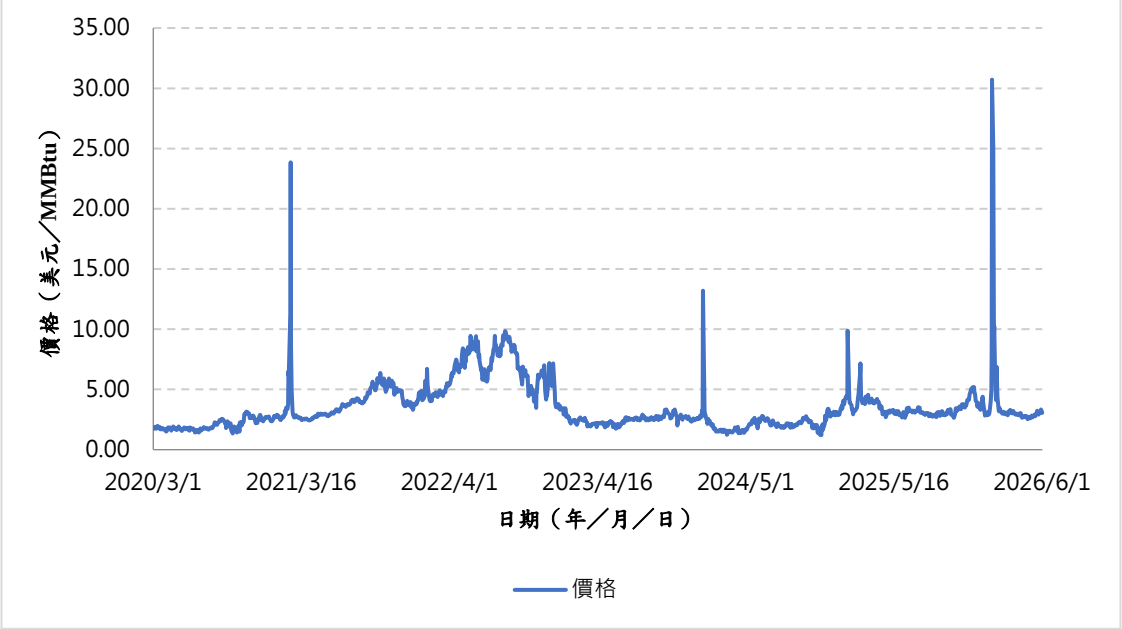


圖 3-3　天然氣歷史走勢圖

資料來源：EIA（經由 FRED 取得）；本研究整理。

四、　資料前處理與資料切分

本研究原油與黃金資料期間為 2020 年 1 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日，天然氣為 2020 年 1 月 10 日至 2026 年 6 月 1 日。圖 3-1 至圖 3-3 統一呈現 2020 年 3 月 1 日至 2026 年 6 月 1 日的價格走勢；表 3-1 的建模筆數則依前述完整資料經清理及特徵視窗處理後計算。

表 3-1　資料樣本數

資產	單位	原始筆數	清理後	建模筆數
Brent 原油	美元／桶	1673	1621	1591
黃金	美元／金衡盎司	1661	1660	1630
Henry Hub 天然氣	美元／MMBtu	1667	1597	1567

資料來源：本研究整理。

由表 3-1 可知，三項資產經清理後分別保留 1,621、1,660 及 1,597 筆資料；再扣除建立歷史特徵與次期目標所需的觀測後，建模筆數為 1,591、1,630 及 1,567 筆。

原始筆數與建模筆數的差異，反映資料清理及特徵視窗的處理結果，後續各區段的訓練與測試均以建模資料為基礎。

五、 前處理步驟與預測資訊集

表 3-2　研究設計與資料處理流程

前處理階段	前處理執行內容
日期與數值處理	統一日期與數值格式，依時間排序，依相同規則處理缺失值與重複日期，建立共同有效樣本。
序列特性檢查	對原始價格及其價格變動量進行 ADF 單根檢定；三種預測目標分別建模。
預測目標設定	分別預測次期原始價格水準、價格變動量及簡單報酬率；三者依序為 P_{t+1}、$P_{t+1}-P_t$及$(P_{t+1}-P_t)／P_t$。
輸入特徵設定	比較僅價格輸入（RawPrice）與加入特徵輸入。前者使用價格資訊，後者使用 Optuna 選出的價格衍生特徵組合，不保證另含原始價格欄位，候選類別包括 Lag、MA、RSI、MACD、價格變動量及報酬率。
特徵選擇方式	加入特徵組合於價格預測目標下，由 Optuna 在外層訓練資料內透過三折時序驗證選定，並固定用於三種預測目標。
資料切分	分別建立未考慮事件及三事件前後區段，各區段依時間順序以前 80%作為外層訓練集、後 20%作為測試集。
標準化處理	依模型設定使用 StandardScaler；標準化參數由外層訓練資料估計，再套用至測試資料。
價格還原與評估	將價格變動量及報酬率預測還原為價格，在相同測試日期計算 RMSE、MAE 及 MAPE 三項指標，並與 Naïve 基準比較。
設定比較	固定模型與輸入比較三種目標；固定模型與目標比較兩種輸入設定。

資料來源：本研究整理。

本研究於資料蒐集完成後，首先進行事件分類，分成未考慮事件以及考慮三項地域衝突事件資料。未考慮事件完整採納全數數據集當第一筆研究資料，考慮事件依序將原始完整資料透過個別事件衝突日當切分點，把資料分成事件前與事件後兩段數據集，切分點採用俄烏戰爭、以哈／加薩戰爭以及以色列－伊朗衝突三項地域衝突之既定分段日。相關內容如表 3-2 所示。

首先進行資料前處理(Data Preprocessing)，包含日期格式統一、缺失值檢查以及欄位型態轉換。由於金融時間序列資料具有時間先後順序，因此本研究未採隨機切分(Random Split)，而是依照時間順序進行訓練集與測試集切分，以避免資料洩漏(Data Leakage)問題。

在價格變動量目標設定中，將資料做價格變動量轉換，由於金融資產價格通常具有趨勢性與非平穩特性，直接使用原始價格資料進行建模可能影響模型學習效果。因此，本研究採用價格變動量（First-order Differencing）處理，將價格序列轉換為價格變動量，以降低長期趨勢對模型之影響。

價格變動量公式:$\Delta P_t = P_t - P_{t-1}$ （3-1）

式（3-1）中：

P_t ：第t個有效觀測時點的資產價格

P_{t-1} ：前一期價格

P_{t+1} ：下一期價格

Δ ：一階差分運算

ΔP_t ：相鄰兩期的價格變動量。

t ：依清理後的有效觀測順序編號，並非每一期均相隔一個曆日。

價格與價格變動量的單位依資產分別為美元／桶、美元／金衡盎司及美元／MMBtu。

本研究聚焦於地緣政治衝突期間之市場反應，相較於價格水準本身，價格變動量更能反映市場受到戰爭、能源危機及重大國際事件衝擊後之即時反應。因此，透過價格變動量轉換可強化模型對市場波動特徵之學習能力，並有助於捕捉特殊事件期間之價格變化行為。

由於金融時間序列資料常受到市場趨勢、總體經濟因素及重大事件影響，導致價格序列可能呈現非平穩特性，因此本研究採用 Augmented Dickey-Fuller（ADF）檢定分析資料之平穩性。ADF 檢定主要用於判斷時間序列是否存在單根（Unit Root），進而確認資料是否具有平穩性。ADF 檢定之虛無假設（H_0）為時間序列存在單根，即資料為非平穩；對立假設（H_1）則為時間序列不存在單根，即資料具有平穩性。

ADF 檢定模型：$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p} \delta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t$ （3-2）

其中：

Δy_t ：時間序列之價格變動量值

α ：常數項（Constant Term）

βt ：時間趨勢項（Trend Term）

γ ：單根檢定參數

δ_i ：落後價格變動量項係數

p ：落後期數（Lag Order）

ε_t ：隨機誤差項（Error Term）

以顯著水準 0.05 作為判定標準。當 ADF 檢定結果之 p-value 小於 0.05 時，表示拒絕虛無假設，代表資料不存在單根且具有平穩性；反之，若 p-value 大於 0.05，則表示資料仍存在單根特性，屬於非平穩時間序列。

式（3-2）中：

y_t ：接受檢定的時間序列

y_{t-1} ：其一期落後值

t ：時間索引

β ：線性時間趨勢的係數。

i ：落後項索引

δ_i ：其係數

考量本研究聚焦於地緣政治衝突期間之市場波動，價格資料可能因戰爭、能源危機及重大國際事件而呈現非平穩現象，因此 ADF 檢定之目的並非強制要求市場資料平穩，而是了解資料特性，並作為 ARIMA 與 ARIMAX 等統計模型建構之參考依據，同時評估不同模型於高波動市場環境下之適用性與穩健性。

為了提升模型對市場波動之掌握能力，金融市場價格受到市場供需、投資人情緒及重大事件等多重因素影響，價格變化通常具有非線性與時間依賴特性。若僅使用原始價格資料進行建模，可能無法充分反映市場趨勢、動能及價格變動行為。因此，本研究透過特徵工程（Feature Engineering）建立多項技術指標與歷史價格特徵，以提升模型對市場資訊之擷取能力，並增強預測效果。

本研究所建立之特徵包含落後特徵（Lag Features）、移動平均線（Moving Average, MA）、相對強弱指標（Relative Strength Index, RSI）及移動平均收斂擴散指標（Moving Average Convergence Divergence, MACD），藉由不同面向描述市場價格行為與波動特性。

六、 特徵工程參數與組合

本研究採用六類特徵工程，特徵工程的設定會影響模型可取得的歷史資訊，例如，落後期數決定納入多少過去價格資訊，移動平均視窗則影響價格趨勢的平滑程

度，所以本研究採納用 Optuna 進行自動化搜尋的設定，以達到建立具有明確候選範圍、驗證程序及評選標準的特徵選用方法。Optuna 為 Akiba et al. (2019)提出的開源超參數最佳化框架，研究者可定義候選參數範圍及目標函數，透過多次試驗評估不同設定，並保留驗證表現較佳的組合。

本研究使用 Optuna 的樹狀結構 Parzen 估計器（Tree-structured Parzen Estimator, TPE）作為搜尋方法。TPE 會利用已完成試驗的參數與評估結果，估計哪些參數區域較可能產生較低的預測誤差，據以提出後續候選設定。因此，採用此方法的考量，在於能於有限試驗次數內，利用先前評估資訊持續探索特徵組合，並減少參數選用對人工反覆嘗試的依賴。相關內容如圖 3-4 所示。

Algorithm 1: Optimization procedure using Optuna

Input: objective function f, search space Θ, sampler S, trial budget B
Output: best evaluated configuration θ_{best}

Create a study with direction = minimize
Initialize trial history $H \leftarrow \emptyset$
for $t = 1$ to B **do**
    Create a new trial
    $\theta_t \leftarrow$ SuggestParameters(S, Θ, H)
    $y_t \leftarrow f(\theta_t)$
    Record θ_t and y_t in the study
    $H \leftarrow H \cup \{(\theta_t, y_t)\}$
end for
$\theta_{best} \leftarrow$ parameters of the completed trial with the lowest y
return θ_{best}

圖 3-4　Optuna 最佳化程序虛擬碼(Akiba et al., 2019)

資料來源：Akiba et al.（2019）。

為防止 Optuna 造成資料洩漏疑慮，本研究首先有程式明確限制搜尋範圍皆只採取前 80%訓練資料，後續 Optuna 的特徵選擇、三折時序驗證與評分，都只使用這個 train。每折標準化也只用該折訓練資料估計，沒有用驗證資料重新計算平均值與標準差。

Algorithm 2: TPE parameter suggestion

Simplified independent sampling

Input: completed trial history $H = \{(\theta_i, y_i)\}$, search space Θ
initial random-trial count n_0, candidate count N_c
rule for separating better-performing trials

Output: next parameter configuration θ_{next}

if the number of completed trials < n_0 **then**
  $\theta_{next} \leftarrow$ RandomSample(Θ)
  return θ_{next}
end if
Rank trials by objective value, from low to high
Apply the specified rule to divide H into two groups:
  H_{good}: trials with better objective values
  H_{other}: the remaining trials
for each parameter j in Θ **do**
  Estimate density ℓ_j from parameter values in H_{good}
  Estimate density g_j from parameter values in H_{other}
  Draw N_c candidate values C_j from ℓ_j
  $\theta_{next,j} \leftarrow$ argmax over $x \in C_j$ of $\ell_j(x) / g_j(x)$
end for
Combine the selected parameter values into θ_{next}
return θ_{next}

圖 3-5　TPE 參數搜尋虛擬碼(Bergstra et al., 2011)

資料來源：Bergstra et al.（2011）。

本研究的搜尋對象為歷史價格衍生特徵的參數與組合，包括價格落後期數、移動平均線、相對強弱指標（RSI）期間、移動平均收斂擴散指標（MACD）參數及其延伸指標、價格變動量落後期數，以及是否納入當期價格變動量與歷史報酬率。各項設定皆由事先建立的候選範圍中選取。搜尋期間，Ridge、SVR、KNN 與 XGBoost 的模型參數維持固定，將三折時序驗證中各模型的價格 RMSE 除以同折 Naïve RMSE 後取平均，作為特徵設定的評分；各區段選定的組合共用於後續採加入特徵輸入的模型及三種預測目標，ARIMA 仍採單變量設定。相關內容如圖 3-5 所示。

落後特徵（Lag Features）

金融市場價格通常具有時間依賴性（Temporal Dependency），即過去價格資訊可能對未來價格變動產生影響。因此，本研究建立多組落後特徵（Lag Features），將過去不同時間點之價格資訊納入模型訓練，以協助模型學習價格變化規律。

本研究由 Optuna 在既定候選範圍內選取落後期數，各區段實際採用的 Lag 特徵見第四章參數選用表，其計算方式如下：

$$Lag_k = P_{t-k} \quad (3\text{-}3)$$

式（3-3）中：

Lag_k ：目前時點t向前第k期的價格特徵

P_{t-k} ：第$t-k$期已觀測價格。

例如$k=1$時，Lag_1即為前一期價格。

移動平均線（Moving Average, MA）

移動平均線為金融市場最常使用之技術分析指標之一，可平滑短期價格波動並反映市場趨勢方向。本研究由 Optuna 在既定候選範圍內選取 MA 視窗，各區段實際採用的 MA 特徵見第四章參數選用表，以描述不同期間的價格趨勢。其計算方式如下：

$$MA_n = \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} P_{t-i} \quad (3\text{-}4)$$

式（3-4）中：

MA_n ：目前時點t的n期簡單移動平均

n ：視窗內的觀測筆數

i ：由 0 至$n-1$的落後索引

P_{t-i} ：對應價格

相對強弱指標（Relative Strength Index, RSI）

RSI 為衡量市場買賣力道之動能指標，用以判斷市場是否處於超買（Overbought）或超賣（Oversold）狀態。當 RSI 值較高時，代表市場可能出現超買現象；反之，當 RSI 值較低時，則可能出現超賣現象。

由於地緣政治衝突期間市場情緒波動劇烈，因此 RSI 有助於反映投資人情緒變化與價格動能特徵。其計算方式如下：

$$RSI = 100 - \frac{100}{1+RS} \quad (3\text{-}5)$$

式（3-5）中：

RSI　：相對強弱指標

RS　：同一期間內「平滑後上漲幅度」除以「平滑後下跌幅度的絕對值」。

平滑視窗的期數由候選設定決定

100　：將比值換算至 0 至100尺度的常數。

RS是中間計算比值，並非簡單報酬率。

移動平均收斂擴散指標（Moving Average Convergence Divergence, MACD）

MACD 為結合趨勢與動能分析之技術指標，透過短期與長期指數移動平均線（EMA）之差異衡量市場價格變化趨勢。本研究將 MACD 納入模型特徵，以提升模型對價格轉折點與市場趨勢變化之辨識能力。在地緣政治事件發生期間，市場價格常出現快速上漲或下跌現象，因此MACD 可作為衡量價格趨勢變化的重要指標。其計算方式如下：

$$MACD = EMA_{12} - EMA_{26} \quad (3\text{-}6)$$

式（3-6）中：

EMA　：指數移動平均

EMA_{12}與EMA_{26}　：12 期及 26 期EMA，兩者相減為MACD線。

下標12與26　：視窗期數，並非估計係數

Signal　：MACD線再經EMA平滑的訊號線

Hist　：MACD線減去Signal。

價格變動量與報酬率特徵（Difference and Return Features）

除落後價格、移動平均線、RSI 與 MACD 外，本研究亦建立價格變動量、落後價格變動量及報酬率等候選特徵，以補充歷史價格變動資訊。價格變動量以原價格單位衡量變動量，報酬率則反映相對於先前價格的變動比例，藉由不同表示方式描述市場價格變化。以下以P_t表示第t個有效觀測時點之價格，其中期數依清理後的有效觀測順序計算。

一、價格變動量特徵（First Difference, Diff1）

價格變動量特徵為當期價格與前一期價格之差，用以描述相鄰兩期的價格變動方向與幅度。當價格變動量值為正時，表示價格較前一期上升；為負時，則表示

價格下降。本研究將其列為輸入特徵，使模型得以利用最近一期的價格變化資訊，其計算方式如下：

$$Diff1_t = \Delta P_t = P_t - P_{t-1} \quad (3\text{-}7)$$

其中：

ΔP_t ：第t期之價格變動量，其單位與原始價格相同。

式（3-7）：

$Diff1_t$ ：當期一階差分特徵

P_t與P_{t-1} ：當期及前一期價格

二、落後價格變動量特徵（Lagged Differences, DiffLag）

為納入不同歷史時點的價格變動資訊，本研究進一步將價格變動量序列向後位移，建立落後價格變動量特徵。相較於落後價格特徵所呈現的歷史價格水準，落後價格變動量特徵描述的是過去各期的價格變動量，可作為模型辨識價格變化延續或反轉關係的輸入資訊。其計算方式如下：

$$DiffLag_{k,t} = \Delta P_{t-k} = P_{t-k} - P_{t-k-1} \quad (3\text{-}8)$$

其中：

k ：落後期數

本研究候選設定涵蓋$k \in \{1, 2, 3, 5\}$，分別對應 DiffLag1、DiffLag2、DiffLag3 與 DiffLag5。例如，DiffLag1 表示前一期的價格變動量值：

$$DiffLag_{1,t} = P_{t-1} - P_{t-2} \quad (3\text{-}9)$$

式（3-8）及式（3-9）中：

$DiffLag_{1,t}$ ：在時點t使用的第k期落後差分

ΔP_{t-k} ：第$t-k$期價格相較其前一期的變動量

P_{t-k-1} ：第$t-k-1$期價格。

k＝1時使用P_{t-1}與P_{t-2}之差，兩者均為預測時已知的歷史價格。

三、簡單報酬率特徵（Simple Return）

報酬率特徵以先前價格為基準，衡量價格變動的相對比例。與價格變動量相比，報酬率不具有原價格的計量單位，可提供不同價格水準下的相對變動資訊。本研究建立一期與五期簡單報酬率，分別記為 Return1 與 Return5，其計算方式如下：

$$Return1_t = (P_t - P_{t-1}) / P_{t-1} = P_t / P_{t-1} - 1 \quad (3\text{-}10)$$

$$Return5_t = (P_t - P_{t-5}) / P_{t-5} = P_t / P_{t-5} - 1 \quad (3\text{-}11)$$

其中：

$Return1$　：當期相對於前一期的價格變動比例

$Return5$　：當期相對於前五期價格的累積變動比例。

上述報酬率均以小數形式計算，例如 0.02 表示價格上升 2%，並未採用對數報酬率。

式（3-10）及式（3-11）中：

$Return1_t$與$Return5_t$：截至時點t的一期及五期簡單報酬率

P_{t-5}　：前五個有效觀測時點的價格。

分母P_{t-1}或P_{t-5}　：各自的比較基期價格，必須非零

下標1與5　：比較間隔，報酬率為無單位的小數。

上述特徵皆依預測時點已知的當期及歷史價格建立，各資產與事件區段實際採用的特徵組合，由 Optuna 在訓練資料內進行時序驗證後選定。此處之價格變動量與報酬率屬於模型的輸入特徵，與後續實驗將下一期價格變動量或報酬率設定為預測目標，分屬不同的研究設定。

預測目標中：

ΔP_{t+1}　：下一期價格變動量

r_{t+1}　：下一期簡單報酬率

符號上方加帽號　：其預測值。

以價格變動量為目標時，將預測變動量加回已知P_t；以報酬率為目標時，將P_t乘以「1 加上預測報酬率」，即可還原為下一期預測價格。此處的下一期目標與截至當期的輸入特徵具有不同時間位置。

七、 資料切分限制

在資料切分方面，本研究以約 80%的資料作為訓練集(Training Set)，其餘 20%作為測試集(Test Set)。訓練集主要用於模型學習與參數調整，測試集則用於驗證模型對未來資料之預測能力。透過此方式能更符合真實金融市場情境，提升研究結果之可靠性與實務參考價值。

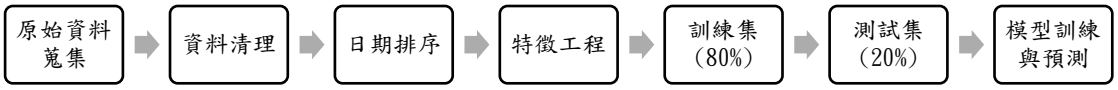


圖 3-6　資料前處理流程圖

資料來源：本研究整理。

本研究屬於時間序列(Time Series)預測研究，資料具有明確的時間先後順序，因此在資料切分過程中必須保留時間序列特性。若採用一般機器學習常見之隨機切分(Random Split)，可能會導致未來資料提前出現在訓練集中，造成資料洩漏(Data Leakage)問題，使模型預測結果過於樂觀且不符合真實市場情境。因此，本研究依照時間順序(Time Order)進行資料切分，以前段歷史資料作為訓練集(Training Set)，後段較新的資料作為測試集(Test Set)。舉例而言，資料期間為 2020 年至 2026 年，則會以前約 80%的歷史資料進行模型訓練，剩餘 20%的近期資料作為模型測試，模擬模型在真實市場中利用過去資訊預測未來價格之情境。相關內容如圖 3-6 所示。

此外，本研究於測試期間採用逐期單步預測進行模型評估。ARIMA 與 ARIMAX 隨時間推進納入已觀測值以更新狀態，但不重新估計參數；機器學習與深度學習模型維持訓練後的參數，使用當期可得資訊預測下一期，以觀察模型在不同市場階段下之穩定性與泛化能力。此方法能更有效評估模型在金融市場中的實際應用效果。

第三節　研究模型

本研究採用九種模型對三種資產做預測，包含 ARIMA、ARIMAX、Ridge Regression、Support Vector Regression、K-Nearest Neighbors、XGBoost、LSTM、GRU 以及 Transformer。利用迴歸模型、機器學習模型以及深度學習模型搭配進行三種不同架構之模型做比對。以下將針對九個模型做詳細介紹。

一、　迴歸模型

ARIMA 模型

ARIMA（Autoregressive Integrated Moving Average）為最經典之時間序列模型之一(Box et al., 2015)，透過自迴歸（Autoregressive, AR）與移動平均（Moving Average,

MA）描述時間序列結構，並透過價格變動量轉換（d）將非穩定序列轉換為穩定序列。 該模型具備良好解釋性，能清楚描述過去資料與誤差對當前價格之影響。然而，由於其建立於線性假設之上，對於金融市場中常見之非線性與突發性變動（如地緣政治衝突）之捕捉能力有(Zhang, 2003)。

$$\text{ARIMA(p,d,q)}: \phi(B)(1-B)^d y_t = \theta(B)\varepsilon_t \qquad (3\text{-}12)$$

式（3-12）中：

p、d、q ：自迴歸階數、差分階數與移動平均階數

B ：落後運算子，$By_t = y_{t-1}$

$(1-B)^d$ ：對序列進行d次差分。

$\phi(B)$ ：由自迴歸係數ϕ_i構成的落後多項式

$\theta(B)$ ：由移動平均係數θ_j構成的落後多項式

i、j ：分別索引各落後項。

yt ：模型的目標序列

εt ：當期擾動項。

此處的B為運算子，與圖 3-4 的試驗預算B不同。

ARIMAX 模型

ARIMAX 為 ARIMA 之延伸模型(Hamilton, 1994)，透過引入外生變數（exogenous variables），使模型能納入市場外部資訊，如技術指標或報酬率。 此模型可同時考慮內生與外生因素，使預測更具經濟意義。然而，其本質仍屬線性架構，在面對高波動與非線性市場時仍存在限制。

$$\text{Arimax}: \phi(B)(1-B)^d(y_t - \beta^T X_t) = \theta(B)\varepsilon_t \qquad (3\text{-}13)$$

y_t ：預測目標變數（例如金價、油價、天然氣價格）

X_t ：外生變數（本研究使用當期價格或所選價格衍生特徵）

β ：外生變數係數向量

$\phi(B)$ ：AR 部分

$\theta(B)$ ：MA 部分

d ：價格變動量轉換階數

ε_t ：白噪音誤差項

式（3-13）沿用式（3-12）的p、d、q、B、$\phi(B)$、$\theta(B)$與ε_t：

X_t ：預測時已知的輸入特徵向量

β ：其迴歸係數向量

T ：轉置

二、 機器學習模型

本研究採用多種機器學習模型，包括：

Ridge Regression

Ridge Regression 為線性迴歸模型之一，透過 L2 正則化降低過擬合問題(Hoerl & Kennard, 1970)，適用於高維資料分析，其優點為穩定性高且計算效率佳，但因其為線性模型，在非線性市場中預測能力有限。

$$\min_{\beta}\left\{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2+\lambda\sum_{j=1}^{p}\beta_j^2\right\} \quad (3\text{-}14)$$

式（3-14）中：

y_i與$\hat{y}_i$ ：實際目標值與模型預測值。

p ：納入懲罰的特徵係數數量

j ：係數索引

β_j ：第j個迴歸係數

λ ：非負的 L2 正則化強度。

第一項衡量擬合誤差，第二項懲罰係數大小；此處p與 ARIMA 的自迴歸階數分屬不同公式。

Support Vector Regression (SVR)

SVR 透過核函數將資料映射至高維空間，使其能捕捉非線性關係(Smola & Schölkopf, 2004)。 其優勢在於非線性建模能力強，特別適用於複雜市場資料。然而，其參數調整較為敏感，且在大規模資料中計算成本較高。

$$\min\ \frac{1}{2}\|w\|^2+C\sum_{i=1}^{n}(\xi_i+\xi_i^*) \quad (3\text{-}15)$$

式（3-15）中：

w ：特徵空間中的權重向量

$\| w \|^2$ ：其歐氏範數平方

C ：誤差懲罰權重

n ：訓練樣本數

i ：樣本索引。

ξi與$\xi i*$ ：非負鬆弛變數，分別衡量預測誤差超出ε不敏感區間兩側的程度

ε ：該區間的容許誤差寬度。

min ：在 SVR 約束下最小化模型複雜度與超出區間的誤差懲罰之和

K-Nearest Neighbors (KNN)

KNN 為基於距離之非參數方法，透過尋找最相似樣本進行預測。其優點為模型簡單且無需假設資料分布，但對高維資料敏感，且本身不具有序列狀態更新機制。本研究將 KNN 列為距離基礎的模型代表；其可透過落後價格與衍生特徵使用歷史資訊，但本身不含循環或注意力結構。

$$d(x_i, x_j) = \sqrt{\sum_{m=1}^{p}(x_{im} - x_{jm})^2} \quad (3\text{-}16)$$

式（3-16）中：

$d(x_i, x_j)$ ：兩個樣本特徵向量間的歐氏距離

i與j ：樣本索引

p ：特徵維度

m ：由 1 至p的特徵索引

x_{im}與x_{jm} ：兩樣本的第m項特徵值。

XGBoost

XGBoost 為梯度提升模型(Chen & Guestrin, 2016)，透過多棵決策樹逐步修正誤差。其優勢在於能處理非線性與變數交互作用，且具有高準確度與穩定性

$$\text{Obj} = \sum_{i=1}^{n} l(y_i, \hat{y}_i) + \sum_{k=1}^{K} \Omega(f_k) \quad (3\text{-}17)$$

式（3-17）中：

$l(y_i, \hat{y}_i)$ ：實際值與預測值間的損失函數。

K ：樹的總數

k ：樹索引

f_k ：第k棵樹

$\Omega(f_k)$ ：該樹的複雜度懲罰

此處l是損失函數

三、 深度學習模型

LSTM

LSTM 為改良型 RNN，透過記憶機制捕捉長期依賴(Hochreiter & Schmidhuber, 1997)。

$$f_t = \sigma\left(W_f[h_{t-1}, x_t] + b_f\right) \quad (3\text{-}18)$$

式（3-18）為 LSTM 的遺忘門：

f_t ：時點t的遺忘門向量

σ ：sigmoid 函數，將輸出映射至 0 至 1

h_{t-1} ：前一期隱藏狀態

x_t ：當期輸入向量

$[h_{t-1}, x_t]$ ：向量串接。

W_f ：遺忘門的權重矩陣

b_f ：偏置向量

下標f ：用以辨識遺忘門

GRU

GRU 為一種改良型循環神經網路（Recurrent Neural Network, RNN），由 Cho et al. (2014)提出，旨在解決傳統 RNN 在處理長時間序列資料時所面臨之梯度消失（vanishing gradient）與長期依賴問題。

GRU 透過門控機制（gating mechanism）控制資訊的流動，其主要包含兩個核心結構：更新門（Update Gate）與重置門（Reset Gate）。更新門用於控制過去資訊與新資訊的融合比例，而重置門則決定是否保留過去的隱藏狀態，使模型能夠選擇性地遺忘不重要的歷史資訊。

相較於長短期記憶網路（LSTM），GRU 結構較為簡化，僅使用兩個門控機制，減少模型參數數量，在維持良好預測能力的同時提升訓練效率。因此，GRU 在時間序列預測、語音辨識與金融市場分析等領域中被廣泛應用。

$$z_t = \sigma(W_z x_t + U_z h_{t-1} + b_z) \quad (3\text{-}19)$$

式（3-19）為 GRU 的更新門：

z_t ：時點t的更新門向量

σ ：sigmoid 函數

x_t ：當期輸入向量

h_{t-1} ：前一期隱藏狀態

W_z ：輸入權重矩陣

U_z ：隱藏狀態權重矩陣

b_z ：偏置向量

下標z ：更新門。

更新門用於調節歷史狀態與新候選狀態的融合，式中權重與偏置均由訓練估計。

Transformer

Transformer 為 Vaswani et al. (2017) 提出的深度學習架構，以自注意力機制（Self-Attention）學習序列內不同位置之間的關聯。在時間序列預測中，此機制可依據輸入資訊計算不同時間點之間的注意力權重，將歷史資訊加權整合，形成供後續預測使用的序列表示。本研究採用小型 Transformer Encoder，Transformer 透過多頭注意力機制（Multi-Head Attention），在不同表示空間中學習序列關係，並加入位置編碼（Positional Encoding），使模型保留觀測值的先後順序。其編碼器亦包含前饋神經網路、殘差連接及層正規化，以進行特徵轉換與資訊整合。自注意力機制的核心計算方式如下：

$$\text{Attention}(Q,K,V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \qquad (3\text{-}20)$$

式（3-20）中：

Q,K,V ：查詢、鍵與值矩陣

n ：轉置

QK^T ：計算查詢與鍵之間的相似程度。

d_k ：鍵向量的維度

$\sqrt{d_k}$ ：縮放因子，以避免內積尺度隨維度增大

此處K為矩陣

第四節　模型評估指標

為比較不同模型於地緣政治衝突前後的價格預測表現，本研究採用均方根誤差（Root Mean Squared Error, RMSE）、平均絕對誤差（Mean Absolute Error, MAE）及平均絕對百分比誤差（Mean Absolute Percentage Error, MAPE）作為主要評估指標。三者分別提供對大幅預測偏差、平均價格偏差及相對誤差程度的衡量，有助於從不同面向檢視模型表現。Hyndman and Athanasopoulos (2021) 指出，RMSE 與 MAE 是常用的尺度相依預測誤差指標，而 MAPE 則以百分比表示誤差，可補充不同計量尺度下的比較資訊。

以下將詳細說明採用之評估指標:

RMSE

均方根誤差係將各期預測誤差平方後取平均，再計算其平方根，用以衡量預測值與實際值之間的偏離程度。其計算公式如下：

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (3\text{-}21)$$

式（3-21）中：

n　：實際評估的樣本筆數

i　：評估樣本索引

y_i與$\hat{y}_i$　：同一期的實際價格與還原至價格尺度的預測值

MAE

平均絕對誤差係將各期預測值與實際值之差取絕對值後，再計算其平均數，用以表示每期預測平均偏離實際價格的程度。其計算公式如下：

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i| \quad (3\text{-}22)$$

式（3-22）中：

n、i、y_i與$\hat{y}_i$　：定義與 RMSE 相同

$|y_i - \hat{y}_i|$　：該期預測誤差的絕對值

MAPE

平均絕對百分比誤差係將各期絕對預測誤差除以對應的實際值，再取平均並轉換為百分比，用以衡量預測誤差相對於實際價格的大小。其計算公式如下：

$$\text{MAPE}(\%) = \frac{100}{n}\sum_{t=1}^{n}\left|\frac{P_t - \hat{P}_t}{P_t}\right| \quad (3\text{-}23)$$

式（3-23）中：

n　：評估樣本筆數

t　：評估期索引

P_t與$\hat{P}_t$　：實際價格及同一期的預測價格

RMSE 改善率

為量化某一設定相較於比較基準的誤差降低幅度，以 RMSE 改善率呈現結果。改善率公式如下：

$$\text{改善率（\%）} = \frac{\text{RMSE 基準} - \text{RMSE 比較}}{\text{RMSE 基準}} \times 100$$

RMSE 基準　：比較起點的均方根誤差

RMSE 比較　：待評估模型或設定的均方根誤差

改善率大於 0 表示誤差下降，等於 0 表示誤差相同，小於 0 則表示誤差增加；其值代表 RMSE 降低的比例。

相對 RMSE 為 RMSE 比較除以 RMSE 基準，故同一基準下的改善率等於 (1 − 相對 RMSE) × 100。若相對 RMSE為 0.95，即表示 RMSE 較該基準降低 5%；若為 1.05，則表示增加 5%。涉及多組設定時，先分別計算每組改善率再取其中位數，與先平均 RMSE 再計算改善率並不相同。

第肆章　實驗結果與分析

本章以原始價格水準（Price Level）、價格變動量（First Difference of Price）及簡單報酬率（Simple Return）作為三種預測目標，比較九種模型於不同資產及地緣政治事件前後的預測表現。研究對象為 Brent 原油、黃金與 Henry Hub 天然氣，模型包括 ARIMA、ARIMAX、Ridge、SVR、KNN、XGBoost、LSTM、GRU 及 Transformer，並以 Naïve (天真預測法)作為共同基準。價格變動量與報酬率的預測值均還原至價格尺度，以 RMSE、MAE 與 MAPE 進行一致評估。

第一節　研究問題與實驗架構

一、　實驗問題流程

本研究分別檢驗預測目標、輸入特徵及模型架構與樣本外預測表現的關係，並分析其差異是否隨資產及事件區段而改變。首先，在固定模型與輸入設定下，比較價格、價格變動量與報酬率三種目標；其次，固定模型與目標，比較兩種輸入設定。各項比較均保留 Naïve 基準，以區分相較原設定的改善與相較簡單價格延續預測的增額效益。本稿呈現的輸入比較，不據以單獨判定某一特徵群組或注意力機制的效果。

本研究採用價格（Price）、價格變動量（Difference）與簡單報酬率（Return）作為預測目標，目的在於檢驗不同目標表示方式是否影響模型的學習與預測表現，三者雖對應同一筆未來價格，模型需要學習的關係卻有所不同。

對模型而言，價格目標要求其學習歷史資訊與下一期價格水準之間的對應關係，當測試期間的價格水準明顯偏離訓練期間時，模型須適應新的價格範圍；價格變動量目標則要求模型預測下一期價格相對當期價格的絕對變動量，將學習重點轉向價格增減幅度，藉此檢驗減少價格水準移動與趨勢影響後，是否有助於樣本外預測。報酬率目標進一步以當期價格為基準，將絕對變動量轉換為相對變動比例，以檢驗相對尺度是否更適合模型學習。實驗完整流程圖如圖 4-1 所示。

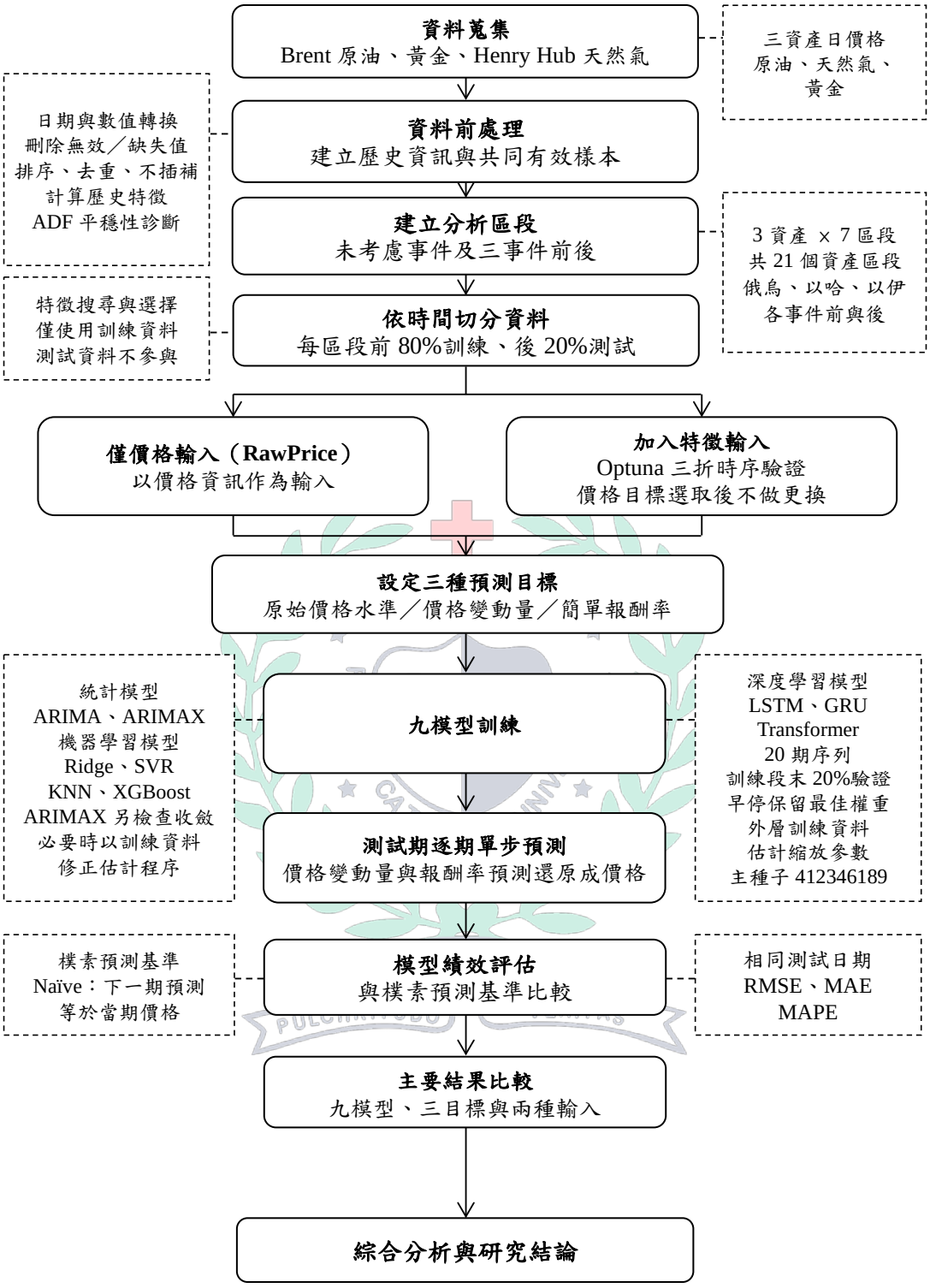


圖 4-1　實驗完整流程圖

資料來源：本研究整理。

第二節　資料處理與事件切分

一、　事件日期與實際測試區間

表 4-1　事件分段設定

事件	歷史事件日	模型分段日	分段方式
俄烏戰爭	2022/2/24	2022/2/24	目標日期小於切點為前；其餘為後
以哈／加薩戰爭	2023/10/7	2023/10/9	歷史事件日為週六，依下一有效交易日分段
以色列與伊朗直接衝突	2025/6/13	2025/6/13	依同一目標日期規則分段

資料來源：本研究整理。

表 4-1 列出三事件的歷史日期與實際分段規則。各筆資料以預測目標日期判定事件前後，以哈事件因發生於週末，採下一有效交易日作為模型分段日。

表 4-2　Brent 原油各區段實際訓練與測試樣本

區段	總筆數	訓練	測試	測試起日	測試迄日
未考慮事件	1591	1272	319	2025-02-24	2026-06-01
俄烏前	516	412	104	2021-09-29	2022-02-23
俄烏後	1075	860	215	2025-07-24	2026-06-01
以哈前	923	738	185	2023-01-13	2023-10-06
以哈後	668	534	134	2025-11-17	2026-06-01
以伊前	1347	1077	270	2024-05-20	2025-06-12
以伊後	244	195	49	2026-03-19	2026-06-01

資料來源：本研究整理。

表 4-2 顯示，原油未考慮事件的 1,591 筆資料分為 1,272 筆訓練與 319 筆測試；以伊事件後則僅有 195 筆訓練與 49 筆測試。

表 4-3　黃金各區段實際訓練與測試樣本

區段	總筆數	訓練	測試	測試起日	測試迄日
未考慮事件	1630	1304	326	2025-03-03	2026-06-01
俄烏前	516	412	104	2021-09-30	2022-02-23
俄烏後	1114	891	223	2025-07-24	2026-06-01
以哈前	943	754	189	2023-01-17	2023-10-06
以哈後	687	549	138	2025-11-20	2026-06-01
以伊前	1378	1102	276	2024-05-22	2025-06-12
以伊後	252	201	51	2026-03-23	2026-06-01

資料來源：本研究整理。

表 4-3 顯示，黃金未考慮事件的 1,630 筆資料分為 1,304 筆訓練與 326 筆測試；以伊事件後的測試資料僅 51 筆。

表 4-4　Henry Hub 天然氣各區段實際訓練與測試樣本

區段	總筆數	訓練	測試	測試起日	測試迄日
未考慮事件	1567	1253	314	2025-02-25	2026-06-01
俄烏前	503	402	101	2021-09-29	2022-02-23
俄烏後	1064	851	213	2025-07-22	2026-06-01
以哈前	909	727	182	2023-01-18	2023-10-06
以哈後	658	526	132	2025-11-14	2026-06-01
以伊前	1329	1063	266	2024-05-21	2025-06-12
以伊後	238	190	48	2026-03-24	2026-06-01

資料來源：本研究整理。

表 4-4 顯示，天然氣未考慮事件的 1,567 筆資料分為 1,253 筆訓練與 314 筆測試；以伊事件後僅有 190 筆訓練與 48 筆測試，為表中最短的事件後樣本。

表 4-5　三資產共同觀測日期之波動表

資產	對數報酬率標準差（%）	共同觀測數
原油	3.7193	1535
黃金	1.3776	1535
天然氣	11.0731	1535

資料來源：本研究整理。

在表 4-5 的共同觀測日期樣本中，天然氣的對數報酬率標準差最高。另依三事件各區段測試期間的對數報酬率標準差比較，原油與黃金的最高值出現在以伊事件後，天然氣則在以哈事件後。

第三節　預測目標與模型比較設定

一、　三種預測目標與評估指標

價格目標為下一期價格 P_{t+1}；價格變動量目標為 $P_{t+1}-P_t$；報酬率目標為 $P_{t+1}／P_t-1$，採簡單小數報酬率，相關內容如表 4-6 所示。

表 4-6　目標轉換與價格還原

目標	訓練目標	評估前還原
價格	P_{t+1}	直接使用預測價格
價格變動量	$\Delta P_{t+1}=P_{t+1}-P_t$	預測價格＝P_t＋預測價格變動量
Return	$r_{t+1}=P_{t+1}／P_t-1$	預測價格＝P_t×(1＋預測 Return)
Naïve	不需估計參數	下一期預測價格＝P_t

資料來源：本研究整理。

Naïve 以預測當下最後一筆價格作為下一期預測，是隨機漫步無漂移模型所對應的基本預測方法，亦是檢查複雜模型是否提供額外效益的重要基準 (Hyndman & Athanasopoulos, 2021)。

二、 輸入特徵定義及參數選擇

表 4-7　特徵群的定義與研究用途

特徵群	特徵定義	採納理由
Lag	Lag k 為預測時點之前第 k 個觀測價格	保留短期及較長期價格記憶
MA	MA k 為含當期價格的最近 k 期簡單移動平均	平滑短期擾動，描述局部價格水準
RSI	以漲跌幅之指數平滑平均計算相對強弱；平滑係數 1/k	描述相對漲跌動能；不預設超買必然下跌
MACD	快速 EMA 減慢速 EMA；Signal 為 Line 的 EMA；Hist 為兩者差	分離不同時間尺度的變化與動能
Diff1 與 DiffLag	Diff1 為當期減前一期價格；DiffLag k 為 Diff1 的第 k 期落後	補充價格變化而非僅價格水準
Return1 與 Return5	當期價格除以前 1 或 5 期價格後減 1	描述相對價格變化，降低水準單位的影響

資料來源：本研究整理。

表 4-7 依特徵定義區分六類價格衍生特徵。Lag 保留不同歷史時點，MA 描述局部平均水準，RSI 與 MACD 補充漲跌強弱及趨勢差異，Diff1、DiffLag 與歷史報酬率則表示金額及比例變動。

三、 特徵參數選用

表 4-8　Brent 原油各區段特徵參數選用

區段	特徵組合
未考慮事件	Lag1、Lag3、Lag5、MA3、MA5、MA10、RSI21、MACD_5_20_5、DiffLag1、DiffLag2、Diff1、Return1
俄烏前	Lag1、Lag3、Lag5、MA5、MA10、RSI10、MACD_5_20_5、DiffLag1、DiffLag3、Diff1、Return1、Return5
俄烏後	Lag1、Lag3、Lag5、MA5、MA10、MA20、RSI7、MACD_8_26_9、DiffLag1、Diff1、Return1、Return5

區段	特徵組合
以哈前	Lag1、Lag2、Lag3、Lag5、Lag7、Lag10、Lag14、MA3、MA5、MA10、RSI7、MACD_5_20_5、DiffLag1、DiffLag2
以哈後	Lag1、Lag3、Lag5、Lag7、MA3、MA5、MA10、RSI10、MACD_5_20_5、DiffLag1、DiffLag2、Diff1、Return1、Return5
以伊前	Lag1、Lag3、Lag5、Lag7、MA3、MA7、MA14、MA20、RSI7、MACD_5_20_5、DiffLag1、DiffLag3
以伊後	Lag1、Lag3、Lag5、Lag7、MA3、MA5、MA10、RSI7、MACD_8_20_5、DiffLag1、DiffLag2、DiffLag3、DiffLag5、Diff1、Return1、Return5

資料來源：本研究整理。

表 4-8 顯示，原油各區段選出的特徵組合。未考慮事件採用 Lag1、Lag3、Lag5 及 MA3、MA5、MA10，俄烏後則使用較長的 MA20 與不同 MACD 設定。

表 4-9　黃金各區段參數選用

區段	特徵組合
未考慮事件	Lag1、Lag3、Lag5、MA3、MA7、MA14、MA20、RSI14、MACD_5_20_5、MACD_5_20_5_Signal、MACD_5_20_5_Hist、DiffLag1、DiffLag3
俄烏前	Lag1、Lag5、Lag10、Lag20、MA5、MA10、MA20、RSI7、MACD_8_20_5、DiffLag1、Return1
俄烏後	Lag1、Lag3、Lag5、MA5、MA20、RSI7、MACD_12_30_9、DiffLag1、DiffLag3、Diff1、Return1、Return5
以哈前	Lag1、Lag3、Lag5、Lag7、MA3、MA5、MA10、RSI7、MACD_8_20_5、DiffLag1、DiffLag2、Return1、Return5
以哈後	Lag1、Lag2、Lag3、Lag5、Lag7、Lag10、Lag14、MA3、MA5、MA10、RSI14、MACD_5_20_5、DiffLag1、Diff1
以伊前	Lag1、Lag3、Lag5、MA3、MA7、MA14、MA20、RSI14、MACD_8_20_5、MACD_8_20_5_Signal、MACD_8_20_5_Hist、DiffLag1、DiffLag3、Return1、Return5
以伊後	Lag1、Lag3、Lag5、MA3、MA5、MA10、RSI10、MACD_12_30_9、DiffLag1、DiffLag3、Return1、Return5

資料來源：本研究整理。

表 4-9 顯示，黃金各區段選出的特徵組合，黃金未考慮事件的組合包含 MA3、MA7、MA14、MA20，並保留 MACD 的 Signal 與 Hist。

表 4-10　Henry Hub 天然氣各區段參數選用

區段	特徵組合
未考慮事件	Lag1、Lag3、Lag5、Lag7、Lag14、Lag20、MA3、MA5、MA10、RSI7、MACD_5_20_5、DiffLag1、DiffLag2、DiffLag3、DiffLag5、Return1、Return5
俄烏前	Lag1、Lag3、Lag5、Lag7、Lag14、Lag20、MA5、MA20、RSI21、MACD_12_26_9、MACD_12_26_9_Signal、MACD_12_26_9_Hist、DiffLag1、DiffLag2、Diff1
俄烏後	Lag1、Lag3、Lag5、MA5、MA10、RSI21、MACD_5_20_5、DiffLag1、DiffLag2、Diff1、Return1、Return5
以哈前	Lag1、Lag3、Lag5、Lag7、Lag14、MA3、MA7、MA14、MA20、RSI7、MACD_8_20_5、MACD_8_20_5_Signal、MACD_8_20_5_Hist、DiffLag1、DiffLag3、Diff1、Return1、Return5
以哈後	Lag1、Lag2、Lag3、Lag5、Lag7、Lag10、Lag14、Lag20、MA3、MA5、MA10、RSI7、MACD_8_20_5、DiffLag1、DiffLag3、Diff1、Return1
以伊前	Lag1、Lag3、Lag5、Lag7、Lag14、Lag20、MA3、MA5、MA10、RSI7、MACD_5_20_5、DiffLag1、DiffLag2、Return1、Return5
以伊後	Lag1、Lag2、Lag3、Lag5、Lag7、Lag10、Lag14、Lag20、MA5、MA20、RSI14、MACD_5_20_5、DiffLag1、DiffLag2、Diff1

資料來源：本研究整理。

PULCHRITUDO VERITAS

表 4-10 顯示，天然氣未考慮事件的組合涵蓋 Lag1 至 Lag20 中的多個期數，以及多期差分落後值與一期、五期報酬率。俄烏前另保留 MACD 的 Signal 與 Hist，以伊後則採 MA5、MA20 與 RSI14。

四、 模型訓練設定與公平比較範圍

表 4-11　九模型參數設定

模型	本研究設定
ARIMA／ARIMAX	價格目標：p、q 各 0 至 2，d=1，以訓練 AIC 選階；價格變動量及 Return：d=0。ARIMAX 沿用同目標單變量所選 p、q。
Ridge	alpha=1；輸入與目標標準化。
SVR	RBF 核；C=100、epsilon=0.1、gamma=scale。
KNN	5 個鄰居；距離加權。
XGBoost	300 棵樹、深度 3、學習率 0.03、subsample 及 colsample_bytree 為 0.9、reg_lambda=1。
LSTM／GRU	單層、隱藏維度 32、序列長度 20；最後時點輸出接線性層。
Transformer	小型 Encoder；一層、d_model=32、四注意力頭、前饋維度 64、正弦位置編碼、GELU、norm_first、最後 token 輸出。
神經網路共同訓練	Adam、學習率 0.003、batch=128、最多 120 epochs、patience=10、min_delta=10^{-6}、梯度裁切 1、dropout=0、不打亂順序；保留最佳驗證權重，不再全訓練集重訓。

資料來源：本研究整理。

表 4-11 列出九模型的估計與訓練設定。ARIMA 與 ARIMAX 依訓練資料選階，Ridge、SVR、KNN 及 XGBoost 採固定設定；LSTM、GRU 與 Transformer 共用神經網路訓練規則，並保留最佳驗證權重。

第四節　九模型最佳設定之三資產比較

一、 未考慮事件之各模型最佳結果比較

（一） Brent 原油

Brent 原油以 XGBoost 搭配僅價格輸入與價格目標的 RMSE 最低，為 2.8441，較 Naïve 下降 4.24%；SVR 搭　配僅價格輸入與報酬率目標以 2.8800 居次，GRU 的僅價格／價格設定以 2.9102 排名第三。前兩名來自不同機器學習方法，其共同點是未使用衍生特徵。相關內容如表 4-12 所示。

表 4-12　Brent 原油未考慮事件之各模型最佳設定比較

模型	最佳輸入	最佳目標	RMSE	MAE	MAPE（%）	改善率（%）
XGBoost	僅價格	價格	2.8441	1.7816	2.1466	4.24
SVR	僅價格	報酬率	2.8800	1.7811	2.1383	3.04
GRU	僅價格	價格	2.9102	1.7833	2.1261	2.02
ARIMAX	加入特徵	價格	2.9308	1.7486	2.0931	1.33
Ridge	加入特徵	價格	2.9354	1.7517	2.0887	1.17
LSTM	僅價格	報酬率	2.9640	1.7923	2.1259	0.21
ARIMA	單變量	價格變動量	2.9666	1.7500	2.0877	0.12
Transformer	僅價格	報酬率	2.9672	1.7909	2.1270	0.10
KNN	僅價格	價格	3.0159	1.9507	2.3756	-1.54
Naïve	價格延續	價格	2.9702	1.7830	2.1179	0.00

資料來源：本研究整理。

（二）　黃金

黃金以 ARIMAX 搭配加入特徵與價格變動量目標最佳，RMSE 為 100.6910，較 Naïve 下降 5.29%；Ridge 的加入特徵／價格以 102.4468 居次，兩者相差 1.7557。ARIMA 排名第三，前兩名均採加入特徵，分屬統計與機器學習方法，支持本樣本的選擇方向為保留衍生資訊並採用較精簡的模型結構。相關內容如表 4-13 所示。

表 4-13　黃金未考慮事件之各模型最佳設定比較

模型	最佳輸入	最佳目標	RMSE	MAE	MAPE（%）	改善率（%）
ARIMAX	加入特徵	價格變動量	100.6910	57.1180	1.3343	5.29
Ridge	加入特徵	價格	102.4468	62.6061	1.4619	3.64
ARIMA	單變量	價格	105.5054	57.1223	1.3390	0.76
GRU	加入特徵	報酬率	105.7848	58.3106	1.3584	0.50
Transformer	加入特徵	價格變動量	106.2446	56.1449	1.3116	0.06
LSTM	加入特徵	價格變動量	106.2985	56.4743	1.3166	0.01
KNN	僅價格	價格變動量	106.5046	56.9961	1.3306	-0.18
XGBoost	僅價格	價格變動量	106.6312	57.4262	1.3416	-0.30
SVR	僅價格	價格變動量	107.8283	59.1844	1.4056	-1.43
Naïve	價格延續	價格	106.3120	56.3056	1.3130	0.00

資料來源：本研究整理。

（三）　Henry Hub 天然氣

天然氣以 XGBoost 搭配加入特徵與報酬率目標最佳，RMSE 為 1.2609，較 Naïve 下降 15.97%；KNN 搭配僅價格與價格變動量目標以 1.3827 居次，SVR 以 1.3954 排名第三。九個代表設定均以價格變動量或報酬率為目標，且 RMSE 皆低於 Naïve，顯示在此完整期間樣本中，預測價格變動後再還原價格，是比直接選用價格目標更一致有效益的選用方向。相關內容如表 4-14 所示。

天然氣九模型設定中的最低 MAE 為 GRU 僅價格變動量的 0.2846，最低 MAPE 為 ARIMAX 加入特徵報酬率的 5.1448%；後者 RMSE 為 1.5077，反而略高於 Naïve。由此可知，平均百分比偏差較低，未必代表較大價格誤差亦較小。因天然氣本身為三資產中最極端之波動數據，天然氣的結果需特別對極端偏差較敏感的 RMSE 及 MAE、MAPE 做相互比較，不應將單一指標的最佳直接稱為最能掌握全部市場趨勢的模型。

表 4-14　Henry Hub 天然氣未考慮事件之各模型最佳設定比較

模型	最佳輸入	最佳目標	RMSE	MAE	MAPE（%）	改善率（%）
XGBoost	加入特徵	報酬率	1.2609	0.3151	5.8348	15.97
KNN	僅價格	價格變動量	1.3827	0.3303	6.6966	7.85
SVR	僅價格	價格變動量	1.3954	0.2933	5.3065	7.00
Transformer	僅價格	報酬率	1.4059	0.2958	5.2782	6.30
GRU	僅價格	價格變動量	1.4154	0.2846	5.1804	5.67
Ridge	僅價格	報酬率	1.4172	0.2947	5.3260	5.55
LSTM	僅價格	價格變動量	1.4337	0.3023	5.7752	4.45
ARIMA	單變量	報酬率	1.4730	0.3019	5.2711	1.83
ARIMAX	僅價格	報酬率	1.4821	0.3002	5.2263	1.23
Naïve	價格延續	價格	1.5005	0.3190	5.4130	0.00

資料來源：本研究整理。

第五節　預測目標與輸入特徵的增益

一、　固定輸入下的目標轉換效果

目標配對結果的兩種改善判準須分開理解。固定加入特徵時，價格變動量有 137/162 組優於同模型價格目標，比例約 84.57%，報酬率為 129/162 組；但低於 Naïve 者分別只有 42 組與 38 組。僅價格輸入的價格變動量及報酬率則有 120 組、118 組改善原設定，勝基準為 52 組、48 組。

加入特徵價格變動量及報酬率的改善率中位數為 16.9146%與 20.2839%，高於僅價格的 2.6294%與 4.6808%。

本研究以還原價格後的平方預測誤差進行雙尾 DM 型檢定（$\alpha = 0.05$），採 Bartlett HAC 變異數估計及 HLN 小樣本修正，先對主要種子的全部 1,071 項目標配對進行 Holm 校正，再篩選事件區段。加入特徵的價格變動量與報酬率相較同模型價格目標，分別有 37 組與 41 組顯著改善；僅價格則為 28 組與 32 組。價格變動量在兩種輸入下另有 3 組與 2 組顯著退步，其餘未顯著。

二、 固定目標下的輸入特徵效果

在固定模型、目標及事件區段的 432 組配對中，僅價格輸入有 276 組 RMSE 較低，加入特徵則有 156 組，沒有同值；加入特徵相對僅價格輸入的改善率中位數為−2.0537%。差異主要集中於價格目標：原油與黃金各有 41／48 組偏向僅價格輸入，天然氣則為 37／48 組，其改善率中位數分別為−13.2772%、−9.5983%及−7.5797%。這表示在多數價格目標設定中，加入特徵未降低相對於僅價格輸入的 RMSE。相關內容如表 4-15 所示。

轉換目標後，輸入效果並不一致。原油價格變動量有 25／48 組偏向加入特徵，但改善率中位數僅 0.1160%；黃金的價格變動量與報酬率分別有 28／48 及 27／48 組偏向加入特徵，中位數為 0.6024%及 0.7065%。天然氣的兩種轉換目標則均有 32／48 組偏向僅價格輸入。據此，特徵工程的效益應連同資產與目標判讀。

三、 改善與退步的適用界線

退步案例與改善案例共同界定目標轉換的效益：價格變動量與報酬率能降低多數設定對價格水準的嚴重偏離，卻仍可能產生不利的變動量預測。由於價格變動量與報酬率的零預測均會還原為 Naïve，改善後結果若僅接近基準，仍可能主要反映降低不必要的價格調整。

各設定的完整指標列於附錄一至三；最低 RMSE 次數另見表 4-18。這些資料補充兩項界線：較常取得最低值不等於改善幅度較大；同一目標轉換也可能對不同模型產生相反效果。因此，不能只保留各模型的最佳設定，就省略固定條件的比較。

表 4-15　固定預測目標下加入特徵與僅價格輸入之成對 RMSE 比較

資產	目標	加入特徵較低	僅價格較低	相同	加入特徵改善率中位數（%）
Brent 原油	價格	7	41	0	-13.2772
Brent 原油	價格變動量	25	23	0	0.1160
Brent 原油	簡單報酬率	19	29	0	-0.7409
黃金	價格	7	41	0	-9.5983
黃金	價格變動量	28	20	0	0.6024
黃金	簡單報酬率	27	21	0	0.7065
Henry Hub 天然氣	價格	11	37	0	-7.5797
Henry Hub 天然氣	價格變動量	16	32	0	-3.1764
Henry Hub 天然氣	簡單報酬率	16	32	0	-2.7254
合計	三種目標	156	276	0	-2.0537

資料來源：本研究整理。

第六節　事件前後誤差與模型適配性

一、　事件前後的絕對與相對誤差

原始 RMSE 反映價格尺度上的預測偏差，相對 RMSE 則定義為模型 RMSE 除以同區段 Naïve RMSE。兩者分別回答「價格誤差是否變大」及「相對於簡單價格延續基準是否變差」。本研究共形成 459 項前後配對；每一配對均固定模型、輸入與目標，避免把更換設定造成的差異混入事件比較。

表 4-16　事件前後 RMSE 與相對基準變化

資產	事件	RMSE 上升	RMSE 下降	相對 RMSE 上升	相對 RMSE 下降
Brent 原油	俄烏	38	13	11	40
Brent 原油	以哈	51	0	32	19
Brent 原油	以伊	51	0	46	5
黃金	俄烏	51	0	27	23
黃金	以哈	51	0	24	27
黃金	以伊	39	12	3	48
Henry Hub 天然氣	俄烏	51	0	11	40
Henry Hub 天然氣	以哈	51	0	25	26
Henry Hub 天然氣	以伊	5	46	47	4
合計	459 項	388	71	226	232

資料來源：本研究整理。

固定模型、輸入及目標配對後，459 組事件前後比較有 388 組 RMSE 上升、71 組下降；以哈三資產的 153 組全部上升，但天然氣以伊有 46/51 組下降，顯示事件後絕對誤差並非必然增加。相關內容如表 4-16 所示。

改以模型 RMSE 除以同段 Naïve RMSE 後，226 組比率上升、232 組下降，另有黃金俄烏 1 組未變；其中 203 組同時呈現絕對 RMSE 上升與相對比率下降。黃金與天然氣在俄烏及以哈事件後，各資產各事件的 51 項固定設定之絕對 RMSE 皆上升。黃金以伊有 39 組絕對誤差上升，卻有 48 組相對改善，顯示較大的價格誤差可與較佳的相對表現同時出現；天然氣以伊則有 46 組絕對誤差下降，卻有 47 組相對變差，同期 Naïve RMSE 由 0.5436 降至 0.1159，顯示多數模型的降幅未及基準。兩個反例說明，事件後絕對誤差並非必然增加，且絕對誤差降低不必然代表相對表現改善，仍須比較 Naïve 的誤差變化幅度；絕對與相對指標應並列解讀。天然氣各設定明細見附錄三。

二、 各事件後之最佳組合

原油俄烏後以 SVR 搭配僅價格輸入及價格變動量目標的 3.2748 最低；以哈後為 KNN 加入特徵報酬率 4.2139，以伊後為 GRU 加入特徵報酬率 6.0094，較 Naïve 分別降低約 4.77%、0.96%及 1.69%。相關內容如表 4-17 所示。

黃金俄烏後與以哈後的最佳設定均為 ARIMAX 加入特徵輸入，分別搭配價格目標 122.4440 及價格變動量目標 142.4722，顯示該模型在兩段具局部數值優勢；以伊後則由 KNN 僅價格價格目標的 142.7366 領先，較 Naïve 降低 23.41%。因此，ARIMAX 可列為跨部分事件的優先驗證候選。

表 4-17　各事件後區段之最低 RMSE 模型設定與 Naïve 比較

資產	事件	九模型最低之設定	模型 RMSE	Naïve RMSE	改善率（%）
Brent 原油	俄烏後	SVR／僅價格／價格變動量	3.2748	3.4387	4.77
Brent 原油	以哈後	KNN／加入特徵／報酬率	4.2139	4.2548	0.96
Brent 原油	以伊後	GRU／加入特徵／報酬率	6.0094	6.1126	1.69
黃金	俄烏後	ARIMAX／加入特徵／價格	122.4440	125.6770	2.57
黃金	以哈後	ARIMAX／加入特徵／價格變動量	142.4722	152.9926	6.88
黃金	以伊後	KNN／僅價格／價格	142.7366	186.3741	23.41
Henry Hub 天然氣	俄烏後	KNN／僅價格／報酬率	1.6289	1.8174	10.37
Henry Hub 天然氣	以哈後	GRU／僅價格／報酬率	2.1750	2.3065	5.70
Henry Hub 天然氣	以伊後	GRU／僅價格／價格變動量	0.1161	0.1159	-0.15

資料來源：本研究整理。

三、 各設定勝出分布與選模限制

表 4-18　各設定在 18 事件區段取得最低 RMSE 之次數表

模型	特／價格	特／價格變動量	特／Return	價／價格	價／價格變動量	價／Return
ARIMA	2	2	1	2	1	1
ARIMAX	2	2	1	2	2	2
Ridge	2	2	1	5	4	1
SVR	0	0	0	1	1	0
KNN	0	1	1	1	1	2
XGBoost	1	1	1	0	1	2
LSTM	0	3	2	0	3	4
GRU	0	1	3	0	1	1
Transformer	0	1	1	2	0	0
Naïve	11	5	4	5	4	3
平手	0	0	3	0	0	2

資料來源：本研究整理。

註：以未四捨五入 RMSE 比較，最低值相同者另列平手。ARIMA 為單變量控制，於兩輸入面板重複比較，並未加入特徵；各欄合計 18 個事件區段。

表 4-18 將每一輸入與目標設定下的 18 個事件區段分開計次。價格目標下，Naïve 在加入特徵欄取得 11 次最低 RMSE，在僅價格欄取得 5 次；轉換為價格變動量或報酬率後，最低值分散於不同模型。這顯示目標轉換會改變勝出分布，但表中次數只表示取得最低值的頻率，不代表誤差改善幅度或統計顯著性。

四、 各項走勢圖

本節圖 4-2 至圖 4-22 統一呈現加入特徵輸入與價格目標的結果，ARIMA 則採單變量價格模型；各圖另列實際價格與 Naïve。圖示排名限於此設定，與跨輸入、跨目標選取最低誤差的表格範圍不同。

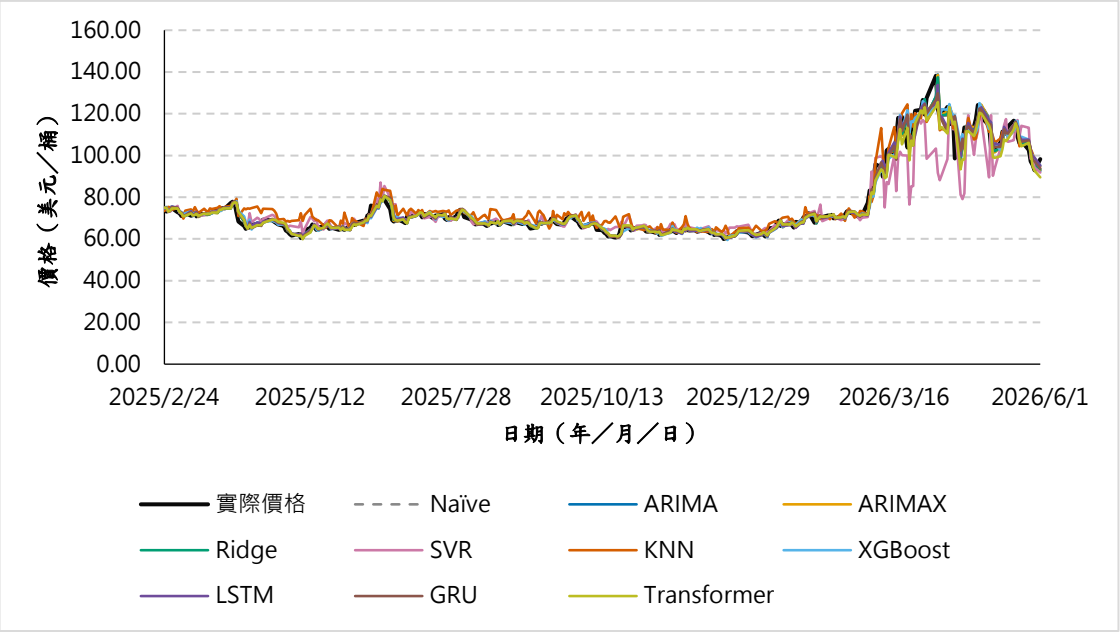


圖 4-2　Brent 原油未考慮事件之九模型預測走勢

資料來源：本研究整理。

從圖 4-2 顯示原油在後段升至 138.21 美元後回落，多條預測線雖跟隨主要價位，對高點幅度出現明顯差異。

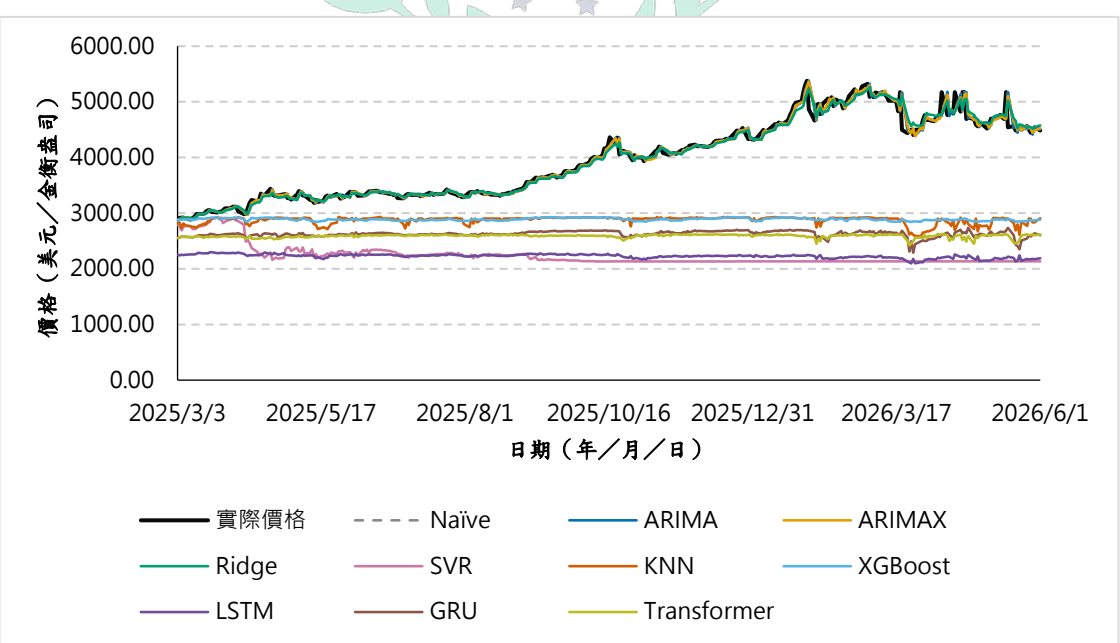


圖 4-3　黃金未考慮事件之九模型預測走勢

資料來源：本研究整理。

黃金價格在測試期間由約 2,891 美元升至 5,379 美元，部分模型的預測卻持續停留在較低價位，可從圖 4-3 明顯發現形成長時間低估。加入特徵及價格目標下，ARIMAX 的 RMSE 為 100.7236，低於 Naïve 的 106.3120。圖形顯示部分模型的誤差涉及價格水準追蹤不足，因而有必要另行檢視價格變動量及報酬率目標。

Henry Hub 天然氣未考慮事件之原價格結果

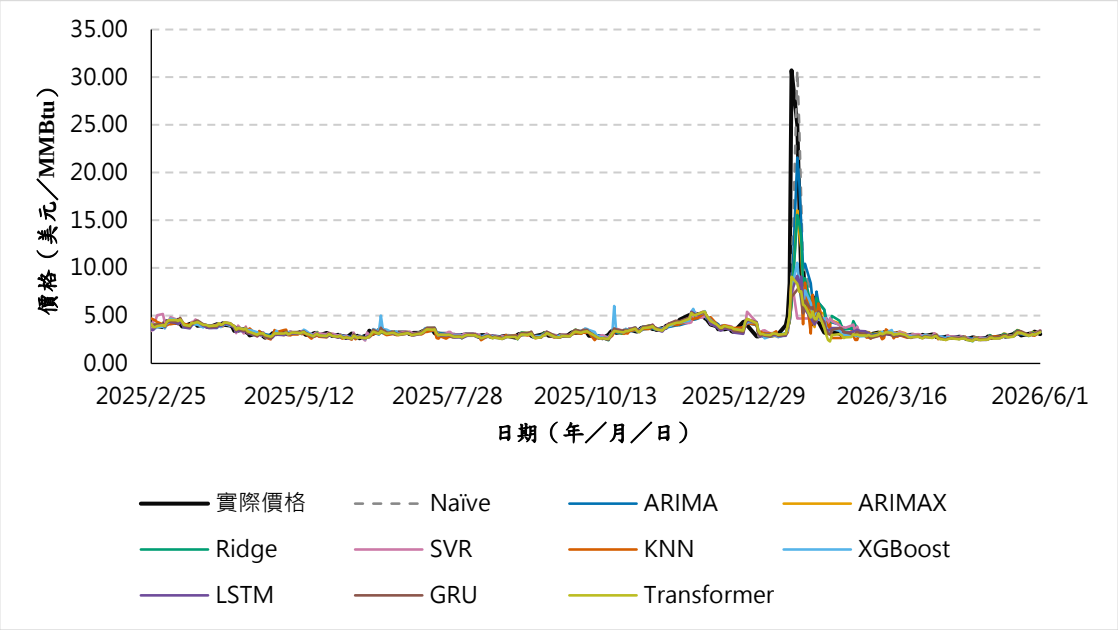


圖 4-4　Henry Hub 天然氣未考慮事件之九模型預測走勢

資料來源：本研究整理。

天然氣在 2026 年 1 月出現 30.72 美元的尖峰，多數模型的預測幅度明顯受壓縮，難以同步反映該次大幅變動。Naïve 的 RMSE 為 1.5005，略低於 ARIMA 的 1.5007 及其餘圖示模型。Naïve 雖會在下一期延續已出現的高價，仍可能於價格快速回落時產生偏差；因此，尖峰形狀相似不等於事前掌握尖峰發生時點。相關內容如圖 4-4 所示。

Brent 原油事件前後

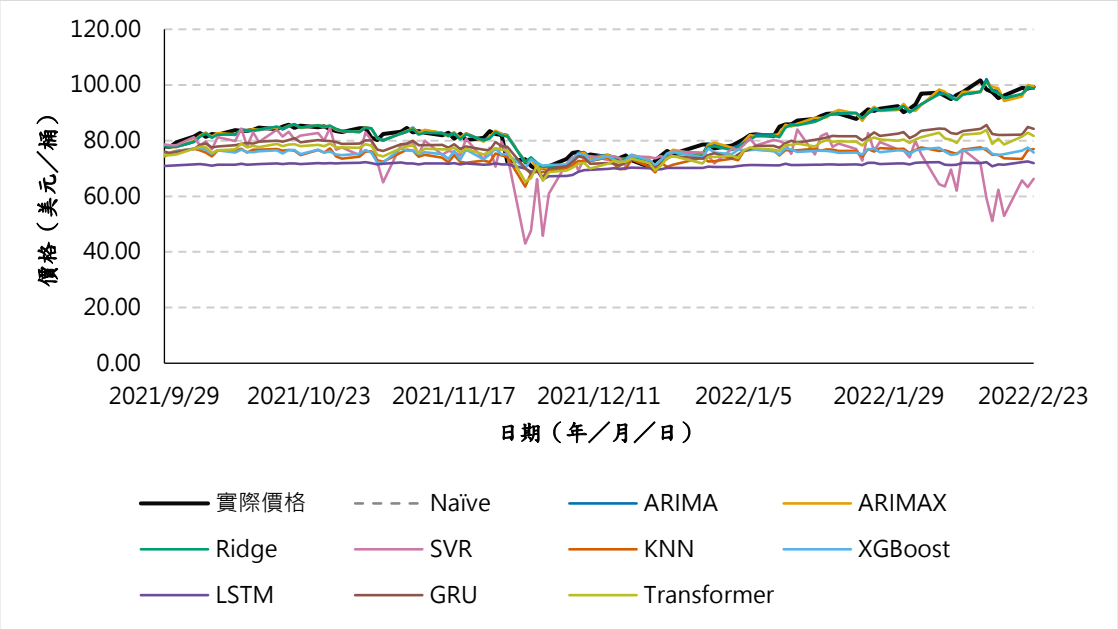


圖 4-5　Brent 原油俄烏前九模型預測走勢

資料來源：本研究整理。

俄烏前區段中，原油於 2021 年 12 月低點 69.53 美元後升至 2022 年 2 月的 101.66 美元，部分模型未能隨價位抬升而充分調整，形成持續低估。Naïve 與 ARIMA 的 RMSE 分別為 1.7811 與 1.7820，差距極小。由此圖說明即使價格具有明顯上升段，較複雜模型也未必提供較好的下一期價格預測，仍需以基準誤差確認增額效益。相關內容如圖 4-5 所示。

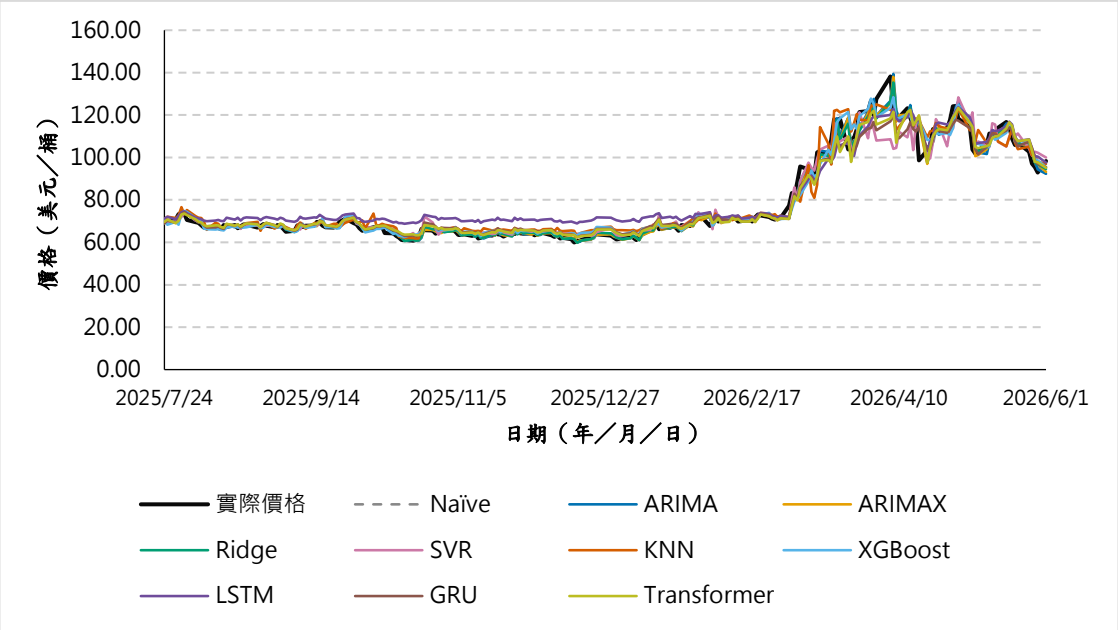


圖 4-6　Brent 原油俄烏後九模型預測走勢

資料來源：本研究整理。

由本圖可知原油由較低價位急升後回落，並非俄烏衝突發生當下的即時反應。加入特徵及價格目標下，Ridge 的 RMSE 為 3.3883，低於 Naïve 的 3.4387；部分模型則低估高價區段，走勢圖有助於辨識誤差集中於價位快速變化時。相關內容如圖 4-6 所示。

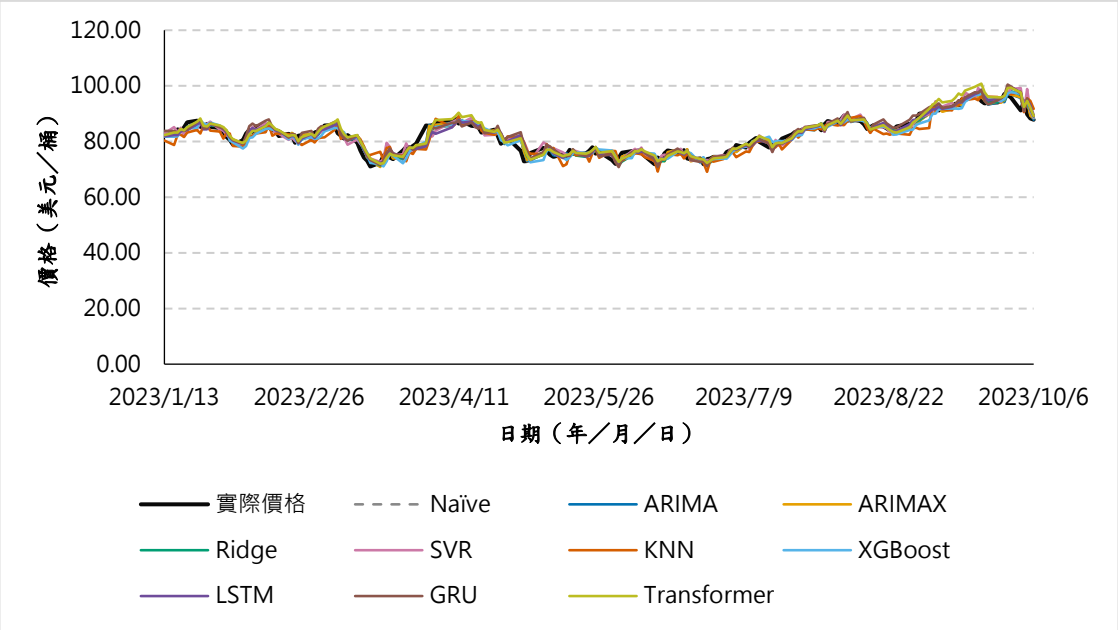


圖 4-7　Brent 原油以哈前九模型預測走勢

資料來源：本研究整理。

以哈前原油在 71.03 至 97.10 美元間往返，接近期末由高點回落，多數模型能跟隨主要價格區間，但局部漲跌的反應幅度不同。Naïve 的 RMSE 1.6066 低於圖中九模型，顯示新增估計在本設定未降低整段平方誤差。相關內容如圖 4-7 所示。

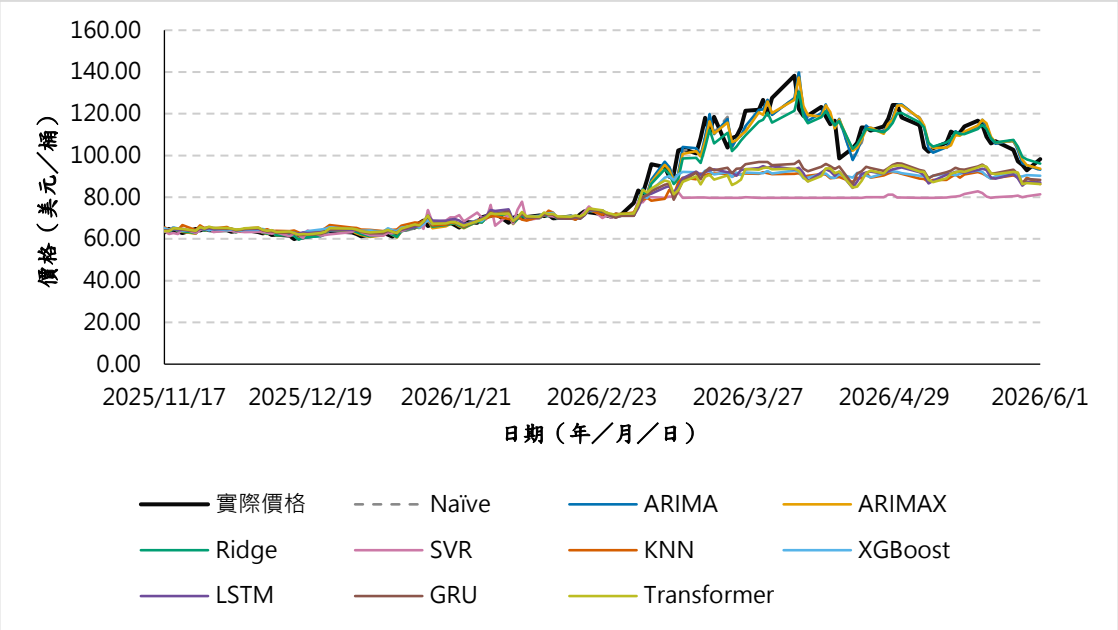


圖 4-8　Brent 原油以哈後九模型預測走勢

資料來源：本研究整理。

以哈後測試區段涵蓋 2025 年 11 月至 2026 年 6 月，油價由約 60 美元升至 138.21 美元後回落。部分模型的預測上限仍低於 100 美元，使高價階段出現連續低估；Naïve 的 RMSE 4.2548 為本圖最低。此現象顯示加入特徵並直接預測價格時，部分模型對價位轉移的調整不足，不能單憑其架構較複雜便推論能承受較大的價格變化。相關內容如圖 4-8 所示。

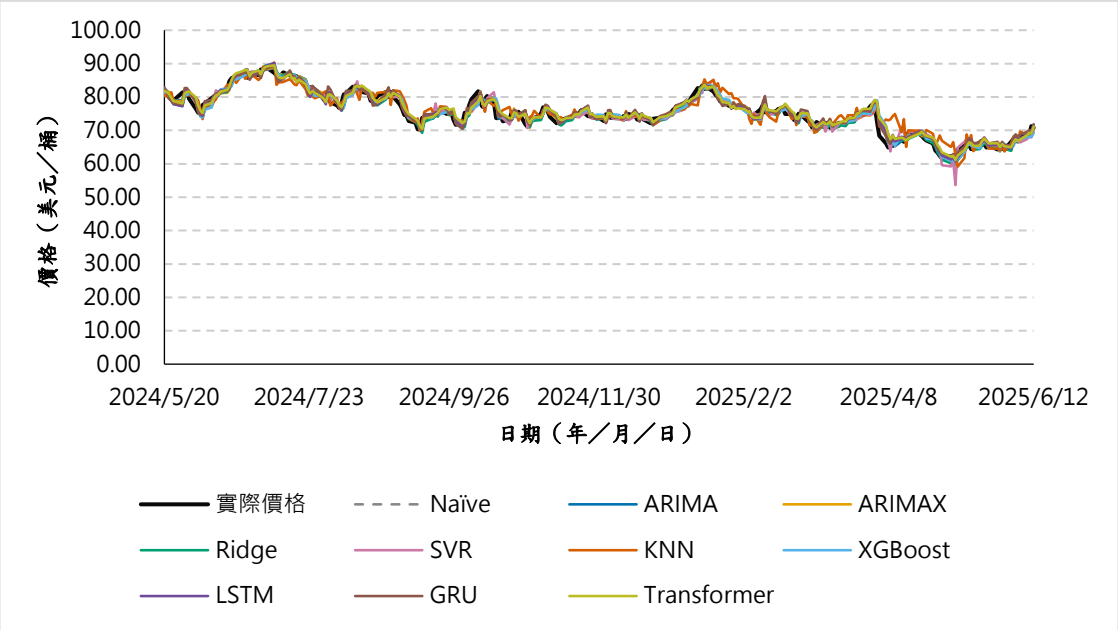


圖 4-9　Brent 原油以伊前九模型預測走勢

資料來源：本研究整理。

以伊前原油由期初 81.91 美元降至期末 70.84 美元，期間亦出現反彈與 60.31 美元的低點。多條預測線可追隨此區間變化，但 Naïve 的 RMSE 1.3382 仍低於圖中九模型。這表示掌握整體下行外觀與降低逐日預測誤差是不同要求；若模型在反彈或回落時增加額外偏差，即使長期走向相近，也未必優於保留最新價格。相關內容如圖 4-9 所示。

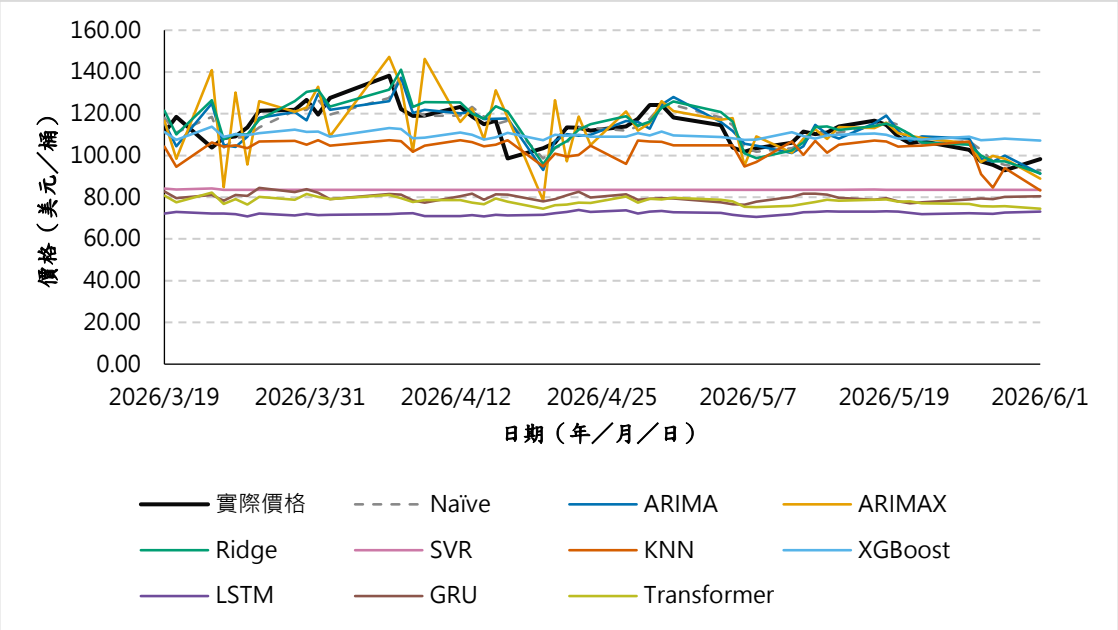


圖 4-10　Brent 原油以伊後九模型預測走勢

資料來源：本研究整理。

以伊後原油實際價格介於 92.88 與 138.21 美元，部分模型的預測則集中於更低且狹窄的區間，形成明顯價位低估。Naïve 的 RMSE 為 6.1126，優於圖中直接預測價格的九模型。相關內容如圖 4-10 所示。

黃金事件前後

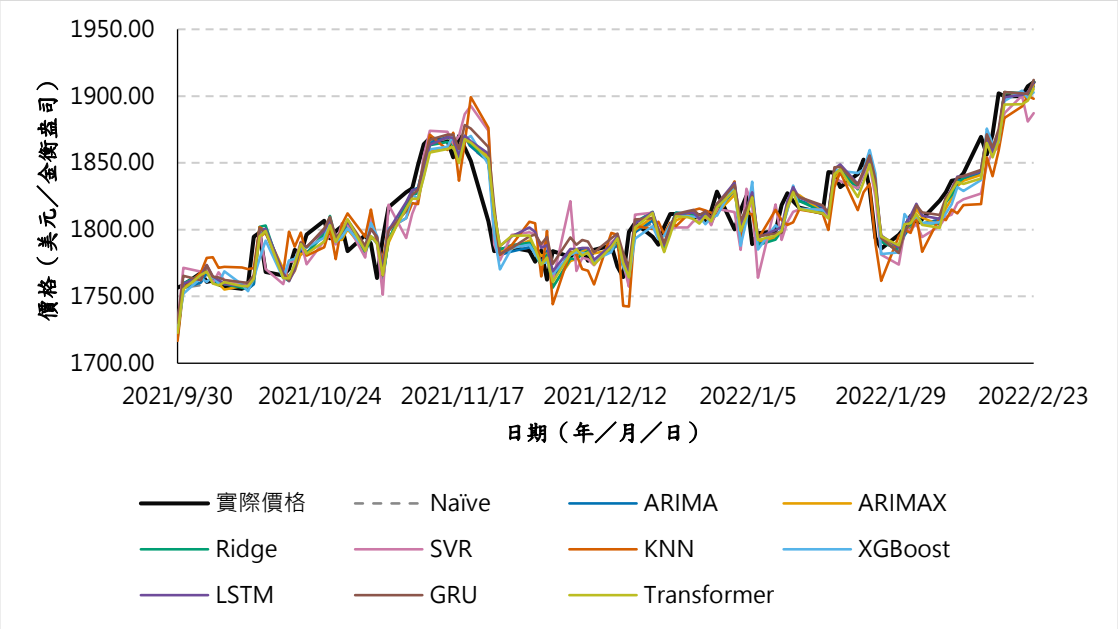


圖 4-11　黃金俄烏前九模型預測走勢

資料來源：本研究整理。

俄烏前黃金在 1,755.70 至 1,910.40 美元間波動，期末價位較期初提高，多數模型與實際價格相近，差異主要出現在局部起伏。Naïve 的 RMSE 為 14.9214，低於圖中九模型。因此，本圖的用途是觀察偏差發生位置，而非僅依線條重疊程度選出優勝者；價格追蹤良好仍須確認是否提供超越前一期價格的預測資訊。相關內容如圖 4-11 所示。

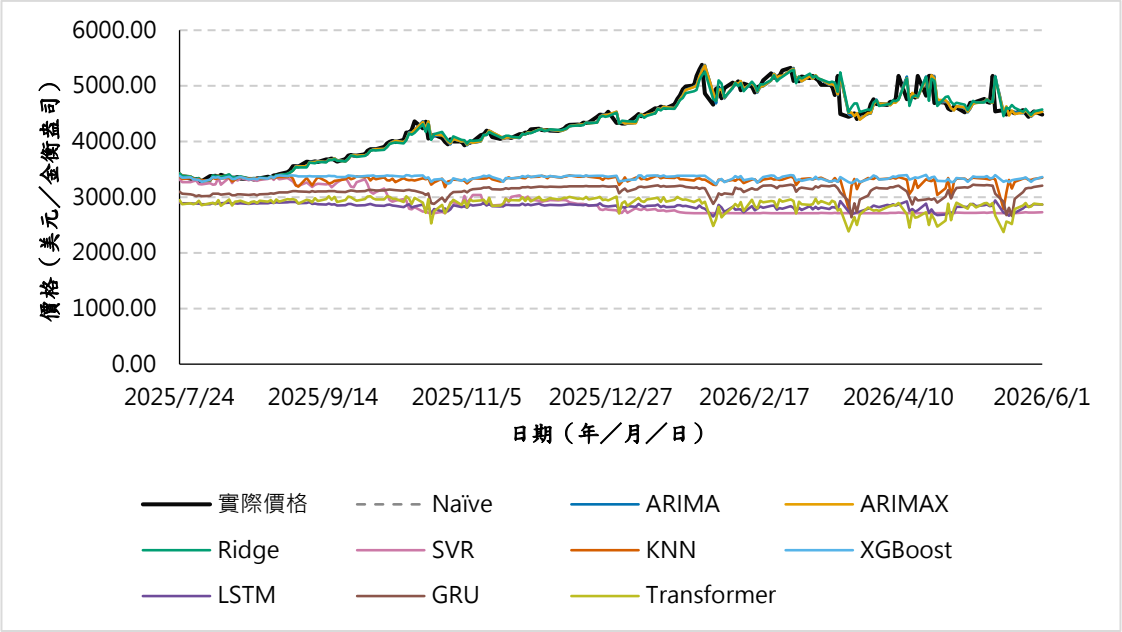


圖 4-12　黃金俄烏後九模型預測走勢

資料來源：本研究整理。

俄烏後黃金測試價格由約 3,391 美元升至 5,379 美元後回落，部分模型未能跟上較高的價格水準，預測線長時間位於實際價格下方。加入特徵及價格目標下，ARIMAX 的 RMSE 122.4440 低於 Naïve 的 125.6770，此圖支持區分持續價位低估與短期轉折誤差 。相關內容如圖 4-12 所示。

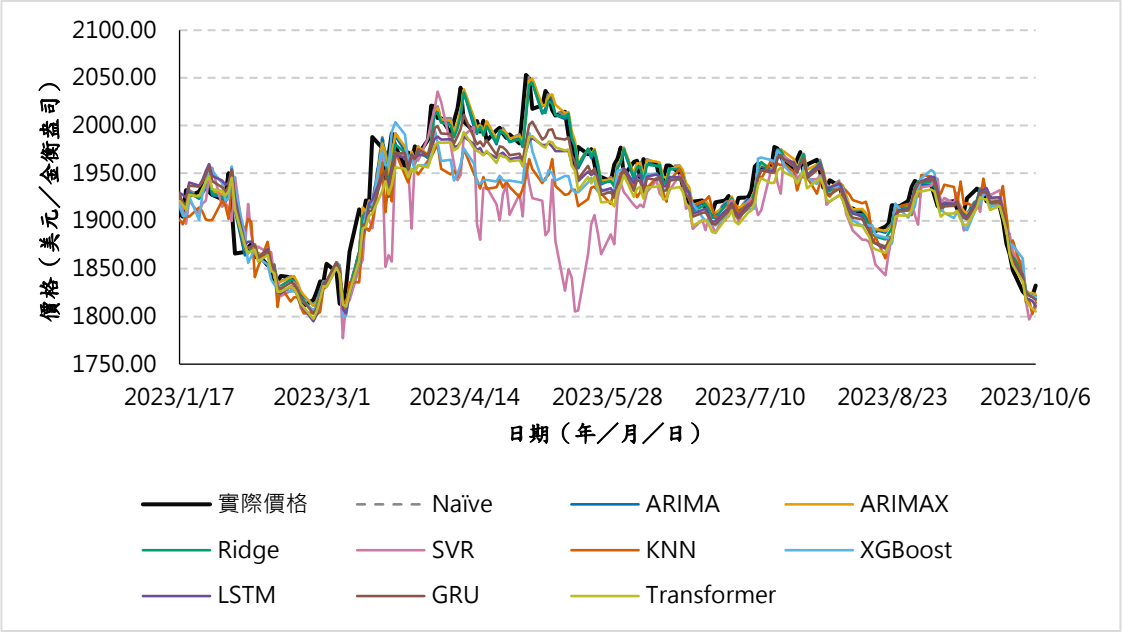


圖 4-13　黃金以哈前九模型預測走勢

資料來源：本研究整理。

以哈前黃金先在區間內升降，於 2023 年 5 月達 2,053.13 美元後回落，部分模型在高價區段出現低估。ARIMA 的 RMSE 為 15.1115，與 Naïve 的 15.1458 十分接近。這項差距說明視覺上較貼近實際線的模型，未必具有明顯實務優勢；比較時應同時考量誤差幅度，而非只依名次變動判斷某模型已更能掌握黃金走勢。相關內容如圖 4-13 所示。

在本節加入特徵與價格目標的圖示設定下，以哈後最低 RMSE 為 ARIMAX（143.6150），Naïve 為 152.9926。該區段的 MAE 最低模型為 Naïve，MAPE 最低模型為 Naïve；三指標的排序可能因大誤差權重及價格分母不同而有所差異。

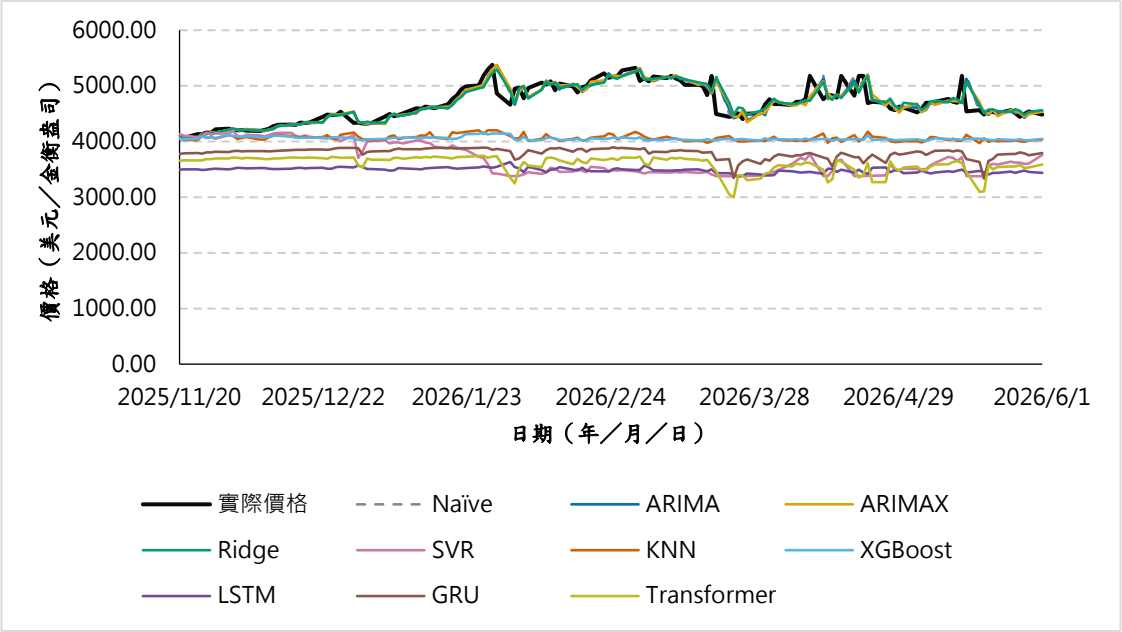


圖 4-14　黃金以哈後九模型預測走勢

資料來源：本研究整理。

以哈後黃金在高價區間出現明顯上升與回落，部分模型的預測維持較低水準，使偏差延續多個日期，而非僅集中在單一尖峰。ARIMA、ARIMAX 與 Ridge 較能隨價位變化調整，但其局部偏差仍存在。結合前述指標可知，控制少數大誤差與降低一般日期偏差可能導向不同排序，因此需保留 RMSE 與 MAE、MAPE 的共同解讀。相關內容如圖 4-14 所示。

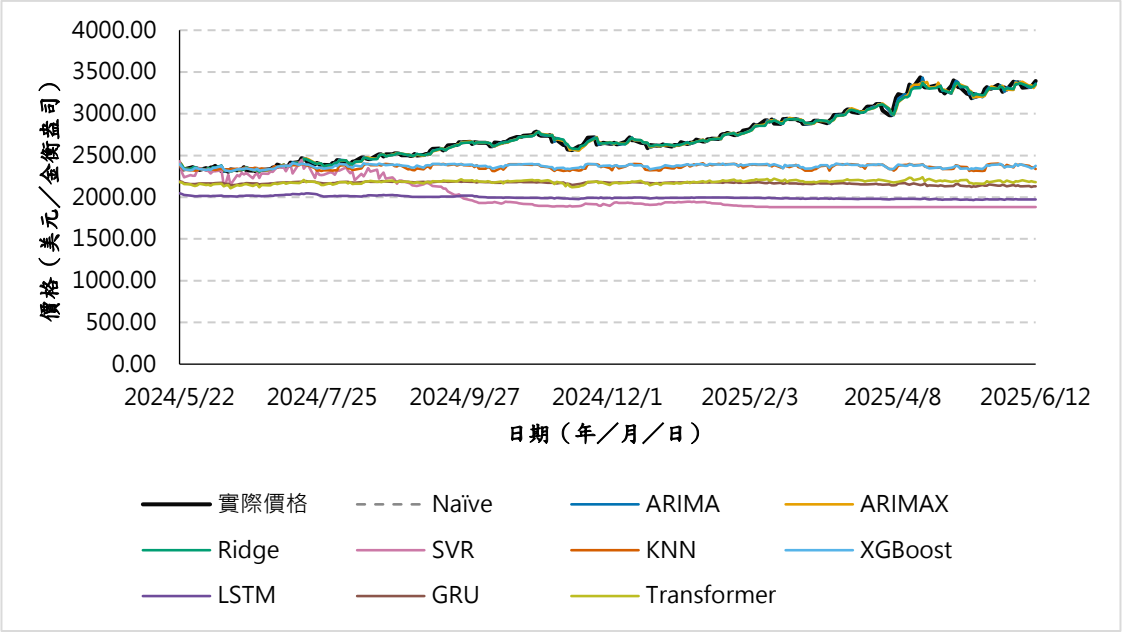


圖 4-15　黃金以伊前九模型預測走勢

資料來源：本研究整理。

以伊前黃金由期初約 2,379 美元升至期末約 3,391 美元，多種模型的預測停留在較低區間，與實際價格的距離隨上升段擴大。Naïve 的 RMSE 31.1394 低於本圖九模型，顯示即使無須估計長期趨勢，逐期更新最新價格也具競爭力。此圖提供比較變動型目標的理由：應檢驗模型是否因直接估計價格水準而產生持續低估。相關內容如圖 4-15 所示。

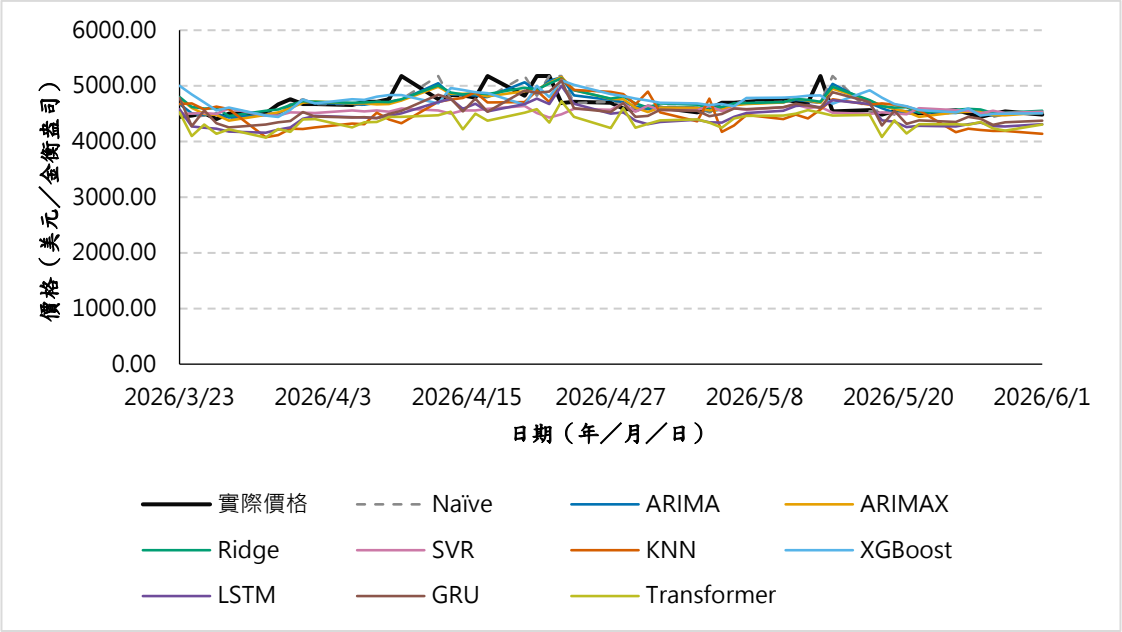


圖 4-16　黃金以伊後九模型預測走勢

資料來源：本研究整理。

以伊後黃金在約 4,404 至 5,177 美元間反覆波動，部分模型的預測幅度較窄，另有模型在高低轉換時出現較大偏差。價格目標下，單變量 ARIMA 的 RMSE 170.2214 低於 Naïve 的 186.3741，顯示本段部分統計模型具有數值改善。相關內容如圖 4-16 所示。

Henry Hub 天然氣事件前後

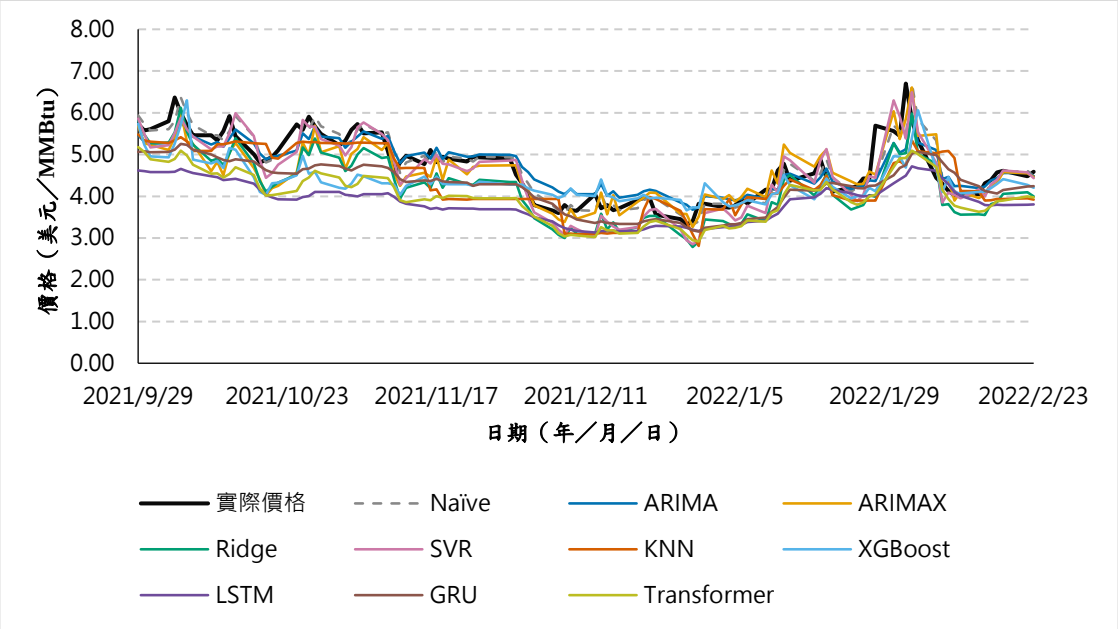


圖 4-17　Henry Hub 天然氣俄烏前九模型預測走勢

資料來源：本研究整理。

俄烏前天然氣由 5.73 美元降至期末 4.59 美元，期間最低 3.32 美元，亦曾短暫升至 6.70 美元。部分模型對高價波段反應不足，整體預測偏低；Naïve 的 RMSE 0.3207 為本圖最低。此圖顯示局部尖峰及回落會增加追蹤難度，但此時保留最新價格仍具競爭力，不能因天然氣具有波動特性便預設深度學習必然較適合。相關內容如圖 4-17 所示。

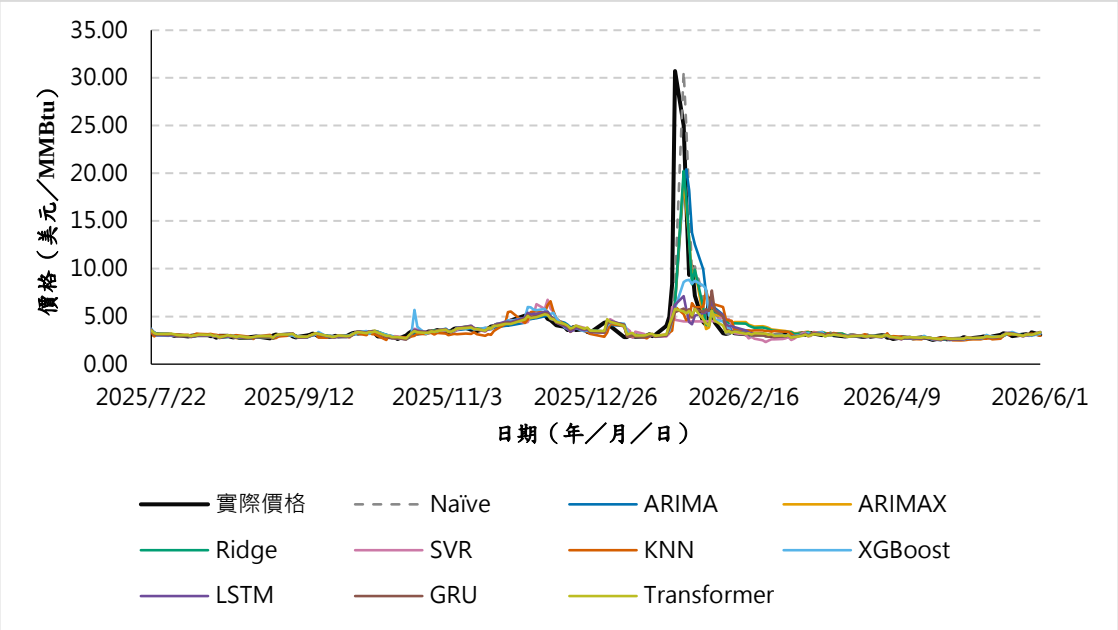


圖 4-18　Henry Hub 天然氣俄烏後九模型預測走勢

資料來源：本研究整理。

俄烏後天然氣的主要偏差出現在 2026 年 1 月尖峰附近，多數模型未能重現 30.72 美元的高點，回落段亦需要迅速調整。Ridge 的 RMSE 為 1.8034，僅略低於 Naïve 的 1.8174，表示圖中較平滑的預測仍可能減少整段平方誤差。相關內容如圖 4-18 所示。

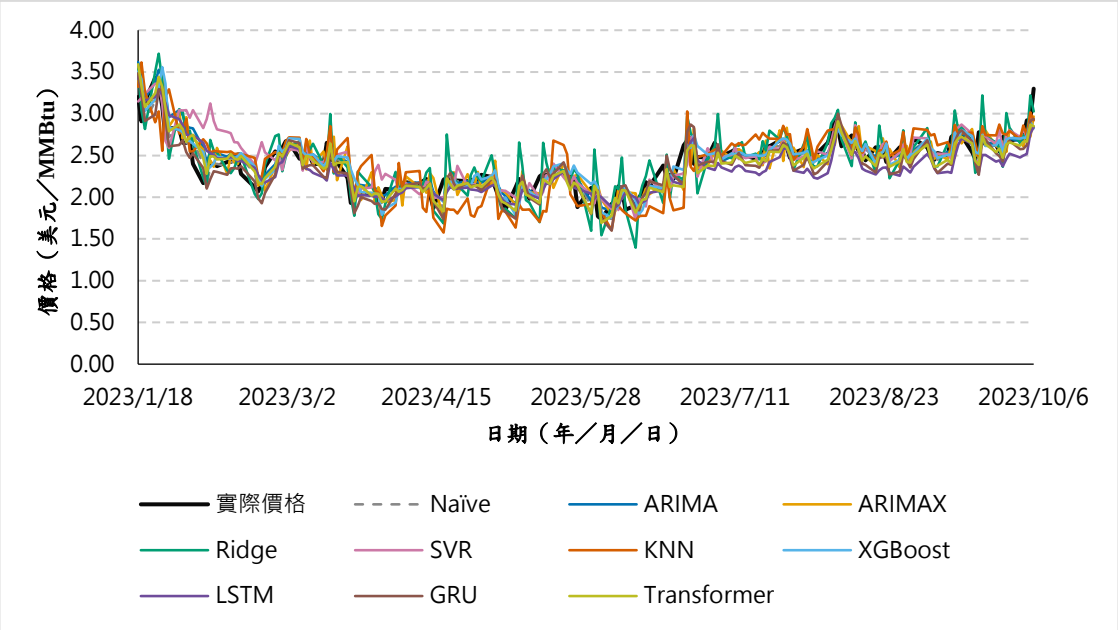


圖 4-19　Henry Hub 天然氣以哈前九模型預測走勢

資料來源：本研究整理。

以哈前天然氣由 3 美元附近下探至 1.74 美元，再回升至期末 3.30 美元，圖中模型大致可追隨區間變化，但局部反應仍有落差。Transformer 的 RMSE 為 0.1518，在三個深度學習模型中較低，卻仍高於 Naïve 的 0.1346。相關內容如圖 4-19 所示。

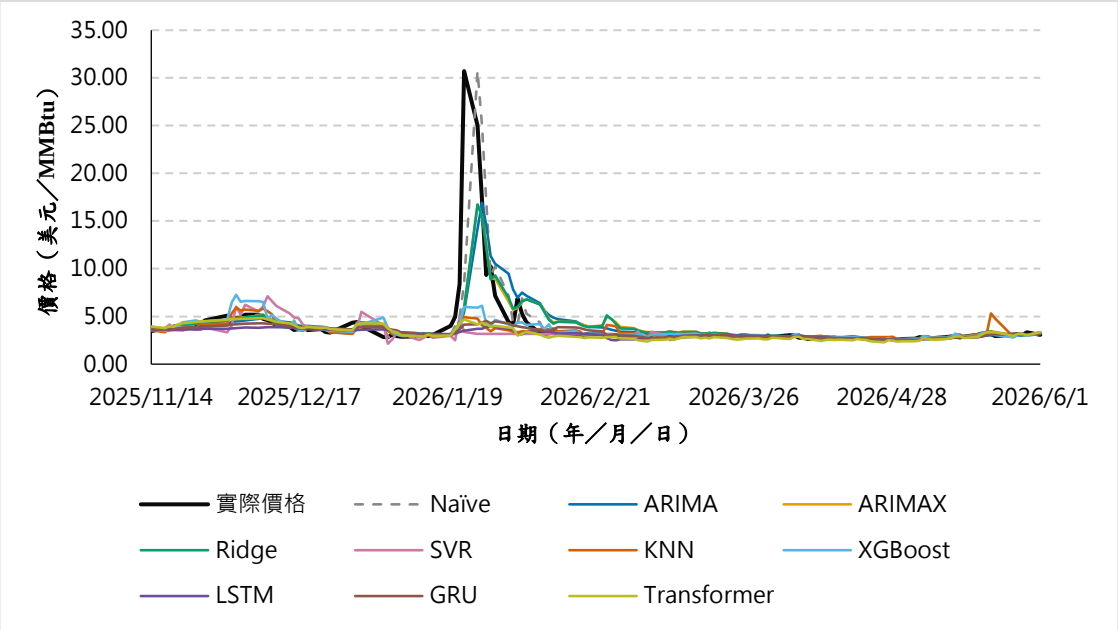


圖 4-20　Henry Hub 天然氣以哈後九模型預測走勢

資料來源：本研究整理。

以哈後天然氣同樣包含 2026 年 1 月的 30.72 美元尖峰，多數預測線未能同步達到該高價，部分深度學習曲線更集中於較窄區間。Naïve 的 RMSE 2.3065 低於本圖九模型。相關內容如圖 4-20 所示。

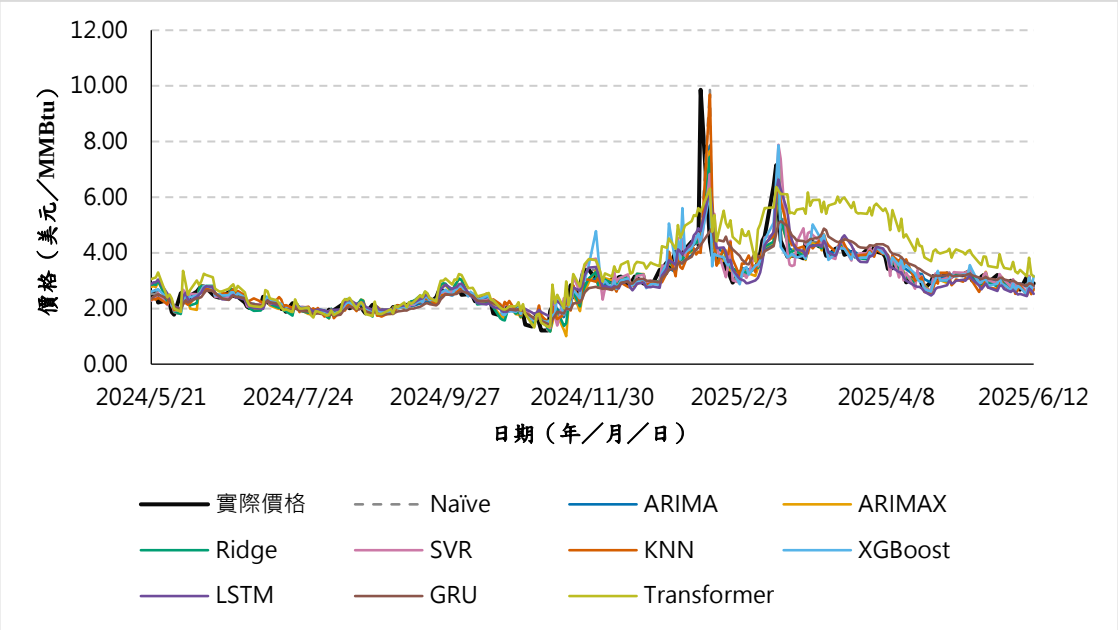


圖 4-21　Henry Hub 天然氣以伊前九模型預測走勢

資料來源：本研究整理。

以伊前天然氣由低價區間快速升至 9.86 美元後回落，多數模型壓低了尖峰幅度，但整段誤差並不只由最高點決定。XGBoost 與 LSTM 的 RMSE 分別為 0.4874 與 0.4885，均低於 Naïve 的 0.5436。此圖說明未完全貼合高點仍可能取得較低平均平方誤差，應同時觀察尖峰前後的過度反應，避免只挑單一日期判斷模型優劣。相關內容如圖 4-21 所示。

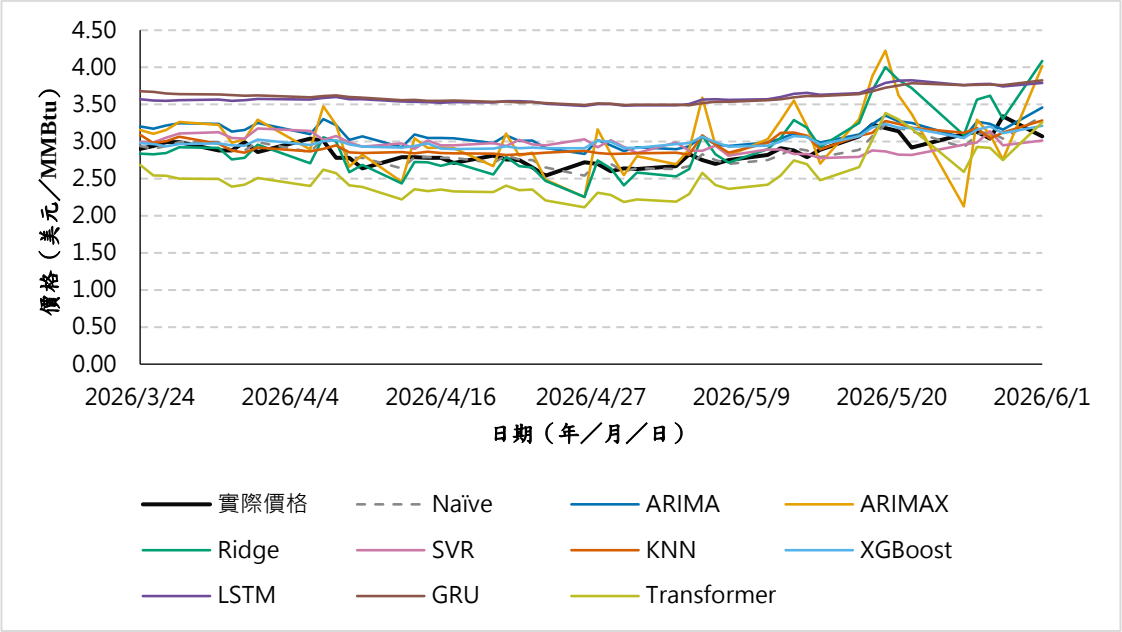


圖 4-22　Henry Hub 天然氣以伊後九模型預測走勢

資料來源：本研究整理。

以伊後天然氣主要介於 2.54 至 3.34 美元，價格區間較窄；LSTM 與 GRU 的預測卻持續高於實際價格，顯示較低波動仍可能伴隨系統性高估。Naïve 的 RMSE 為 0.1159，優於圖中九模型。因此，絕對誤差下降不必然代表模型相對改善；當市場回到較平穩區間時，也應確認模型是否及時調整價位，而非僅檢查曲線是否平滑。相關內容如圖 4-22 所示。

第七節　多指標選擇結果與跨情境統合比較

一、 未考慮事件之資產與目標比較

表 4-19 列出未考慮事件的 9 個情境，保留各項指標的最佳組合及其數值。

表 4-19　未考慮事件之三指標最優組合與多數票結果

資產與目標	最低 RMSE 組合與數值	最低 MAE 組合與數值	最低 MAPE 組合與數值	採納多數結果
原油價格	XGBoost／價 2.8441	ARIMAX／特 1.7486	Ridge／特 2.0887	無多數
原油價格變動量	XGBoost／價 2.8821	ARIMAX／價 1.7499	ARIMAX／價 2.0872	ARIMAX
原油報酬率	SVR／價 2.8800	ARIMAX／特 1.7676	ARIMAX／特 2.1057	ARIMAX
黃金價格	ARIMAX／特 100.7236	ARIMAX／特 55.7525	ARIMAX／特 1.3046	ARIMAX
黃金價格變動量	ARIMAX／特 100.6910	LSTM／價 56.1392	Ridge／價 1.3103	無多數
黃金報酬率	Ridge／特 102.4468	GRU／價 56.1348	GRU／價 1.3112	GRU
天然氣價格	Ridge／價 1.4514	Ridge／價 0.3052	Ridge／價 5.3624	Ridge
天然氣價格變動量	XGBoost／價 1.3663	GRU／價 0.2846	GRU／價 5.1804	GRU
天然氣報酬率	XGBoost／特 1.2609	GRU／價 0.2924	ARIMAX／特 5.1448	無多數

資料來源：本研究整理。

註：表中「價」與「特」指的是輸入資料設定。「價」表示僅以歷史價格資訊作為模型輸入；「特」表示加入特徵工程變數之輸入設定。

Brent 原油的價格目標未形成一致勝者：XGBoost 僅價格之 RMSE 最低，ARIMAX 加入特徵之 MAE 最低，Ridge 加入特徵之 MAPE 最低。因此，若重視較大價格偏差，可優先參考 XGBoost 僅價格與價格目標。改以價格變動量學習時，

ARIMAX 僅價格因 MAE 與 MAPE 最低取得 2 票；改以報酬率學習時，ARIMAX 加入特徵同樣取得 2 票，但其 RMSE 為 2.9960，高於 Naïve 的 2.9702。

黃金在價格目標下由 ARIMAX 加入特徵取得 3 票，RMSE、MAE 及 MAPE 分別為 100.7236、55.7525 與 1.3046%，三者均低於 Naïve。若依所有目標中的最低 RMSE 選擇，仍是 ARIMAX 加入特徵搭配價格變動量的 100.6910；但相較價格目標僅低 0.0326，而價格目標的 MAE 與 MAPE 較低。因此，黃金的直接結論可具體區分為：重視 RMSE 時優先檢視價格變動量設定，重視三指標一致性時則以價格設定較完整。價格變動量情境的三票分別落在 ARIMAX 加入特徵、LSTM 僅價格與 Ridge 僅價格，並未形成多數；報酬率情境由 GRU 僅價格取得 2 次優勢，但 RMSE 106.3307 略高於 Naïve 的 106.3120。

Henry Hub 天然氣在價格目標下由 Ridge 僅價格取得 3 次優勢；價格變動量情境則由 GRU 僅價格以最低 MAE 0.2846 與最低 MAPE 5.1804%取得 2 次優勢。報酬率情境沒有多數勝者：XGBoost 加入特徵以 RMSE 1.2609 領先，GRU 僅價格以 MAE 0.2924 領先，ARIMAX 加入特徵以 MAPE 5.1448%領先。故天然氣不能僅以「XGBoost 最佳」概括全部任務；較精確的結論是 XGBoost 加入特徵與報酬率適合列為控制較大價格誤差的候選，而 GRU 僅價格與價格變動量適合列為兼顧平均及相對偏差的候選。

二、 事件前後之多指標候選變化

表 4-20 至表 4-22 將每資產的 18 個事件情境整理為 9 列，每列固定事件及目標，並列事件前、後的結果。

表 4-20　Brent 原油事件前後之三項指標比較

事件與目標	事件前 模型內	事件前 含基準	事件後 模型內	事件後 含基準
俄烏 價格	ARIMA／單 三項皆最低	ARIMA／單 MAE、MAPE	ARIMAX／特 MAE、MAPE	ARIMAX／特 MAE、MAPE
俄烏 價格變動量	GRU／特 MAE、MAPE	GRU／特 MAE、MAPE	SVR／價 RMSE、MAE	SVR／價 RMSE、MAE
俄烏 報酬率	Transformer／特 MAE、MAPE	Transformer／特 MAE、MAPE	Ridge／特 MAE、MAPE	Ridge／特 MAE、MAPE
以哈 價格	ARIMAX／價 MAE、MAPE	ARIMAX／價 MAE、MAPE	Ridge／價 RMSE、MAPE	Naïve MAE、MAPE
以哈 價格變動量	XGBoost／價 MAE、MAPE	XGBoost／價 MAE、MAPE	LSTM／價 MAE、MAPE	Naïve MAE、MAPE
以哈 報酬率	XGBoost／價 三項皆最低	XGBoost／價 三項皆最低	ARIMA／單 MAE、MAPE	無多數
以伊 價格	Ridge／價 MAE、MAPE	Ridge／價 MAE、MAPE	無多數	Naïve 三項皆最低
以伊 價格變動量	Ridge／價 三項皆最低	Ridge／價 三項皆最低	GRU／特 三項皆最低	GRU／特 三項皆最低
以伊 報酬率	LSTM／價 三項皆最低	Naïve MAE、MAPE	GRU／特 三項皆最低	GRU／特 三項皆最低

資料來源：本研究整理。

註：表中「價」與「特」指的是輸入資料設定。「價」表示僅以歷史價格資訊作為模型輸入；「特」表示加入特徵工程變數之輸入設定。

原油事件後的選擇明顯依區段而異。俄烏後價格、價格變動量與報酬率的多數票分別支持 ARIMAX 加入特徵、SVR 僅價格與 Ridge 加入特徵。以哈後的價格與價格變動量情境均改由 Naïve 取得 2 票，報酬率則無多數；以伊後價格由 Naïve 取得 3 票，價格變動量及報酬率則由 GRU 加入特徵各取得 3 票。故完整期間 XGBoost 的 RMSE 優勢不能直接延伸為各事件後均應選 XGBoost，且部分情境保留基準比僅從九模型內選第一名更具依據。

表 4-21　黃金事件前後之三項指標比較

事件與目標	事件前 模型內	事件前 含基準	事件後 模型內	事件後 含基準
俄烏 價格	SVR／價 MAE、MAPE	SVR／價 MAE、MAPE	Ridge／價 MAE、MAPE	Ridge／價 MAE、MAPE
俄烏 價格變動量	LSTM／特 三項皆最低	LSTM／特 三項皆最低	無多數	無多數
俄烏 報酬率	LSTM／特 三項皆最低	LSTM／特 三項皆最低	GRU／特 三項皆最低	GRU／特 三項皆最低
以哈 價格	ARIMAX／價 MAE、MAPE	ARIMAX／價 MAE、MAPE	Ridge／價 MAE、MAPE	Ridge／價 MAE、MAPE
以哈 價格變動量	ARIMA／單 MAE、MAPE	ARIMA／單 MAE、MAPE	GRU／特 MAE、MAPE	GRU／特 MAE、MAPE
以哈 報酬率	Ridge／價 MAE、MAPE	Ridge／價 MAE、MAPE	GRU／特 MAE、MAPE	GRU／特 MAE、MAPE
以伊 價格	ARIMA／單 三項皆最低	Naïve 三項皆最低	Ridge／價 MAE、MAPE	Ridge／價 MAE、MAPE
以伊 價格變動量	LSTM／價 MAE、MAPE	Naïve 三項皆最低	KNN／特 MAE、MAPE	KNN／特 MAE、MAPE
以伊 報酬率	ARIMA／單 三項皆最低	無多數	KNN／特 MAE、MAPE	KNN／特 MAE、MAPE

資料來源：本研究整理。

註：表中「價」與「特」指的是輸入資料設定。「價」表示僅以歷史價格資訊作為模型輸入；「特」表示加入特徵工程變數之輸入設定。

黃金的事件後價格情境在三事件中皆由 Ridge 僅價格取得 2 票，其支持來源均為 MAE 與 MAPE。變動型目標則仍會改變：俄烏後報酬率及以哈後的價格變動量、報酬率由 GRU 加入特徵取得多數；以伊後兩種變動型目標由 KNN 加入特徵取得多數。這與表 4-25 之 ARIMAX 加入特徵價格變動量具有最低事件後平均相對 RMSE 並不矛盾，前者強調固定目標的多指標票選，後者強調固定搭配跨區段的平均相對 RMSE，即各區段模型 RMSE 除以 Naïve RMSE 後的平均。黃金因而有較清楚的評估目的分工，而非所有指標一致指向一個模型。

表 4-22　Henry Hub 天然氣事件前後之三項指標比較

事件與目標	事件前 模型內	事件前 含基準	事件後 模型內	事件後 含基準
俄烏 價格	Transformer／價 三項皆最低	Naïve 三項皆最低	Ridge／價 三項皆最低	Ridge／價 三項皆最低
俄烏 價格變動量	GRU／價 三項皆最低	GRU／價 三項皆最低	XGBoost／價 RMSE、MAE	XGBoost／價 RMSE、MAE
俄烏 報酬率	Ridge／價 三項皆最低	Ridge／價 三項皆最低	無多數	無多數
以哈 價格	Transformer／價 三項皆最低	Transformer／價 三項皆最低	Ridge／價 三項皆最低	Ridge／價 三項皆最低
以哈 價格變動量	LSTM／特 三項皆最低	LSTM／特 RMSE、MAE	Ridge／價 RMSE、MAE	Ridge／價 RMSE、MAE
以哈 報酬率	Transformer／特 三項皆最低	Transformer／特 三項皆最低	GRU／價 三項皆最低	GRU／價 三項皆最低
以伊 價格	Transformer／價 MAE、MAPE	Naïve MAE、MAPE	KNN／特 RMSE、MAE	Naïve 三項皆最低
以伊 價格變動量	無多數	Naïve MAE、MAPE	GRU／價 三項皆最低	GRU／價 MAE、MAPE
以伊 報酬率	ARIMAX／價 RMSE、MAE	ARIMAX／價 RMSE、MAE	KNN／特 RMSE、MAE	Naïve 三項皆最低

資料來源：本研究整理。

註：表中「價」與「特」指的是輸入資料設定。「價」表示僅以歷史價格資訊作為模型輸入；「特」表示加入特徵工程變數之輸入設定。

天然氣俄烏後的價格與價格變動量情境分別支持 Ridge 僅價格與 XGBoost 僅價格，報酬率無多數；以哈後價格及價格變動量支持 Ridge 僅價格，報酬率支持 GRU 僅價格。以伊後價格及報酬率皆由 Naïve 取得 3 票，價格變動量則由 GRU 僅價格以 MAE、MAPE 取得 2 票。然而該 GRU 的 RMSE 為 0.1161，仍略高於 Naïve 的 0.1159，顯示兩項平均偏差指標的改善。天然氣的高相對波動因此不足以單獨決定模型選用。

三、　跨情境勝出頻率與整體適用範圍

表 4-23 依含 Naïve 之多數票結果統計勝出次數，各欄標示納入的情境總數。完整期間與事件情境分開呈現，避免把同一資料不同切分的結果混合成一個總排名。

表 4-23　納入 Naïve 之多數票勝出次數統合

模型	完整期 9 情境	原油事件 18 情境	黃金事件 18 情境	天然氣事件 18 情境	事件合計 54 情境	其中事件後 27 情境
ARIMA	0	1	1	0	2	0
ARIMAX	3	2	1	1	4	1
Ridge	1	3	4	4	11	7
SVR	0	1	1	0	2	1
KNN	0	0	2	0	2	2
XGBoost	0	2	0	1	3	1
LSTM	0	0	2	1	3	0
GRU	2	3	3	3	9	7
Transformer	0	1	0	2	3	0
Naïve	0	4	2	5	11	5
無多數	3	1	2	1	4	3

資料來源：本研究整理。

在 54 個事件情境中，Ridge 與 Naïve 各取得 11 次多數，GRU 為 9 次，ARIMAX 為 4 次，Transformer、XGBoost 與 LSTM 各 3 次，ARIMA、SVR 及 KNN 各 2 次，另 4 個情境無多數。若只看 27 個事件後情境，Ridge 與 GRU 各 7 次，Naïve 為 5 次。分資產則呈現差異：原油 18 情境中 Naïve 為 4 次、Ridge 及 GRU 各 3 次；黃金以 Ridge 的 4 次最多；天然氣以 Naïve 的 5 次最多，其次 Ridge 4 次。故「整體經常出現的候選」可列 Ridge、GRU 及 Naïve。

再檢查輸入搭配，54 情境中 Ridge 的 11 次多數有 10 次來自僅價格，1 次來自加入特徵；GRU 的 9 次則分為加入特徵 6 次與僅價格 3 次。這支持將簡單輸入保留為重要比較方向，同時顯示 GRU 的輸入選用具有資產差異。即使模型名稱相同，不同目標與輸入的結果亦不應合併解讀為單一策略已具穩定優勢。

四、　固定設定之事件前後誤差統合

本研究針對事件後是否普遍較難預測之問題，固定資產、事件、目標、模型與輸入類別，對照前後 RMSE，而不將前後各自挑出的不同勝者互相比較。每一資產、事件與目標有 17 組配對，27 種組合共 459 組。表 4-24 之平均 RMSE 是相同 17 項候選各自 RMSE 的算術平均；各資產價格單位不同，故不跨資產直接平均。由於

價格目標中的少數較大誤差可能拉高平均，本表結果為同時列出配對上升組數，並以相對 Naïve 之 RMSE 上升組數補充判讀。

眞善美聖
FU JEN CATHOLIC UNIVERSITY
SANCTITAS BONITAS
PULCHRITUDO VERITAS

表 4-24　同一模型與輸入類別之事件前後 RMSE 統合

資產與事件	目標	事前平均 RMSE	事後平均 RMSE	絕對 RMSE 上升組數	相對 RMSE 上升組數
原油／俄烏	價格	7.9523	3.8668	5／17	2／17
原油／俄烏	價格變動量	2.0094	3.4867	16／17	7／17
原油／俄烏	報酬率	2.0642	3.5009	17／17	2／17
原油／以哈	價格	1.8924	11.5667	17／17	14／17
原油／以哈	價格變動量	1.6670	4.4034	17／17	8／17
原油／以哈	報酬率	1.6624	4.4685	17／17	10／17
原油／以伊	價格	1.5407	19.2122	17／17	17／17
原油／以伊	價格變動量	1.3866	7.9942	17／17	13／17
原油／以伊	報酬率	1.3906	8.2455	17／17	16／17
黃金／俄烏	價格	17.2866	994.5678	17／17	13／17
黃金／俄烏	價格變動量	15.5574	127.3103	17／17	7／17
黃金／俄烏	報酬率	15.5080	128.4805	17／17	7／17
黃金／以哈	價格	21.4252	710.1500	17／17	13／17
黃金／以哈	價格變動量	16.9676	164.3711	17／17	5／17
黃金／以哈	報酬率	17.0218	166.2446	17／17	6／17
黃金／以伊	價格	443.0583	218.4639	5／17	0／17
黃金／以伊	價格變動量	32.6342	175.0829	17／17	2／17
黃金／以伊	報酬率	33.8884	175.0678	17／17	1／17
天然氣俄烏	價格	0.5223	2.1938	17／17	5／17
天然氣俄烏	價格變動量	0.4242	1.8185	17／17	2／17
天然氣俄烏	報酬率	0.4046	1.8665	17／17	4／17
天然氣以哈	價格	0.1734	3.0139	17／17	12／17
天然氣以哈	價格變動量	0.1592	2.3641	17／17	5／17
天然氣以哈	報酬率	0.1404	2.4709	17／17	8／17

資產與事件	目標	事前平均 RMSE	事後平均 RMSE	絕對 RMSE 上升組數	相對 RMSE 上升組數
天然氣 以伊	價格	0.5599	0.3660	4／17	17／17
天然氣 以伊	價格變動量	0.5641	0.2696	1／17	15／17
天然氣 以伊	報酬率	0.5638	0.1674	0／17	15／17

資料來源：本研究整理。

在 27 列目標層次的比較中，有 22 列的平均 RMSE 在事件後上升、5 列下降；回到 459 項設定配對則為 388 項上升、71 項下降。兩種統整都支持「事件後多數設定的絕對價格誤差增加」，但並不支持「所有事件後皆變差」。以哈事件的三資產、三目標均為 17／17 項上升，共 153 項；相反地，原油俄烏的價格目標有 12／17 項下降，平均 RMSE 由 7.9523 降為 3.8668；黃金以伊的價格目標也有 12／17 項下降，平均由 443.0583 降為 218.4639。

天然氣以伊事件提供更清楚的例外。價格、價格變動量及報酬率三目標的平均 RMSE 均下降，合計 46／51 項設定的絕對 RMSE 下降；但 47／51 項設定的相對 RMSE 上升。其原因在比較意義上是 Naïve 的誤差下降幅度更大，而非模型完全沒有改善。原油以伊則三目標共 51／51 項絕對 RMSE 上升，46／51 項相對比率也上升，表示在該區段不只價格預測誤差擴大，多數設定相對基準的表現亦變差。

五、 小結

本節以同一模型、輸入類別及目標在事件後的絕對 RMSE 與相對 RMSE 同時下降之組數，比較各目標的改善頻率。此判準衡量前後變化，並非事件後誤差水準的排名；改善組數較多，不代表事件後誤差最低。第五章另以固定搭配在三事件的平均相對 RMSE，作為候選模型選用依據。

一、三項資產合併之預測目標改善頻率

本研究以絕對 RMSE 與相對 RMSE 同時下降的組數作為綜合改善判準，合併三項資產比較時，「價格」目標的同時改善組數最多。價格目標共有 24／153 項設定同時下降，多於價格變動量的 3／153 及報酬率的 2／153，具有較高的綜合改善比例。

二、三項資產各自之預測目標改善頻率

原油以「價格」目標的同時改善組數最多。價格目標共有 12／51 項設定的絕對 RMSE 與相對 RMSE 同時下降，多於價格變動量的 1／51 及報酬率的 0／51。

黃金以「價格」目標的同時改善組數最多。價格目標共有 12／51 項設定同時下降，價格變動量與報酬率則皆為 0／51。

天然氣以「價格變動量」與「報酬率」目標的同時改善組數並列最多。兩者各有 2／51 項設定同時下降，價格目標則為 0／51。

三、對未來事件的研究與應用，建議依「是否持續改變實際供需」及「是否反覆出現新的衝擊」區分情境。衝擊逐漸消退、供需條件與價格變動關係趨於穩定的階段，可作為歷史價格模型較容易維持預測表現的待驗證情境；持續供應中斷、制裁反覆調整或衝突不斷升級的階段，則應加強模型誤差監測。

表 4-25 依三個事件前區段及三個事件後區段分別計算平均相對 RMSE，以相同模型、輸入類別與預測目標選出固定搭配，作為第五章結論的主要選用依據。

表 4-25　事件前後平均相對 RMSE 最低之固定搭配

資產	平均相對 RMSE 最低之固定搭配	平均相對 RMSE
事件前		
Brent 原油	目標：預測報酬率 使用：LSTM＋僅價格	**0.9969**
黃金	目標：預測報酬率 使用：LSTM＋僅價格	**0.9944**
Henry Hub 天然氣	目標：預測價格 使用：Transformer＋僅價格	**0.9760**
事件後		
Brent 原油	目標:預測報酬率 使用: GRU＋加入特徵	0.9978
黃金	目標: 預測價格變動量 使用: ARIMAX＋加入特徵	0.9402
Henry Hub 天然氣	目標: 預測報酬率 使用: GRU＋僅價格	0.9912

資料來源：本研究整理。

註：平均相對 RMSE 為三事件各段「模型 RMSE／同段 Naïve RMSE」之算術平均；固定搭配指模型、輸入類別及目標相同。

表 4-25 顯示，三項資產在事件前後的最佳固定搭配均有改變。黃金事件後採 ARIMAX、加入特徵及價格變動量，在三個區段的相對 RMSE 皆低於 1；此結果表示跨區段優於 Naïve，但不代表每個區段均排名第一。

眞善美聖
FU JEN CATHOLIC UNIVERSITY
SANCTITAS BONITAS
PULCHRITUDO VERITAS

第伍章　結論

第一節　整體研究結論

本研究以 Brent 原油、黃金及 Henry Hub 天然氣日價格，比較九模型、三種預測目標及兩種輸入設定。依研究結果，最佳模型必須按資產與事件前後區段選用，沒有一種模型在所有情境均居首位。

未考慮事件時，以最低 RMSE 為選用標準，原油選 XGBoost 搭配僅價格與價格目標，黃金選 ARIMAX 搭配加入特徵與價格變動量，天然氣選 XGBoost 搭配加入特徵與報酬率；相較 Naïve，RMSE 分別降低 4.24%、5.29%及 15.97%。這三組即為完整期間的最佳選用結果。

事件前後以三事件平均相對 RMSE 選取固定搭配。事件前，原油與黃金均選 LSTM 搭配僅價格與報酬率，天然氣選 Transformer 搭配僅價格與價格目標。事件後，原油選 GRU 搭配加入特徵與報酬率，黃金選 ARIMAX 搭配加入特徵與價格變動量，天然氣選 GRU 搭配僅價格與報酬率。黃金的事件後組合在三個區段皆優於 Naïve，但事件前仍以 LSTM 組合為首選。

目標轉換能降低多數設定相對於直接預測價格的誤差，但不保證超越 Naïve。特徵工程亦未帶來普遍增益：432 組配對中，僅價格輸入有 276 組 RMSE 較低，占 63.9%。因此，模型評估應保留僅價格與 Naïve 兩項對照，不能以增加特徵或模型複雜度作為有效性的判準。

事件後共有 388／459 組設定的絕對 RMSE 上升，顯示多數設定在事件後的價格誤差增加；然而，誤差下降仍須確認是否優於同期基準。綜合而言，本研究建立按資產及事件前後區分的選模結果，並確認目標轉換、特徵工程與模型架構的效益須以同一評估範圍及 Naïve 比較判定，可供能源成本估計與黃金資產估值選用預測方法。

第二節　研究限制與後續研究方向

本研究結果受資料數數據集數量、資料期間、事件切分、模型參數等限制、事件後測試樣本較短。

本研究依各事件發生日切分完整資料，各事件後區段均延伸至相同資料截止日，因此期間及部分測試樣本重疊。較早事件的衝擊可能隨時間減弱，卻不會在後續事件發生時完全消失，新事件亦可能疊加影響。因此，各事件結果並非彼此獨立的驗證，也不能將區段內的價格變化或預測誤差全部歸因於單一事件。後續可改採衝擊後一個月、兩個月及三個月的固定觀察視窗，並檢查期間內其他事件的影響，以區分短期衝擊與延續效果。

後續研究可將本研究辨識的推薦設定預先固定為第一參考，使用新期間或嚴格巢狀時序驗證重新評估，並在每個訓練視窗內完成特徵搜尋、尺度轉換與模型選擇。以此設計檢查原油與天然氣的候選是否仍隨事件改變，以及黃金 ARIMAX 加入特徵設定的相對一致性能否延續。

真善美聖
FU JEN CATHOLIC UNIVERSITY
SANCTITAS BONITAS
PULCHRITUDO VERITAS

參考文獻

1. Akiba, T., Sano, S., Yanase, T., Ohta, T., & Koyama, M. (2019). Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework. In *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD international conference on knowledge discovery & data mining* (pp. 2623-2631). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3292500.3330701
2. Alruqimi, M., & Di Persio, L. (2024). Enhancing multi-step Brent oil price forecasting with ensemble multi-scenario Bi-GRU networks. *17*(1), 225. https://doi.org/10.1007/s44196-024-00640-3
3. Balcilar, M., Bonato, M., Demirer, R., & Gupta, R. (2018). Geopolitical risks and stock market dynamics of the BRICS. *Economic Systems*, *42*(2), 295-306. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2017.05.008
4. Barsky, R., Epstein, C., Lafont-Mueller, A., & Yoo, Y. (2021). What drives gold prices? *Chicago Fed Letter*, *464*, 1-6. https://www.chicagofed.org/publications/chicago-fed-letter/2021/464?utm_source=chatgpt.com
5. Baur, D. G., & Lucey, B. M. (2010). Is gold a hedge or a safe haven? An analysis of stocks, bonds and gold. *Financial review*, *45*(2), 217-229. https://doi.org/10.1111/j.1540-6288.2010.00244.x
6. Baur, D. G., & McDermott, T. K. (2010). Is gold a safe haven? International evidence. *Journal of Banking & Finance*, *34*(8), 1886–1898. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.12.008
7. Baur, D. G., & Smales, L. A. (2020). Hedging geopolitical risk with precious metals. *Journal of banking & finance*, *117*, 105823. 10.1016/j.jbankfin.2020.105823
8. Bergstra, J., Bardenet, R., Bengio, Y., & Kégl, B. (2011). Algorithms for hyper-parameter optimization. *Advances in neural information processing systems*, *24*, 2546-2554. https://doi.org/https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2011/hash/86e8f7ab32cfd12577bc2619bc635690-Abstract.html
9. Box, G. E., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). *Time series analysis: forecasting and control*. John Wiley & Sons.
10. Caldara, D., & Iacoviello, M. (2022). Measuring Geopolitical Risk. *American*

Economic Review, *112*(4), 1194–1225. https://doi.org/10.1257/aer.20191823

11. Chen, T., & Guestrin, C. (2016). Xgboost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of the 22nd acm sigkdd international conference on knowledge discovery and data mining*, 785-794. https://doi.org/10.1145/2939672.2939785
12. Cho, K., Van Merriënboer, B., Gulçehre, Ç., Bahdanau, D., Bougares, F., Schwenk, H., & Bengio, Y. (2014). Learning phrase representations using RNN encoder–decoder for statistical machine translation. *Proceedings of the 2014 conference on empirical methods in natural language processing (EMNLP)*, 1724-1734. https://doi.org/10.3115/v1/D14-1179
13. Choudhary, J., Sharma, H. K., Malik, P., & Majumder, S. (2025). Price forecasting of crude oil using hybrid machine learning models. *Journal of Risk and Financial Management*, *18*(7), 346. https://doi.org/10.3390/jrfm18070346
14. Das, S., Nayak, J., Kamesh Rao, B., Vakula, K., & Ranjan Routray, A. (2021). Gold price forecasting using machine learning techniques: Review of a decade. *Computational Intelligence in Pattern Recognition: Proceedings of CIPR 2021*, 679-695. https://doi.org/10.1007/978-981-16-2543-5_58
15. Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing Predictive Accuracy. *Journal of Business and Economic Statistics*, *13*(3), 253-263. https://doi.org/10.1080/07350015.1995.10524599
16. Ewing, B. T., Malik, F., & Ozfidan, O. (2002). Volatility transmission in the oil and natural gas markets. *Energy Economics*, *24*(6), 525-538. https://doi.org/10.1016/S0140-9883(02)00060-9
17. Fischer, T., & Krauss, C. (2018). Deep learning with long short-term memory networks for financial market predictions. *European journal of operational research*, *270*(2), 654-669. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.11.054
18. Grinsztajn, L., Oyallon, E., & Varoquaux, G. (2022). Why do tree-based models still outperform deep learning on typical tabular data? *Advances in neural information processing systems*, *35*, 507-520. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/hash/0378c7692da36807bdec87ab043cdadc-Abstract-Datasets_and_Benchmarks.html
19. Hamilton, J. D. (1994). *Time series analysis*. Princeton University Press.
20. Hamilton, J. D. (2009). Causes and Consequences of the Oil Shock of 2007-08. *Brookings Papers on Economic Activity*, *40*(1), 215-283. https://doi.org/https://www.nber.org/papers/w15002
21. Harvey, D., Leybourne, S., & Newbold, P. (1997). Testing the equality of prediction mean squared errors. *International journal of forecasting*, *13*(2), 281-291. https://doi.org/10.1016/S0169-2070(96)00719-4

22. Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, *9*(8), 1735–1780. https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735
23. Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice*. OTexts. https://otexts.com/fpp3/
24. International Energy Agency. (2019). *The Role of Gas in Today's Energy Transitions*. https://www.iea.org/reports/the-role-of-gas-in-todays-energy-transitions
25. International Energy Agency. (2022). *Russian supplies to global energy markets*. https://www.iea.org/reports/russian-supplies-to-global-energy-markets
26. International Energy Agency. (2023). *Gas Market Report 2023*. https://www.iea.org/reports/medium-term-gas-report-2023
27. International Energy Agency. (2024). *Oil Market Report - February 2024*. https://www.iea.org/reports/oil-market-report-february-2024
28. International Energy Agency. (2025). *Oil Market Report – June 2025*. https://www.iea.org/reports/oil-market-report-june-2025
29. Jabeur, S. B., Mefteh-Wali, S., & Viviani, J.-L. (2024). Forecasting gold price with the XGBoost algorithm and SHAP interaction values. *Annals of Operations Research*, *334*(1), 679-699. https://doi.org/10.1007/s10479-021-04187-w
30. Kilian, L. (2009). Not all oil price shocks are alike: Disentangling demand and supply shocks in the crude oil market. *American Economic Review*, *99*(3), 1053-1069. https://doi.org/10.1257/aer.99.3.1053
31. Kim, G. I., & Jang, B. (2023). Petroleum price prediction with CNN-LSTM and CNN-GRU using skip-connection. *Mathematics*, *11*(3), 547. https://doi.org/10.3390/math11030547
32. Li, J., Tang, L., & Wang, S. (2020). Forecasting crude oil price with multilingual search engine data. *Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications*, *551*, 124178. https://doi.org/10.1016/j.physa.2020.124178
33. Mouchtaris, D., Sofianos, E., Gogas, P., & Papadimitriou, T. (2021). Forecasting natural gas spot prices with machine learning. *Energies*, *14*(18), 5782. https://doi.org/10.3390/en14185782
34. Nelson, D. M., Pereira, A. C., & De Oliveira, R. A. (2017). Stock market's price movement prediction with LSTM neural networks. *2017 International joint conference on neural networks (IJCNN)*, 1419-1426.
35. Nick, S., & Thoenes, S. (2014). What drives natural gas prices?—A structural VAR approach. *Energy Economics*, *45*, 517-527. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2014.08.010
36. Oh, M., & Kim, D. (2024). Effect of the US–China trade war on stock markets:

A financial contagion perspective. *Journal of Financial Econometrics*, *22*(4), 954-1005. https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbad016

37. Reboredo, J. C. (2013). Is gold a safe haven or a hedge for the US dollar? Implications for risk management. *Journal of banking & finance*, *37*(8), 2665-2676. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.03.020
38. Serletis, A., & Shahmoradi, A. (2006). Measuring and testing natural gas and electricity markets volatility: Evidence from Alberta's deregulated markets. *Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics*, *10*(3), 1-20. https://doi.org/10.2202/1558-3708.1341
39. Shivaprasad, A. (2023, October 14). Safe-haven gold rallies over 3% as Middle East conflict intensifies. *Reuters*. https://www.reuters.com/markets/commodities/gold-gains-safe-haven-inflows-set-best-week-since-march-2023-10-13/
40. Smola, A. J., & Schölkopf, B. (2004). A tutorial on support vector regression. *Statistics and Computing*, *14*(3), 199–222. https://doi.org/10.1023/B:STCO.0000035301.49549.88
41. Taneva-Angelova, G., Raychev, S., & Ilieva, G. (2025). A framework for gold price prediction combining classical and intelligent methods with financial, economic, and sentiment data fusion. *International Journal of Financial Studies*, *13*(2), 102. https://doi.org/10.3390/ijfs13020102
42. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2023, October 10). *Hostilities in the Gaza Strip and Israel | Flash update #4*. https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-4
43. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in neural information processing systems*, *30*. https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2017/hash/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Abstract.html
44. Wang, J., Cao, J., Yuan, S., & Cheng, M. (2021). Short-term forecasting of natural gas prices by using a novel hybrid method based on a combination of the CEEMDAN-SE-and the PSO-ALS-optimized GRU network. *Energy*, *233*, 121082. https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121082
45. Wang, Y., Bouri, E., Fareed, Z., & Dai, Y. (2022). Geopolitical risk and the systemic risk in the commodity markets under the war in Ukraine. *Finance Research Letters*, *49*, 103066. https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103066
46. World Bank. (2022). *Commodity Markets Outlook, April 2022: The Impact of the War in Ukraine on Commodity Markets*. https://doi.org/10.1596/37223

47. World Bank. (2023). *Commodity Markets Outlook, October 2023: Under the Shadow of Geopolitical Risks*. https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/0e4e7e1e-6db9-4011-b179-806d28aa0b91
48. World Gold Council. (2024). *Gold Demand Trends: Full Year 2024*. https://www.gold.org/
49. Zaghdoudi, T. (2026). Geopolitical risks and oil prices bubble activity. *Energy Research Letters*, *7*(3). https://doi.org/10.46557/001c.142278
50. Zangana, H. M., & Obeyd, S. R. (2024). Deep learning-based gold price prediction: A novel approach using time series analysis. *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi*, *13*(6), 2581-2591. https://doi.org/10.32520/stmsi.v13i6.4651
51. Zeng, A., Chen, M., Zhang, L., & Xu, Q. (2023). Are transformers effective for time series forecasting? *Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence*, *37*(9), 11121-11128. https://doi.org/https://doi.org/10.1609/aaai.v37i9.26317
52. Zheng, G., Li, Y., & Xia, Y. (2025). Crude oil price forecasting model based on neural networks and error correction. *Applied Sciences*, *15*(3), 1055. https://doi.org/10.3390/app15031055

附錄一　Brent 原油各模型完整預測結果

本附錄列示 Brent 原油於未考慮事件及三事件前後七個區段的完整結果。主實驗採固定種子 412346189，各區段分別呈現模型、輸入設定及預測目標，未合併不同區段計算指標。所有預測均還原為價格後評估；RMSE 與 MAE 沿用各資產價格單位，MAPE 以百分比表示，表中數值保留四位小數。ARIMA 為單變量模型，每區段列出三種目標；其餘八模型各列出兩種輸入與三種目標，共六種設定。各區段另列一次 Naïve 價格延續基準，合計 51 組模型設定與 1 組基準。

表附 1-1　Brent 原油未考慮事件之完整預測結果

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
ARIMA	單變量	價格	2.9765	1.7728	2.1144
ARIMA	單變量	價格變動量	2.9666	1.7500	2.0877
ARIMA	單變量	報酬率	2.9749	1.7766	2.1126
ARIMAX	加入特徵	價格	2.9308	1.7486	2.0931
ARIMAX	加入特徵	價格變動量	2.9351	1.7559	2.1025
ARIMAX	加入特徵	報酬率	2.9960	1.7676	2.1057
ARIMAX	僅價格	價格	2.9698	1.7533	2.0910
ARIMAX	僅價格	價格變動量	2.9624	1.7499	2.0872
ARIMAX	僅價格	報酬率	2.9664	1.7782	2.1123
Ridge	加入特徵	價格	2.9354	1.7517	2.0887
Ridge	加入特徵	價格變動量	2.9456	1.7568	2.0950
Ridge	加入特徵	報酬率	2.9832	1.7703	2.1120
Ridge	僅價格	價格	2.9647	1.7851	2.1193
Ridge	僅價格	價格變動量	2.9653	1.7847	2.1191
Ridge	僅價格	報酬率	2.9560	1.7910	2.1265
SVR	加入特徵	價格	7.2464	3.8054	4.2987
SVR	加入特徵	價格變動量	3.5792	2.2263	2.6676
SVR	加入特徵	報酬率	3.9140	2.3530	2.7924
SVR	僅價格	價格	3.1347	1.8386	2.1881
SVR	僅價格	價格變動量	2.9223	1.7874	2.1420
SVR	僅價格	報酬率	2.8800	1.7811	2.1383
KNN	加入特徵	價格	4.5602	3.3741	4.4615
KNN	加入特徵	價格變動量	3.1527	1.9226	2.2823
KNN	加入特徵	報酬率	3.1519	1.9141	2.2717
KNN	僅價格	價格	3.0159	1.9507	2.3756
KNN	僅價格	價格變動量	3.0706	1.9717	2.3895
KNN	僅價格	報酬率	3.0684	1.9710	2.3890
XGBoost	加入特徵	價格	3.2199	1.9650	2.3579
XGBoost	加入特徵	價格變動量	3.0281	1.7902	2.1451
XGBoost	加入特徵	報酬率	3.0176	1.7946	2.1394
XGBoost	僅價格	價格	2.8441	1.7816	2.1466
XGBoost	僅價格	價格變動量	2.8821	1.7550	2.0991
XGBoost	僅價格	報酬率	2.9037	1.7683	2.1101
LSTM	加入特徵	價格	2.9906	1.8286	2.1896
LSTM	加入特徵	價格變動量	2.9864	1.7973	2.1368
LSTM	加入特徵	報酬率	3.0066	1.8405	2.2077

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
LSTM	僅價格	價格	3.0602	1.9890	2.4301
LSTM	僅價格	價格變動量	2.9657	1.7871	2.1217
LSTM	僅價格	報酬率	2.9640	1.7923	2.1259
GRU	加入特徵	價格	3.0058	1.7982	2.1546
GRU	加入特徵	價格變動量	2.9686	1.7843	2.1191
GRU	加入特徵	報酬率	2.9634	1.7885	2.1257
GRU	僅價格	價格	2.9102	1.7833	2.1261
GRU	僅價格	價格變動量	2.9646	1.7862	2.1210
GRU	僅價格	報酬率	2.9593	1.7925	2.1283
Transformer	加入特徵	價格	3.3483	1.9881	2.3253
Transformer	加入特徵	價格變動量	2.9688	1.7911	2.1335
Transformer	加入特徵	報酬率	3.0017	1.8076	2.1413
Transformer	僅價格	價格	3.0310	1.8571	2.2501
Transformer	僅價格	價格變動量	2.9827	1.7920	2.1309
Transformer	僅價格	報酬率	2.9672	1.7909	2.1270
Naïve	價格延續	價格	2.9702	1.7830	2.1179

資料來源：本研究整理。

表附 1-1 列示本區段各模型、輸入與目標設定的完整結果。依表列 RMSE，九模型設定中以 XGBoost（僅價格／價格）最低，為 2.8441，低於 Naïve 的 2.9702。表中同時保留 MAE 與 MAPE，供檢視不同誤差指標的差異。

表附 1-2　Brent 原油俄烏事件前之完整預測結果

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
ARIMA	單變量	價格	1.7820	1.2970	1.5736
ARIMA	單變量	價格變動量	1.7861	1.3042	1.5806
ARIMA	單變量	報酬率	1.7811	1.3080	1.5854
ARIMAX	加入特徵	價格	1.8557	1.3748	1.6604
ARIMAX	加入特徵	價格變動量	1.8528	1.3417	1.6260
ARIMAX	加入特徵	報酬率	2.1663	1.6631	2.0010
ARIMAX	僅價格	價格	1.7980	1.3164	1.5954
ARIMAX	僅價格	價格變動量	1.7921	1.3150	1.5924
ARIMAX	僅價格	報酬率	1.9962	1.5430	1.8505
Ridge	加入特徵	價格	1.7933	1.3182	1.6029
Ridge	加入特徵	價格變動量	1.7979	1.3168	1.5984
Ridge	加入特徵	報酬率	2.0545	1.5588	1.8786
Ridge	僅價格	價格	1.7893	1.3200	1.5984
Ridge	僅價格	價格變動量	1.7799	1.3063	1.5833
Ridge	僅價格	報酬率	1.9088	1.4505	1.7439
SVR	加入特徵	價格	14.5310	9.4853	10.6879
SVR	加入特徵	價格變動量	2.5397	1.9949	2.3746
SVR	加入特徵	報酬率	3.2405	2.5107	2.9544
SVR	僅價格	價格	19.1921	12.5682	13.7757
SVR	僅價格	價格變動量	3.6450	2.9454	3.3925
SVR	僅價格	報酬率	2.6038	2.0783	2.4404
KNN	加入特徵	價格	11.0878	9.2465	10.5237
KNN	加入特徵	價格變動量	1.8151	1.3497	1.6318
KNN	加入特徵	報酬率	1.8372	1.3705	1.6579
KNN	僅價格	價格	10.4252	8.1830	9.1979
KNN	僅價格	價格變動量	2.3421	1.9456	2.3172
KNN	僅價格	報酬率	2.4417	2.0395	2.4209
XGBoost	加入特徵	價格	10.8069	8.6679	9.7810
XGBoost	加入特徵	價格變動量	1.9661	1.5038	1.8246
XGBoost	加入特徵	報酬率	2.2407	1.5753	1.9284
XGBoost	僅價格	價格	10.1344	7.9176	8.8963
XGBoost	僅價格	價格變動量	2.1887	1.7819	2.1299
XGBoost	僅價格	報酬率	2.0361	1.6011	1.9174
LSTM	加入特徵	價格	14.3992	12.6300	14.4768
LSTM	加入特徵	價格變動量	1.7726	1.2921	1.5674
LSTM	加入特徵	報酬率	1.7851	1.3076	1.5846

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
LSTM	僅價格	價格	7.6666	6.3418	7.2147
LSTM	僅價格	價格變動量	1.7748	1.2990	1.5756
LSTM	僅價格	報酬率	1.7709	1.2875	1.5631
GRU	加入特徵	價格	7.0838	5.8651	6.6828
GRU	加入特徵	價格變動量	1.7717	1.2839	1.5604
GRU	加入特徵	報酬率	1.7909	1.2778	1.5571
GRU	僅價格	價格	6.3014	5.1104	5.8299
GRU	僅價格	價格變動量	1.7763	1.3013	1.5773
GRU	僅價格	報酬率	1.8081	1.3405	1.6187
Transformer	加入特徵	價格	8.4646	7.2156	8.2636
Transformer	加入特徵	價格變動量	1.7701	1.2916	1.5688
Transformer	加入特徵	報酬率	1.8033	1.2572	1.5362
Transformer	僅價格	價格	6.0772	4.7988	5.4290
Transformer	僅價格	價格變動量	1.7883	1.3217	1.6004
Transformer	僅價格	報酬率	1.8267	1.3148	1.5987
Naïve	價格延續	價格	1.7811	1.3080	1.5854

資料來源：本研究整理。

表附 1-2 列示本區段各模型、輸入與目標設定的完整結果。依表列 RMSE，九模型設定中以 Transformer（加入特徵／價格變動量）最低，為 1.7701，低於 Naïve 的 1.7811。表中同時保留 MAE 與 MAPE，供檢視不同誤差指標的差異。

表附 1-3　Brent 原油俄烏事件後之完整預測結果

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
ARIMA	單變量	價格	3.5502	2.1123	2.3571
ARIMA	單變量	價格變動量	3.4644	2.0493	2.2878
ARIMA	單變量	報酬率	3.4382	2.0365	2.2804
ARIMAX	加入特徵	價格	3.4303	2.0358	2.2858
ARIMAX	加入特徵	價格變動量	3.4196	2.0521	2.3184
ARIMAX	加入特徵	報酬率	3.5334	2.1079	2.3531
ARIMAX	僅價格	價格	3.5527	2.1132	2.3585
ARIMAX	僅價格	價格變動量	3.4586	2.0746	2.3229
ARIMAX	僅價格	報酬率	3.4217	2.0614	2.3179
Ridge	加入特徵	價格	3.3883	2.0483	2.3208
Ridge	加入特徵	價格變動量	3.4024	2.0411	2.2990
Ridge	加入特徵	報酬率	3.3877	2.0218	2.2750
Ridge	僅價格	價格	3.4275	2.0747	2.3185
Ridge	僅價格	價格變動量	3.4276	2.0718	2.3145
Ridge	僅價格	報酬率	3.4201	2.0675	2.3083
SVR	加入特徵	價格	4.9570	3.0254	3.3935
SVR	加入特徵	價格變動量	4.1993	2.5752	2.9021
SVR	加入特徵	報酬率	4.1885	2.4998	2.8011
SVR	僅價格	價格	3.7740	2.1287	2.3829
SVR	僅價格	價格變動量	3.2748	2.0301	2.3050
SVR	僅價格	報酬率	3.4466	2.0710	2.3309
KNN	加入特徵	價格	4.3539	2.9995	3.6175
KNN	加入特徵	價格變動量	3.4566	2.1413	2.4026
KNN	加入特徵	報酬率	3.4657	2.1386	2.3983
KNN	僅價格	價格	3.4724	2.2422	2.5861
KNN	僅價格	價格變動量	3.5362	2.2561	2.5790
KNN	僅價格	報酬率	3.5333	2.2550	2.5780
XGBoost	加入特徵	價格	3.7403	2.4496	2.9284
XGBoost	加入特徵	價格變動量	3.5786	2.1190	2.3827
XGBoost	加入特徵	報酬率	3.6421	2.1694	2.4526
XGBoost	僅價格	價格	3.3246	2.1620	2.4920
XGBoost	僅價格	價格變動量	3.3295	2.0688	2.3369
XGBoost	僅價格	報酬率	3.3421	2.1022	2.3920
LSTM	加入特徵	價格	5.8199	4.8482	6.5566
LSTM	加入特徵	價格變動量	3.4315	2.0603	2.2969
LSTM	加入特徵	報酬率	3.4302	2.0577	2.2946

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
LSTM	僅價格	價格	4.1201	2.8541	3.4249
LSTM	僅價格	價格變動量	3.4386	2.0795	2.3192
LSTM	僅價格	報酬率	3.4324	2.0787	2.3171
GRU	加入特徵	價格	4.1056	2.5940	2.9926
GRU	加入特徵	價格變動量	3.4365	2.0610	2.3004
GRU	加入特徵	報酬率	3.4296	2.0599	2.2987
GRU	僅價格	價格	3.4888	2.1292	2.4165
GRU	僅價格	價格變動量	3.4403	2.0692	2.3070
GRU	僅價格	報酬率	3.4243	2.0753	2.3146
Transformer	加入特徵	價格	3.9411	2.4384	2.8359
Transformer	加入特徵	價格變動量	3.4520	2.0650	2.3081
Transformer	加入特徵	報酬率	3.4461	2.0617	2.3037
Transformer	僅價格	價格	3.2883	2.0519	2.3567
Transformer	僅價格	價格變動量	3.5268	2.1116	2.3515
Transformer	僅價格	報酬率	3.5330	2.1173	2.3583
Naïve	價格延續	價格	3.4387	2.0593	2.3012

資料來源：本研究整理。

表附 1-3 列示本區段各模型、輸入與目標設定的完整結果。依表列 RMSE，九模型設定中以 SVR（僅價格／價格變動量）最低，為 3.2748，低於 Naïve 的 3.4387。表中同時保留 MAE 與 MAPE，供檢視不同誤差指標的差異。

表附 1-4　Brent 原油以哈事件前之完整預測結果

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
ARIMA	單變量	價格	1.6518	1.2903	1.5848
ARIMA	單變量	價格變動量	1.6516	1.2901	1.5846
ARIMA	單變量	報酬率	1.6151	1.2656	1.5566
ARIMAX	加入特徵	價格	1.6514	1.2775	1.5714
ARIMAX	加入特徵	價格變動量	1.6642	1.2936	1.5908
ARIMAX	加入特徵	報酬率	1.6626	1.3052	1.6033
ARIMAX	僅價格	價格	1.6190	1.2575	1.5481
ARIMAX	僅價格	價格變動量	1.6502	1.2921	1.5864
ARIMAX	僅價格	報酬率	1.6155	1.2740	1.5649
Ridge	加入特徵	價格	1.7951	1.4350	1.7665
Ridge	加入特徵	價格變動量	1.6314	1.2672	1.5578
Ridge	加入特徵	報酬率	1.6443	1.2769	1.5697
Ridge	僅價格	價格	1.6036	1.2604	1.5508
Ridge	僅價格	價格變動量	1.6041	1.2594	1.5498
Ridge	僅價格	報酬率	1.6009	1.2555	1.5454
SVR	加入特徵	價格	2.1242	1.5854	1.9360
SVR	加入特徵	價格變動量	1.7769	1.3156	1.6179
SVR	加入特徵	報酬率	1.8134	1.3312	1.6372
SVR	僅價格	價格	1.6064	1.2699	1.5589
SVR	僅價格	價格變動量	1.6208	1.2502	1.5418
SVR	僅價格	報酬率	1.6252	1.2535	1.5464
KNN	加入特徵	價格	2.5331	2.0159	2.4710
KNN	加入特徵	價格變動量	1.7884	1.3673	1.6811
KNN	加入特徵	報酬率	1.7910	1.3700	1.6847
KNN	僅價格	價格	1.9912	1.5812	1.9372
KNN	僅價格	價格變動量	1.9900	1.5819	1.9382
KNN	僅價格	報酬率	1.9901	1.5818	1.9381
XGBoost	加入特徵	價格	2.0287	1.6358	2.0067
XGBoost	加入特徵	價格變動量	1.6699	1.2884	1.5815
XGBoost	加入特徵	報酬率	1.6404	1.2705	1.5615
XGBoost	僅價格	價格	1.7096	1.3404	1.6447
XGBoost	僅價格	價格變動量	1.6142	1.2445	1.5333
XGBoost	僅價格	報酬率	1.5994	1.2454	1.5344
LSTM	加入特徵	價格	1.9462	1.5106	1.8464
LSTM	加入特徵	價格變動量	1.6118	1.2581	1.5495
LSTM	加入特徵	報酬率	1.6134	1.2588	1.5503

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
LSTM	僅價格	價格	2.1907	1.7365	2.1368
LSTM	僅價格	價格變動量	1.6185	1.2496	1.5413
LSTM	僅價格	報酬率	1.6014	1.2522	1.5419
GRU	加入特徵	價格	2.0203	1.5977	1.9538
GRU	加入特徵	價格變動量	1.6068	1.2452	1.5354
GRU	加入特徵	報酬率	1.6169	1.2478	1.5402
GRU	僅價格	價格	1.7915	1.3988	1.7269
GRU	僅價格	價格變動量	1.6064	1.2593	1.5500
GRU	僅價格	報酬率	1.6037	1.2483	1.5380
Transformer	加入特徵	價格	2.0615	1.6356	1.9773
Transformer	加入特徵	價格變動量	1.6277	1.2588	1.5510
Transformer	加入特徵	報酬率	1.6242	1.2738	1.5657
Transformer	僅價格	價格	1.8464	1.4830	1.8153
Transformer	僅價格	價格變動量	1.6062	1.2486	1.5387
Transformer	僅價格	報酬率	1.6041	1.2639	1.5541
Naïve	價格延續	價格	1.6066	1.2599	1.5508

資料來源：本研究整理。

表附 1-4 列示本區段各模型、輸入與目標設定的完整結果。依表列 RMSE，九模型設定中以 XGBoost（僅價格／報酬率）最低，為 1.5994，低於 Naïve 的 1.6066。表中同時保留 MAE 與 MAPE，供檢視不同誤差指標的差異。

表附 1-5　Brent 原油以哈事件後之完整預測結果

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
ARIMA	單變量	價格	4.3165	2.7780	2.8880
ARIMA	單變量	價格變動量	4.3155	2.7791	2.8890
ARIMA	單變量	報酬率	4.2548	2.7296	2.8337
ARIMAX	加入特徵	價格	4.3695	2.8334	2.9322
ARIMAX	加入特徵	價格變動量	4.3858	2.8430	2.9522
ARIMAX	加入特徵	報酬率	4.7351	2.9124	2.9892
ARIMAX	僅價格	價格	4.3025	2.7549	2.8667
ARIMAX	僅價格	價格變動量	4.3069	2.7936	2.8949
ARIMAX	僅價格	報酬率	4.2395	2.7616	2.8506
Ridge	加入特徵	價格	4.6045	2.8792	2.9743
Ridge	加入特徵	價格變動量	4.5327	2.8775	2.9705
Ridge	加入特徵	報酬率	4.7976	2.9395	3.0132
Ridge	僅價格	價格	4.2505	2.7586	2.8502
Ridge	僅價格	價格變動量	4.2489	2.7556	2.8481
Ridge	僅價格	報酬率	4.2424	2.7626	2.8516
SVR	加入特徵	價格	21.2525	14.2604	13.1942
SVR	加入特徵	價格變動量	4.5076	3.0337	3.2926
SVR	加入特徵	報酬率	4.6294	3.0777	3.3324
SVR	僅價格	價格	23.4147	14.9321	13.4958
SVR	僅價格	價格變動量	5.4734	3.5432	3.5935
SVR	僅價格	報酬率	5.9137	3.7919	3.8282
KNN	加入特徵	價格	15.1265	10.1379	9.4783
KNN	加入特徵	價格變動量	4.2243	2.7712	2.8751
KNN	加入特徵	報酬率	4.2139	2.7781	2.8808
KNN	僅價格	價格	14.1309	8.9959	8.2660
KNN	僅價格	價格變動量	4.3628	2.8873	3.0061
KNN	僅價格	報酬率	4.3855	2.9083	3.0217
XGBoost	加入特徵	價格	14.5953	9.5098	8.8177
XGBoost	加入特徵	價格變動量	4.4525	2.9261	3.0567
XGBoost	加入特徵	報酬率	4.4446	2.9394	3.0909
XGBoost	僅價格	價格	14.1831	9.0059	8.2471
XGBoost	僅價格	價格變動量	4.3816	2.8528	2.9409
XGBoost	僅價格	報酬率	4.3990	2.8752	2.9620
LSTM	加入特徵	價格	14.2383	9.5370	8.9020
LSTM	加入特徵	價格變動量	4.2617	2.7626	2.8579
LSTM	加入特徵	報酬率	4.2550	2.7658	2.8589

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
LSTM	僅價格	價格	10.4900	6.5855	6.1136
LSTM	僅價格	價格變動量	4.2603	2.7376	2.8383
LSTM	僅價格	報酬率	4.2595	2.7400	2.8400
GRU	加入特徵	價格	13.1655	8.7704	8.1767
GRU	加入特徵	價格變動量	4.2973	2.7889	2.8875
GRU	加入特徵	報酬率	4.3098	2.8006	2.8941
GRU	僅價格	價格	6.8944	4.4373	4.2409
GRU	僅價格	價格變動量	4.2615	2.7406	2.8460
GRU	僅價格	報酬率	4.2598	2.7386	2.8432
Transformer	加入特徵	價格	14.5294	9.6550	8.9918
Transformer	加入特徵	價格變動量	4.2841	2.7735	2.8716
Transformer	加入特徵	報酬率	4.2943	2.7926	2.8848
Transformer	僅價格	價格	12.7698	8.0757	7.4119
Transformer	僅價格	價格變動量	4.3008	2.7451	2.8486
Transformer	僅價格	報酬率	4.3306	2.7597	2.8629
Naïve	價格延續	價格	4.2548	2.7296	2.8337

資料來源：本研究整理。

表附 1-5 列示本區段各模型、輸入與目標設定的完整結果。依表列 RMSE，九模型設定中以 KNN（加入特徵／報酬率）最低，為 4.2139，低於 Naïve 的 4.2548。表中同時保留 MAE 與 MAPE，供檢視不同誤差指標的差異。

表附 1-6　Brent 原油以伊事件前之完整預測結果

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
ARIMA	單變量	價格	1.3535	1.0467	1.4042
ARIMA	單變量	價格變動量	1.3533	1.0465	1.4039
ARIMA	單變量	報酬率	1.3508	1.0400	1.3940
ARIMAX	加入特徵	價格	1.3462	1.0467	1.4026
ARIMAX	加入特徵	價格變動量	1.3458	1.0444	1.3990
ARIMAX	加入特徵	報酬率	1.3519	1.0398	1.3929
ARIMAX	僅價格	價格	1.3461	1.0346	1.3882
ARIMAX	僅價格	價格變動量	1.3505	1.0447	1.4016
ARIMAX	僅價格	報酬率	1.3465	1.0368	1.3897
Ridge	加入特徵	價格	1.5202	1.1629	1.5512
Ridge	加入特徵	價格變動量	1.3438	1.0363	1.3897
Ridge	加入特徵	報酬率	1.3486	1.0345	1.3878
Ridge	僅價格	價格	1.3358	1.0253	1.3753
Ridge	僅價格	價格變動量	1.3363	1.0255	1.3756
Ridge	僅價格	報酬率	1.3387	1.0278	1.3795
SVR	加入特徵	價格	1.6330	1.2234	1.6539
SVR	加入特徵	價格變動量	1.5065	1.1316	1.5220
SVR	加入特徵	報酬率	1.5210	1.1464	1.5419
SVR	僅價格	價格	1.3339	1.0268	1.3766
SVR	僅價格	價格變動量	1.3579	1.0442	1.4036
SVR	僅價格	報酬率	1.3653	1.0507	1.4122
KNN	加入特徵	價格	2.3172	1.7395	2.3563
KNN	加入特徵	價格變動量	1.4145	1.1008	1.4718
KNN	加入特徵	報酬率	1.4145	1.1019	1.4735
KNN	僅價格	價格	1.6943	1.3408	1.7884
KNN	僅價格	價格變動量	1.6918	1.3371	1.7827
KNN	僅價格	報酬率	1.6918	1.3371	1.7827
XGBoost	加入特徵	價格	1.6225	1.2179	1.6344
XGBoost	加入特徵	價格變動量	1.3880	1.0520	1.4153
XGBoost	加入特徵	報酬率	1.4652	1.0607	1.4279
XGBoost	僅價格	價格	1.3685	1.0520	1.4086
XGBoost	僅價格	價格變動量	1.3473	1.0375	1.3928
XGBoost	僅價格	報酬率	1.3472	1.0371	1.3922
LSTM	加入特徵	價格	1.5059	1.1615	1.5546
LSTM	加入特徵	價格變動量	1.3417	1.0336	1.3877
LSTM	加入特徵	報酬率	1.3443	1.0365	1.3917

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
LSTM	僅價格	價格	1.4664	1.1257	1.5119
LSTM	僅價格	價格變動量	1.3383	1.0271	1.3784
LSTM	僅價格	報酬率	1.3377	1.0268	1.3782
GRU	加入特徵	價格	1.5087	1.2052	1.6150
GRU	加入特徵	價格變動量	1.3387	1.0288	1.3803
GRU	加入特徵	報酬率	1.3496	1.0384	1.3936
GRU	僅價格	價格	1.6536	1.2563	1.6900
GRU	僅價格	價格變動量	1.3381	1.0270	1.3784
GRU	僅價格	報酬率	1.3433	1.0314	1.3850
Transformer	加入特徵	價格	1.5385	1.1749	1.5832
Transformer	加入特徵	價格變動量	1.3786	1.0650	1.4332
Transformer	加入特徵	報酬率	1.3510	1.0478	1.4083
Transformer	僅價格	價格	1.6473	1.3032	1.7739
Transformer	僅價格	價格變動量	1.4018	1.0639	1.4345
Transformer	僅價格	報酬率	1.3728	1.0472	1.4085
Naïve	價格延續	價格	1.3382	1.0266	1.3767

資料來源：本研究整理。

表附 1-6 列示本區段各模型、輸入與目標設定的完整結果。依表列 RMSE，九模型設定中以 SVR（僅價格／價格）最低，為 1.3339，低於 Naïve 的 1.3382。表中同時保留 MAE 與 MAPE，供檢視不同誤差指標的差異。

表附 1-7　Brent 原油以伊事件後之完整預測結果

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
ARIMA	單變量	價格	7.1232	5.2969	4.7387
ARIMA	單變量	價格變動量	7.1195	5.2968	4.7386
ARIMA	單變量	報酬率	6.7062	5.0052	4.4618
ARIMAX	加入特徵	價格	12.5446	9.3977	8.4341
ARIMAX	加入特徵	價格變動量	11.9398	9.0558	8.0391
ARIMAX	加入特徵	報酬率	9.4703	7.1096	6.3721
ARIMAX	僅價格	價格	7.3017	5.5474	4.9503
ARIMAX	僅價格	價格變動量	7.7905	5.9908	5.4070
ARIMAX	僅價格	報酬率	7.6988	5.8152	5.2685
Ridge	加入特徵	價格	7.3263	5.3955	4.8505
Ridge	加入特徵	價格變動量	7.5361	5.5089	4.9625
Ridge	加入特徵	報酬率	7.9078	5.8274	5.2311
Ridge	僅價格	價格	7.2066	5.2735	4.7600
Ridge	僅價格	價格變動量	7.3335	5.3569	4.8380
Ridge	僅價格	報酬率	7.6625	5.5518	5.0136
SVR	加入特徵	價格	30.3944	28.9794	25.2553
SVR	加入特徵	價格變動量	6.7026	4.9588	4.4722
SVR	加入特徵	報酬率	7.1667	5.2760	4.7696
SVR	僅價格	價格	18.2144	14.7478	12.6432
SVR	僅價格	價格變動量	14.6562	11.8406	10.5901
SVR	僅價格	報酬率	18.2507	14.8719	13.2548
KNN	加入特徵	價格	12.4409	10.6233	9.1589
KNN	加入特徵	價格變動量	8.3358	6.4043	5.8148
KNN	加入特徵	報酬率	8.9561	6.8974	6.2546
KNN	僅價格	價格	10.3405	8.0443	6.8336
KNN	僅價格	價格變動量	7.5451	5.7950	5.2277
KNN	僅價格	報酬率	7.7565	5.9357	5.3539
XGBoost	加入特徵	價格	8.9640	7.3611	6.4529
XGBoost	加入特徵	價格變動量	8.6279	6.5111	5.9218
XGBoost	加入特徵	報酬率	8.8840	6.5016	5.8985
XGBoost	僅價格	價格	7.0947	5.4530	4.8433
XGBoost	僅價格	價格變動量	10.3099	8.1839	7.3306
XGBoost	僅價格	報酬率	10.5166	8.2570	7.3890
LSTM	加入特徵	價格	41.3613	40.3303	35.4125
LSTM	加入特徵	價格變動量	6.1346	4.6855	4.1868
LSTM	加入特徵	報酬率	6.1570	4.7014	4.2026

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
LSTM	僅價格	價格	33.7127	32.4248	28.3332
LSTM	僅價格	價格變動量	6.1845	4.6702	4.1793
LSTM	僅價格	報酬率	6.2445	4.7006	4.2094
GRU	加入特徵	價格	33.7192	32.5696	28.5103
GRU	加入特徵	價格變動量	6.0423	4.6143	4.1180
GRU	加入特徵	報酬率	6.0094	4.5953	4.0993
GRU	僅價格	價格	25.3406	23.8424	20.7051
GRU	僅價格	價格變動量	6.1405	4.6672	4.1714
GRU	僅價格	報酬率	6.1637	4.6751	4.1802
Transformer	加入特徵	價格	35.5102	34.5661	30.3372
Transformer	加入特徵	價格變動量	6.1367	4.6314	4.1457
Transformer	加入特徵	報酬率	6.1722	4.6372	4.1558
Transformer	僅價格	價格	28.0126	26.5190	23.0647
Transformer	僅價格	價格變動量	7.3650	5.4628	4.9496
Transformer	僅價格	報酬率	8.4502	6.3685	5.7731
Naïve	價格延續	價格	6.1126	4.6706	4.1695

資料來源：本研究整理。

表附 1-7 列示本區段各模型、輸入與目標設定的完整結果。依表列 RMSE，九模型設定中以 GRU（加入特徵／報酬率）最低，為 6.0094，低於 Naïve 的 6.1126。表中同時保留 MAE 與 MAPE，供檢視不同誤差指標的差異。

附錄二　黃金各模型完整預測結果

本附錄列示黃金於未考慮事件及三事件前後七個區段的完整結果。主實驗採固定種子 412346189，各區段分別呈現模型、輸入設定及預測目標，未合併不同區段計算指標。所有預測均還原為價格後評估；RMSE 與 MAE 沿用各資產價格單位，MAPE 以百分比表示，表中數值保留四位小數。ARIMA 為單變量模型，每區段列出三種目標；其餘八模型各列出兩種輸入與三種目標，共六種設定。各區段另列一次 Naïve 價格延續基準，合計 51 組模型設定與 1 組基準。

表附 2-1　黃金未考慮事件之完整預測結果

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
ARIMA	單變量	價格	105.5054	57.1223	1.3390
ARIMA	單變量	價格變動量	105.5061	57.1231	1.3390
ARIMA	單變量	報酬率	106.3120	56.3056	1.3130
ARIMAX	加入特徵	價格	100.7236	55.7525	1.3046
ARIMAX	加入特徵	價格變動量	100.6910	57.1180	1.3343
ARIMAX	加入特徵	報酬率	103.7036	62.7675	1.4636
ARIMAX	僅價格	價格	105.4929	57.1206	1.3390
ARIMAX	僅價格	價格變動量	105.4648	56.8416	1.3326
ARIMAX	僅價格	報酬率	106.3059	56.5104	1.3177
Ridge	加入特徵	價格	102.4468	62.6061	1.4619
Ridge	加入特徵	價格變動量	102.9587	56.8989	1.3265
Ridge	加入特徵	報酬率	102.4468	60.4159	1.4050
Ridge	僅價格	價格	106.2717	56.2418	1.3115
Ridge	僅價格	價格變動量	106.2743	56.1667	1.3103
Ridge	僅價格	報酬率	106.2406	56.2338	1.3114
SVR	加入特徵	價格	1928.9126	1742.0326	41.4469
SVR	加入特徵	價格變動量	109.8888	62.2557	1.5065
SVR	加入特徵	報酬率	112.4523	64.7288	1.5852
SVR	僅價格	價格	1932.6982	1762.2105	42.1412
SVR	僅價格	價格變動量	107.8283	59.1844	1.4056
SVR	僅價格	報酬率	110.7949	61.9262	1.4805
KNN	加入特徵	價格	1307.2638	1104.5382	25.5382
KNN	加入特徵	價格變動量	107.0317	58.3086	1.3662
KNN	加入特徵	報酬率	107.4440	59.1673	1.3864
KNN	僅價格	價格	1255.3469	1046.5258	24.0409
KNN	僅價格	價格變動量	106.5046	56.9961	1.3306
KNN	僅價格	報酬率	106.5283	57.2527	1.3364
XGBoost	加入特徵	價格	1293.4967	1090.4950	25.1702
XGBoost	加入特徵	價格變動量	107.7342	62.2558	1.4574
XGBoost	加入特徵	報酬率	111.1187	66.3222	1.5464
XGBoost	僅價格	價格	1257.5534	1049.1370	24.1082
XGBoost	僅價格	價格變動量	106.6312	57.4262	1.3416
XGBoost	僅價格	報酬率	106.6716	57.7593	1.3489
LSTM	加入特徵	價格	1891.3865	1750.7486	42.1819
LSTM	加入特徵	價格變動量	106.2985	56.4743	1.3166
LSTM	加入特徵	報酬率	106.5872	57.3478	1.3356

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
LSTM	僅價格	價格	1365.8013	1157.3675	26.7803
LSTM	僅價格	價格變動量	106.3026	56.1392	1.3118
LSTM	僅價格	報酬率	106.8700	56.2640	1.3165
GRU	加入特徵	價格	1518.2196	1351.9398	31.9774
GRU	加入特徵	價格變動量	105.9429	56.7568	1.3227
GRU	加入特徵	報酬率	105.7848	58.3106	1.3584
GRU	僅價格	價格	1217.1472	1021.7041	23.5612
GRU	僅價格	價格變動量	106.2216	56.1560	1.3108
GRU	僅價格	報酬率	106.3307	56.1348	1.3112
Transformer	加入特徵	價格	1554.4162	1390.5644	32.9506
Transformer	加入特徵	價格變動量	106.2446	56.1449	1.3116
Transformer	加入特徵	報酬率	107.1057	56.7939	1.3310
Transformer	僅價格	價格	1539.4973	1378.1584	32.6644
Transformer	僅價格	價格變動量	106.4573	56.1938	1.3141
Transformer	僅價格	報酬率	107.6601	56.9449	1.3347
Naïve	價格延續	價格	106.3120	56.3056	1.3130

資料來源：本研究整理。

表附 2-1 列示本區段各模型、輸入與目標設定的完整結果。依表列 RMSE，九模型設定中以 ARIMAX（加入特徵／價格變動量）最低，為 100.6910，低於 Naïve 的 106.3120。表中同時保留 MAE 與 MAPE，供檢視不同誤差指標的差異。

表附 2-2　黃金俄烏事件前之完整預測結果

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
ARIMA	單變量	價格	15.1103	11.3107	0.6253
ARIMA	單變量	價格變動量	15.1104	11.3107	0.6253
ARIMA	單變量	報酬率	14.9214	11.1371	0.6157
ARIMAX	加入特徵	價格	15.4431	11.7411	0.6488
ARIMAX	加入特徵	價格變動量	16.0034	12.2587	0.6778
ARIMAX	加入特徵	報酬率	15.6312	11.7572	0.6499
ARIMAX	僅價格	價格	15.1098	11.3105	0.6253
ARIMAX	僅價格	價格變動量	15.0153	11.2628	0.6224
ARIMAX	僅價格	報酬率	14.8086	11.1284	0.6148
Ridge	加入特徵	價格	15.8640	11.8433	0.6548
Ridge	加入特徵	價格變動量	15.4042	11.5353	0.6377
Ridge	加入特徵	報酬率	15.4071	11.5227	0.6370
Ridge	僅價格	價格	14.7552	11.0413	0.6101
Ridge	僅價格	價格變動量	14.7632	11.0373	0.6100
Ridge	僅價格	報酬率	14.7494	11.0189	0.6090
SVR	加入特徵	價格	19.3911	14.9861	0.8264
SVR	加入特徵	價格變動量	17.4468	13.5031	0.7445
SVR	加入特徵	報酬率	17.4699	13.5079	0.7447
SVR	僅價格	價格	14.8338	10.9749	0.6071
SVR	僅價格	價格變動量	14.8233	11.0789	0.6125
SVR	僅價格	報酬率	14.8280	11.0792	0.6125
KNN	加入特徵	價格	21.3738	16.6919	0.9216
KNN	加入特徵	價格變動量	17.5222	13.4830	0.7462
KNN	加入特徵	報酬率	17.5085	13.4704	0.7455
KNN	僅價格	價格	18.8969	13.7086	0.7574
KNN	僅價格	價格變動量	18.9267	13.7333	0.7587
KNN	僅價格	報酬率	18.9265	13.7333	0.7587
XGBoost	加入特徵	價格	16.4624	12.4671	0.6881
XGBoost	加入特徵	價格變動量	15.5054	11.7215	0.6470
XGBoost	加入特徵	報酬率	15.5082	11.7378	0.6479
XGBoost	僅價格	價格	15.1656	11.8689	0.6566
XGBoost	僅價格	價格變動量	14.8871	11.2159	0.6202
XGBoost	僅價格	報酬率	14.8712	11.1712	0.6178
LSTM	加入特徵	價格	15.6175	11.5436	0.6389
LSTM	加入特徵	價格變動量	14.6714	10.9092	0.6033
LSTM	加入特徵	報酬率	14.6643	10.9070	0.6032

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
LSTM	僅價格	價格	33.4357	26.4219	1.4513
LSTM	僅價格	價格變動量	14.7297	10.9810	0.6071
LSTM	僅價格	報酬率	14.7198	10.9722	0.6066
GRU	加入特徵	價格	15.9695	12.0365	0.6664
GRU	加入特徵	價格變動量	14.7371	10.9687	0.6067
GRU	加入特徵	報酬率	14.7286	10.9468	0.6055
GRU	僅價格	價格	15.5631	11.3821	0.6299
GRU	僅價格	價格變動量	15.1569	11.4409	0.6322
GRU	僅價格	報酬率	15.1284	11.4121	0.6306
Transformer	加入特徵	價格	16.1140	12.3523	0.6818
Transformer	加入特徵	價格變動量	15.0189	11.4282	0.6311
Transformer	加入特徵	報酬率	15.0112	11.4045	0.6298
Transformer	僅價格	價格	14.7667	11.1248	0.6149
Transformer	僅價格	價格變動量	14.7539	11.0903	0.6133
Transformer	僅價格	報酬率	14.7532	11.0779	0.6126
Naïve	價格延續	價格	14.9214	11.1371	0.6157

資料來源：本研究整理。

表附 2-2 列示本區段各模型、輸入與目標設定的完整結果。依表列 RMSE，九模型設定中以 LSTM(加入特徵／報酬率)最低，為 14.6643，低於 Naïve 的 14.9214。表中同時保留 MAE 與 MAPE，供檢視不同誤差指標的差異。

表附 2-3　黃金俄烏事件後之完整預測結果

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
ARIMA	單變量	價格	124.7835	69.1192	1.5133
ARIMA	單變量	價格變動量	124.7813	69.1195	1.5133
ARIMA	單變量	報酬率	125.6770	69.1540	1.5141
ARIMAX	加入特徵	價格	122.4440	69.4225	1.5210
ARIMAX	加入特徵	價格變動量	123.5646	70.8299	1.5518
ARIMAX	加入特徵	報酬率	130.0876	78.5176	1.7200
ARIMAX	僅價格	價格	124.7764	69.1200	1.5133
ARIMAX	僅價格	價格變動量	124.6720	68.6503	1.5039
ARIMAX	僅價格	報酬率	125.9617	68.8004	1.5077
Ridge	加入特徵	價格	131.0489	80.2084	1.7578
Ridge	加入特徵	價格變動量	124.1505	70.3587	1.5425
Ridge	加入特徵	報酬率	124.8786	72.3487	1.5862
Ridge	僅價格	價格	125.6719	68.8675	1.5087
Ridge	僅價格	價格變動量	125.7683	68.7773	1.5075
Ridge	僅價格	報酬率	126.0823	68.7681	1.5081
SVR	加入特徵	價格	1624.5897	1428.3760	31.1329
SVR	加入特徵	價格變動量	130.1325	79.1118	1.7719
SVR	加入特徵	報酬率	133.6713	83.7914	1.8927
SVR	僅價格	價格	1819.8587	1600.3294	34.8814
SVR	僅價格	價格變動量	143.3139	98.4524	2.2499
SVR	僅價格	報酬率	144.2526	99.7072	2.2809
KNN	加入特徵	價格	1168.2154	1014.9471	22.0502
KNN	加入特徵	價格變動量	125.4269	71.9626	1.5830
KNN	加入特徵	報酬率	125.7069	72.9088	1.6046
KNN	僅價格	價格	1095.1445	944.3380	20.4550
KNN	僅價格	價格變動量	127.8282	75.6479	1.6687
KNN	僅價格	報酬率	128.4609	77.5703	1.7106
XGBoost	加入特徵	價格	1130.6873	976.4450	21.1609
XGBoost	加入特徵	價格變動量	128.9125	77.8266	1.7176
XGBoost	加入特徵	報酬率	129.7888	77.8292	1.7111
XGBoost	僅價格	價格	1107.8042	957.0631	20.7425
XGBoost	僅價格	價格變動量	133.1884	86.7318	1.9238
XGBoost	僅價格	報酬率	135.6886	91.2963	2.0205
LSTM	加入特徵	價格	1604.2924	1488.7852	33.1375
LSTM	加入特徵	價格變動量	125.0544	68.7503	1.5069
LSTM	加入特徵	報酬率	124.6880	68.6072	1.5053

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
LSTM	僅價格	價格	1457.4814	1347.9465	29.9624
LSTM	僅價格	價格變動量	125.6350	68.8406	1.5083
LSTM	僅價格	報酬率	125.8949	68.7518	1.5074
GRU	加入特徵	價格	1334.9840	1214.4731	26.8436
GRU	加入特徵	價格變動量	124.6191	68.6381	1.5040
GRU	加入特徵	報酬率	123.8341	68.5360	1.5028
GRU	僅價格	價格	1095.8049	993.2734	21.9143
GRU	僅價格	價格變動量	125.6254	68.8178	1.5079
GRU	僅價格	報酬率	125.8202	68.7422	1.5072
Transformer	加入特徵	價格	1577.3319	1451.2686	32.2259
Transformer	加入特徵	價格變動量	125.1993	68.7757	1.5078
Transformer	加入特徵	報酬率	124.9007	68.5902	1.5044
Transformer	僅價格	價格	1262.7333	1139.7158	25.0916
Transformer	僅價格	價格變動量	126.4029	68.8533	1.5118
Transformer	僅價格	報酬率	128.7737	70.2985	1.5450
Naïve	價格延續	價格	125.6770	69.1540	1.5141

資料來源：本研究整理。

表附 2-3 列示本區段各模型、輸入與目標設定的完整結果。依表列 RMSE，九模型設定中以 ARIMAX（加入特徵／價格）最低，為 122.4440，低於 Naïve 的 125.6770。表中同時保留 MAE 與 MAPE，供檢視不同誤差指標的差異。

表附 2-4　黃金以哈事件前之完整預測結果

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
ARIMA	單變量	價格	15.1115	10.9200	0.5628
ARIMA	單變量	價格變動量	15.1111	10.9197	0.5628
ARIMA	單變量	報酬率	15.1458	11.0226	0.5683
ARIMAX	加入特徵	價格	15.6505	11.4289	0.5899
ARIMAX	加入特徵	價格變動量	15.7731	11.3984	0.5874
ARIMAX	加入特徵	報酬率	15.9052	11.4862	0.5918
ARIMAX	僅價格	價格	15.1131	10.9153	0.5626
ARIMAX	僅價格	價格變動量	15.1848	10.9685	0.5652
ARIMAX	僅價格	報酬率	15.3490	11.0525	0.5692
Ridge	加入特徵	價格	15.6881	11.3511	0.5851
Ridge	加入特徵	價格變動量	15.5674	11.1767	0.5761
Ridge	加入特徵	報酬率	15.6468	11.2314	0.5788
Ridge	僅價格	價格	15.2362	10.9721	0.5652
Ridge	僅價格	價格變動量	15.2119	10.9600	0.5647
Ridge	僅價格	報酬率	15.2350	10.9654	0.5649
SVR	加入特徵	價格	51.3725	34.8498	1.7768
SVR	加入特徵	價格變動量	28.4268	19.9787	1.0218
SVR	加入特徵	報酬率	29.2029	20.4250	1.0442
SVR	僅價格	價格	15.1754	11.1763	0.5764
SVR	僅價格	價格變動量	15.1039	11.0539	0.5701
SVR	僅價格	報酬率	15.1235	11.0776	0.5713
KNN	加入特徵	價格	34.1396	26.1232	1.3349
KNN	加入特徵	價格變動量	17.9860	13.5398	0.6981
KNN	加入特徵	報酬率	18.0467	13.6014	0.7012
KNN	僅價格	價格	22.3145	17.2652	0.8896
KNN	僅價格	價格變動量	22.3591	17.3054	0.8917
KNN	僅價格	報酬率	22.3595	17.3066	0.8918
XGBoost	加入特徵	價格	29.5800	21.4254	1.0936
XGBoost	加入特徵	價格變動量	19.9983	14.4293	0.7400
XGBoost	加入特徵	報酬率	19.7110	14.3321	0.7352
XGBoost	僅價格	價格	16.4951	12.2069	0.6278
XGBoost	僅價格	價格變動量	15.9993	11.6675	0.6006
XGBoost	僅價格	報酬率	15.8265	11.5338	0.5938
LSTM	加入特徵	價格	21.8805	16.3493	0.8380
LSTM	加入特徵	價格變動量	15.3380	11.0422	0.5687
LSTM	加入特徵	報酬率	15.3568	11.0544	0.5693

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
LSTM	僅價格	價格	16.5602	11.8579	0.6100
LSTM	僅價格	價格變動量	15.0968	10.9777	0.5659
LSTM	僅價格	報酬率	15.0944	10.9799	0.5661
GRU	加入特徵	價格	20.0094	14.8762	0.7633
GRU	加入特徵	價格變動量	15.7072	11.4325	0.5887
GRU	加入特徵	報酬率	15.7635	11.4771	0.5910
GRU	僅價格	價格	15.6491	11.1662	0.5747
GRU	僅價格	價格變動量	15.1334	10.9832	0.5661
GRU	僅價格	報酬率	15.1282	10.9800	0.5660
Transformer	加入特徵	價格	24.9033	19.6917	1.0082
Transformer	加入特徵	價格變動量	15.2978	11.0501	0.5695
Transformer	加入特徵	報酬率	15.3170	11.0664	0.5703
Transformer	僅價格	價格	19.3497	13.8688	0.7093
Transformer	僅價格	價格變動量	15.1547	10.9884	0.5663
Transformer	僅價格	報酬率	15.1594	10.9926	0.5665
Naïve	價格延續	價格	15.1458	11.0226	0.5683

資料來源：本研究整理。

表附 2-4 列示本區段各模型、輸入與目標設定的完整結果。依表列 RMSE，九模型設定中以 LSTM（僅價格／報酬率）最低，為 15.0944，低於 Naïve 的 15.1458。表中同時保留 MAE 與 MAPE，供檢視不同誤差指標的差異。

表附 2-5　黃金以哈事件後之完整預測結果

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
ARIMA	單變量	價格	148.6398	89.0851	1.8609
ARIMA	單變量	價格變動量	148.5214	89.0747	1.8607
ARIMA	單變量	報酬率	149.1265	87.7184	1.8286
ARIMAX	加入特徵	價格	143.6150	89.2808	1.8695
ARIMAX	加入特徵	價格變動量	142.4722	90.7111	1.8989
ARIMAX	加入特徵	報酬率	143.1347	92.0480	1.9238
ARIMAX	僅價格	價格	154.1921	92.2544	1.9283
ARIMAX	僅價格	價格變動量	148.5443	88.7967	1.8554
ARIMAX	僅價格	報酬率	149.1310	87.7608	1.8294
Ridge	加入特徵	價格	148.2431	91.9390	1.9183
Ridge	加入特徵	價格變動量	145.6005	89.2723	1.8639
Ridge	加入特徵	報酬率	144.0552	89.5853	1.8706
Ridge	僅價格	價格	152.8821	88.2164	1.8393
Ridge	僅價格	價格變動量	153.0576	87.9901	1.8353
Ridge	僅價格	報酬率	152.9958	87.9899	1.8352
SVR	加入特徵	價格	1147.0672	1007.5907	20.8342
SVR	加入特徵	價格變動量	162.5252	105.4550	2.2158
SVR	加入特徵	報酬率	164.9693	109.5317	2.3002
SVR	僅價格	價格	1597.4255	1288.8814	26.2972
SVR	僅價格	價格變動量	303.2639	258.9335	5.3999
SVR	僅價格	報酬率	326.8741	279.3961	5.8143
KNN	加入特徵	價格	703.5212	624.7696	12.9166
KNN	加入特徵	價格變動量	150.8006	92.5909	1.9390
KNN	加入特徵	報酬率	150.7067	93.2724	1.9529
KNN	僅價格	價格	566.2804	478.4812	9.8104
KNN	僅價格	價格變動量	173.5981	125.9998	2.6621
KNN	僅價格	報酬率	174.0287	127.3365	2.6883
XGBoost	加入特徵	價格	714.6952	633.3824	13.0853
XGBoost	加入特徵	價格變動量	167.4705	125.3800	2.6156
XGBoost	加入特徵	報酬率	167.6664	125.8383	2.6221
XGBoost	僅價格	價格	572.9234	479.9437	9.8262
XGBoost	僅價格	價格變動量	180.8358	138.8806	2.9094
XGBoost	僅價格	報酬率	182.3072	141.1111	2.9497
LSTM	加入特徵	價格	1244.4275	1200.3713	25.2439
LSTM	加入特徵	價格變動量	152.5515	88.6778	1.8481
LSTM	加入特徵	報酬率	152.2455	88.7311	1.8489

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
LSTM	僅價格	價格	1103.7678	1060.0677	22.2657
LSTM	僅價格	價格變動量	153.1641	87.9025	1.8342
LSTM	僅價格	報酬率	153.7092	87.9464	1.8368
GRU	加入特徵	價格	951.1506	893.7154	18.6896
GRU	加入特徵	價格變動量	151.8032	87.5379	1.8255
GRU	加入特徵	報酬率	151.3051	87.3133	1.8214
GRU	僅價格	價格	683.6036	634.3209	13.2234
GRU	僅價格	價格變動量	152.9133	88.3136	1.8411
GRU	僅價格	報酬率	153.1341	88.0068	1.8358
Transformer	加入特徵	價格	1146.2010	1090.5846	22.8954
Transformer	加入特徵	價格變動量	153.0456	88.9585	1.8537
Transformer	加入特徵	報酬率	155.3232	90.1587	1.8789
Transformer	僅價格	價格	893.9138	841.4158	17.5879
Transformer	僅價格	價格變動量	154.1409	88.0234	1.8378
Transformer	僅價格	報酬率	155.4461	88.4914	1.8488
Naïve	價格延續	價格	152.9926	88.4691	1.8443

資料來源：本研究整理。

表附 2-5 列示本區段各模型、輸入與目標設定的完整結果。依表列 RMSE，九模型設定中以 ARIMAX（加入特徵／價格變動量）最低，為 142.4722，低於 Naïve 的 152.9926。表中同時保留 MAE 與 MAPE，供檢視不同誤差指標的差異。

表附 2-6　黃金以伊事件前之完整預測結果

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
ARIMA	單變量	價格	31.1697	21.7971	0.7774
ARIMA	單變量	價格變動量	31.1690	21.7990	0.7775
ARIMA	單變量	報酬率	31.1394	21.5859	0.7701
ARIMAX	加入特徵	價格	33.7625	24.4741	0.8697
ARIMAX	加入特徵	價格變動量	34.7700	25.1778	0.8922
ARIMAX	加入特徵	報酬率	35.9663	25.3602	0.8957
ARIMAX	僅價格	價格	31.1701	21.7984	0.7774
ARIMAX	僅價格	價格變動量	31.5759	22.3389	0.7960
ARIMAX	僅價格	報酬率	32.6510	23.5847	0.8396
Ridge	加入特徵	價格	32.1952	22.8406	0.8128
Ridge	加入特徵	價格變動量	31.2098	21.8768	0.7801
Ridge	加入特徵	報酬率	32.3820	22.9979	0.8161
Ridge	僅價格	價格	31.6424	22.4010	0.7983
Ridge	僅價格	價格變動量	31.4772	22.1476	0.7894
Ridge	僅價格	報酬率	32.2629	23.1105	0.8225
SVR	加入特徵	價格	863.4416	728.7934	25.0238
SVR	加入特徵	價格變動量	36.4730	28.0799	1.0246
SVR	加入特徵	報酬率	39.0286	30.3138	1.1018
SVR	僅價格	價格	783.3683	640.6804	21.8233
SVR	僅價格	價格變動量	33.7968	24.8755	0.8845
SVR	僅價格	報酬率	42.0504	32.0024	1.1279
KNN	加入特徵	價格	494.7403	386.5732	13.0201
KNN	加入特徵	價格變動量	32.8306	24.2646	0.8671
KNN	加入特徵	報酬率	33.4653	24.8980	0.8889
KNN	僅價格	價格	479.5343	367.1872	12.3053
KNN	僅價格	價格變動量	34.8769	26.4663	0.9439
KNN	僅價格	報酬率	36.1084	27.5113	0.9797
XGBoost	加入特徵	價格	489.8351	377.8124	12.6845
XGBoost	加入特徵	價格變動量	32.3353	23.5691	0.8416
XGBoost	加入特徵	報酬率	33.2442	24.2138	0.8617
XGBoost	僅價格	價格	481.2049	370.3991	12.4283
XGBoost	僅價格	價格變動量	35.0338	26.7342	0.9557
XGBoost	僅價格	報酬率	35.2155	26.6982	0.9524
LSTM	加入特徵	價格	820.3029	749.8204	26.3071
LSTM	加入特徵	價格變動量	31.2698	21.9452	0.7828
LSTM	加入特徵	報酬率	31.2137	21.8901	0.7808

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
LSTM	僅價格	價格	590.4466	504.4744	17.3726
LSTM	僅價格	價格變動量	31.1860	21.7364	0.7759
LSTM	僅價格	報酬率	31.1463	21.7304	0.7755
GRU	加入特徵	價格	665.6515	578.9654	20.0288
GRU	加入特徵	價格變動量	31.8224	22.8158	0.8167
GRU	加入特徵	報酬率	32.2400	23.3939	0.8381
GRU	僅價格	價格	447.1255	365.6149	12.4633
GRU	僅價格	價格變動量	31.7325	22.5734	0.8049
GRU	僅價格	報酬率	32.1550	23.0855	0.8224
Transformer	加入特徵	價格	643.0826	565.8937	19.6407
Transformer	加入特徵	價格變動量	31.3376	22.0199	0.7851
Transformer	加入特徵	報酬率	31.5815	22.4004	0.7983
Transformer	僅價格	價格	613.3167	529.8298	18.2942
Transformer	僅價格	價格變動量	31.8852	23.3919	0.8350
Transformer	僅價格	報酬率	34.2522	25.5343	0.9088
Naïve	價格延續	價格	31.1394	21.5859	0.7701

資料來源：本研究整理。

表附 2-6 列示本區段各模型、輸入與目標設定的完整結果。依表列 RMSE，九模型設定中以 ARIMA(單變量／報酬率)最低，為 31.1394，等於 Naïve 的 31.1394。表中同時保留 MAE 與 MAPE，供檢視不同誤差指標的差異。

表附 2-7　黃金以伊事件後之完整預測結果

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
ARIMA	單變量	價格	170.2214	110.3347	2.3120
ARIMA	單變量	價格變動量	170.2653	110.2991	2.3113
ARIMA	單變量	報酬率	170.4483	109.2029	2.2865
ARIMAX	加入特徵	價格	171.7338	119.0909	2.5056
ARIMAX	加入特徵	價格變動量	168.8674	121.1247	2.5633
ARIMAX	加入特徵	報酬率	168.8355	121.2041	2.5624
ARIMAX	僅價格	價格	170.2531	110.2527	2.3102
ARIMAX	僅價格	價格變動量	169.8409	109.3727	2.2897
ARIMAX	僅價格	報酬率	170.2051	108.6780	2.2735
Ridge	加入特徵	價格	173.4573	122.6249	2.5919
Ridge	加入特徵	價格變動量	168.5789	116.8510	2.4648
Ridge	加入特徵	報酬率	166.6340	115.8364	2.4432
Ridge	僅價格	價格	184.8053	110.0459	2.2992
Ridge	僅價格	價格變動量	185.2011	109.9979	2.2991
Ridge	僅價格	報酬率	185.1515	109.7893	2.2953
SVR	加入特徵	價格	234.0983	158.0295	3.2480
SVR	加入特徵	價格變動量	193.0347	133.7919	2.7935
SVR	加入特徵	報酬率	193.6688	136.3520	2.8506
SVR	僅價格	價格	180.8769	117.1295	2.4667
SVR	僅價格	價格變動量	172.9998	115.7831	2.4384
SVR	僅價格	報酬率	173.4040	116.2519	2.4488
KNN	加入特徵	價格	325.0720	278.5542	5.9023
KNN	加入特徵	價格變動量	170.3278	107.3079	2.2342
KNN	加入特徵	報酬率	170.5463	107.4239	2.2369
KNN	僅價格	價格	142.7366	112.0848	2.3536
KNN	僅價格	價格變動量	144.0159	113.9632	2.3934
KNN	僅價格	報酬率	144.0758	114.0303	2.3949
XGBoost	加入特徵	價格	196.5561	152.8614	3.2495
XGBoost	加入特徵	價格變動量	163.8405	112.1020	2.3460
XGBoost	加入特徵	報酬率	161.0651	109.6512	2.2946
XGBoost	僅價格	價格	152.4902	124.6687	2.6253
XGBoost	僅價格	價格變動量	144.5435	115.8627	2.4344
XGBoost	僅價格	報酬率	144.9362	116.1834	2.4415
LSTM	加入特徵	價格	285.6833	247.1339	5.2219
LSTM	加入特徵	價格變動量	185.7514	111.5194	2.3373
LSTM	加入特徵	報酬率	186.1709	112.0182	2.3482

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
LSTM	僅價格	價格	254.3490	226.7046	4.8926
LSTM	僅價格	價格變動量	186.9319	111.0789	2.3254
LSTM	僅價格	報酬率	187.3105	111.4133	2.3329
GRU	加入特徵	價格	243.2928	195.7174	4.1221
GRU	加入特徵	價格變動量	189.6460	113.8133	2.3871
GRU	加入特徵	報酬率	190.3620	114.3902	2.3995
GRU	僅價格	價格	226.3006	195.5538	4.2099
GRU	僅價格	價格變動量	186.7305	110.6808	2.3151
GRU	僅價格	報酬率	186.8729	110.7289	2.3165
Transformer	加入特徵	價格	369.1550	320.3488	6.7469
Transformer	加入特徵	價格變動量	180.6637	109.3351	2.2923
Transformer	加入特徵	報酬率	180.8457	109.8119	2.3033
Transformer	僅價格	價格	232.8039	215.7962	4.6401
Transformer	僅價格	價格變動量	195.1700	117.8619	2.4732
Transformer	僅價格	報酬率	195.6196	117.8344	2.4722
Naïve	價格延續	價格	186.3741	110.4129	2.3090

資料來源：本研究整理。

表附 2-7 列示本區段各模型、輸入與目標設定的完整結果。依表列 RMSE，九模型設定中以 KNN（僅價格／價格）最低，為 142.7366，低於 Naïve 的 186.3741。表中同時保留 MAE 與 MAPE，供檢視不同誤差指標的差異。

附錄三　Henry Hub 天然氣各模型完整預測結果

本附錄列示 Henry Hub 天然氣於未考慮事件及三事件前後七個區段的完整結果。主實驗採固定種子 412346189，各區段分別呈現模型、輸入設定及預測目標，未合併不同區段計算指標。所有預測均還原為價格後評估；RMSE 與 MAE 沿用各資產價格單位，MAPE 以百分比表示，表中數值保留四位小數。ARIMA 為單變量模型，每區段列出三種目標；其餘八模型各列出兩種輸入與三種目標，共六種設定。各區段另列一次 Naïve 價格延續基準，合計 51 組模型設定與 1 組基準。

表附 3-1　Henry Hub 天然氣未考慮事件之完整預測結果

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
ARIMA	單變量	價格	1.5007	0.3480	6.9286
ARIMA	單變量	價格變動量	1.5008	0.3480	6.9273
ARIMA	單變量	報酬率	1.4730	0.3019	5.2711
ARIMAX	加入特徵	價格	1.5695	0.3660	7.0561
ARIMAX	加入特徵	價格變動量	1.5671	0.3611	6.9117
ARIMAX	加入特徵	報酬率	1.5077	0.3008	5.1448
ARIMAX	僅價格	價格	1.5022	0.3490	6.9261
ARIMAX	僅價格	價格變動量	1.4988	0.3426	6.7604
ARIMAX	僅價格	報酬率	1.4821	0.3002	5.2263
Ridge	加入特徵	價格	1.5824	0.3781	7.4205
Ridge	加入特徵	價格變動量	1.5686	0.3640	6.9884
Ridge	加入特徵	報酬率	1.5130	0.3130	5.3840
Ridge	僅價格	價格	1.4514	0.3052	5.3624
Ridge	僅價格	價格變動量	1.4518	0.3052	5.3613
Ridge	僅價格	報酬率	1.4172	0.2947	5.3260
SVR	加入特徵	價格	1.9245	0.4582	8.1238
SVR	加入特徵	價格變動量	1.4229	0.3465	6.5089
SVR	加入特徵	報酬率	1.4818	0.3487	6.3899
SVR	僅價格	價格	1.7947	0.3613	5.6398
SVR	僅價格	價格變動量	1.3954	0.2933	5.3065
SVR	僅價格	報酬率	1.4058	0.2997	5.3443
KNN	加入特徵	價格	1.7015	0.4382	8.3208
KNN	加入特徵	價格變動量	1.4034	0.3137	5.9980
KNN	加入特徵	報酬率	1.4216	0.3221	6.0230
KNN	僅價格	價格	1.6691	0.3763	6.8070
KNN	僅價格	價格變動量	1.3827	0.3303	6.6966
KNN	僅價格	報酬率	1.4077	0.3418	6.7555
XGBoost	加入特徵	價格	1.6965	0.3970	7.1479
XGBoost	加入特徵	價格變動量	1.6292	0.3267	6.0570
XGBoost	加入特徵	報酬率	1.2609	0.3151	5.8348
XGBoost	僅價格	價格	1.6346	0.3565	6.2637
XGBoost	僅價格	價格變動量	1.3663	0.2990	5.7486
XGBoost	僅價格	報酬率	1.3721	0.2990	5.8109
LSTM	加入特徵	價格	1.7220	0.3909	7.0753
LSTM	加入特徵	價格變動量	1.4722	0.3236	5.7625
LSTM	加入特徵	報酬率	1.4529	0.3105	5.4341

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
LSTM	僅價格	價格	1.7613	0.3610	6.1665
LSTM	僅價格	價格變動量	1.4337	0.3023	5.7752
LSTM	僅價格	報酬率	1.4690	0.3151	5.4815
GRU	加入特徵	價格	1.8043	0.3958	6.8096
GRU	加入特徵	價格變動量	1.4698	0.3225	5.8143
GRU	加入特徵	報酬率	1.4360	0.3120	5.5671
GRU	僅價格	價格	1.5862	0.3345	5.7697
GRU	僅價格	價格變動量	1.4154	0.2846	5.1804
GRU	僅價格	報酬率	1.4293	0.2924	5.2028
Transformer	加入特徵	價格	1.6915	0.3762	6.5654
Transformer	加入特徵	價格變動量	1.4805	0.3264	5.9174
Transformer	加入特徵	報酬率	1.4389	0.3041	5.5698
Transformer	僅價格	價格	1.7162	0.4076	7.5675
Transformer	僅價格	價格變動量	1.4687	0.3123	5.4435
Transformer	僅價格	報酬率	1.4059	0.2958	5.2782
Naïve	價格延續	價格	1.5005	0.3190	5.4130

資料來源：本研究整理。

表附 3-1 列示本區段各模型、輸入與目標設定的完整結果。依表列 RMSE，九模型設定中以 XGBoost（加入特徵／報酬率）最低，為 1.2609，低於 Naïve 的 1.5005。表中同時保留 MAE 與 MAPE，供檢視不同誤差指標的差異。

表附 3-2　Henry Hub 天然氣俄烏事件前之完整預測結果

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
ARIMA	單變量	價格	0.3654	0.2647	5.7323
ARIMA	單變量	價格變動量	0.3654	0.2646	5.7309
ARIMA	單變量	報酬率	0.3245	0.2298	4.7264
ARIMAX	加入特徵	價格	0.4463	0.3380	6.9414
ARIMAX	加入特徵	價格變動量	0.5830	0.4933	10.5600
ARIMAX	加入特徵	報酬率	0.3378	0.2415	4.9500
ARIMAX	僅價格	價格	0.3637	0.2638	5.7032
ARIMAX	僅價格	價格變動量	0.3636	0.2604	5.4811
ARIMAX	僅價格	報酬率	0.3277	0.2268	4.6406
Ridge	加入特徵	價格	0.5856	0.5079	10.9058
Ridge	加入特徵	價格變動量	0.5792	0.5012	10.7622
Ridge	加入特徵	報酬率	0.3286	0.2349	4.8058
Ridge	僅價格	價格	0.5637	0.4635	9.3778
Ridge	僅價格	價格變動量	0.5593	0.4589	9.2840
Ridge	僅價格	報酬率	0.3153	0.2219	4.5843
SVR	加入特徵	價格	0.4090	0.3206	6.9589
SVR	加入特徵	價格變動量	0.4737	0.3630	7.7169
SVR	加入特徵	報酬率	0.5154	0.3784	7.8143
SVR	僅價格	價格	0.3576	0.2586	5.3217
SVR	僅價格	價格變動量	0.3293	0.2387	4.9445
SVR	僅價格	報酬率	0.3642	0.2644	5.4378
KNN	加入特徵	價格	0.5743	0.4594	9.7934
KNN	加入特徵	價格變動量	0.3371	0.2434	5.0508
KNN	加入特徵	報酬率	0.3395	0.2454	5.0894
KNN	僅價格	價格	0.5662	0.3390	6.8052
KNN	僅價格	價格變動量	0.6101	0.3596	7.1757
KNN	僅價格	報酬率	0.6052	0.3576	7.1390
XGBoost	加入特徵	價格	0.6287	0.4947	9.9230
XGBoost	加入特徵	價格變動量	0.4879	0.3162	6.3742
XGBoost	加入特徵	報酬率	0.7782	0.4491	9.2399
XGBoost	僅價格	價格	0.5801	0.2808	5.7133
XGBoost	僅價格	價格變動量	0.5628	0.2823	5.6706
XGBoost	僅價格	報酬率	0.5804	0.2923	5.8515
LSTM	加入特徵	價格	0.9628	0.8384	16.9625
LSTM	加入特徵	價格變動量	0.3245	0.2327	4.8336
LSTM	加入特徵	報酬率	0.3472	0.2543	5.3103

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
LSTM	僅價格	價格	0.3815	0.2754	5.8832
LSTM	僅價格	價格變動量	0.3297	0.2366	4.9037
LSTM	僅價格	報酬率	0.3269	0.2340	4.8446
GRU	加入特徵	價格	0.6072	0.5091	10.3871
GRU	加入特徵	價格變動量	0.3328	0.2400	4.9271
GRU	加入特徵	報酬率	0.3396	0.2426	4.9739
GRU	僅價格	價格	0.3620	0.2608	5.5998
GRU	僅價格	價格變動量	0.3187	0.2260	4.6678
GRU	僅價格	報酬率	0.3265	0.2339	4.8448
Transformer	加入特徵	價格	0.8012	0.7176	14.8676
Transformer	加入特徵	價格變動量	0.3328	0.2441	5.0724
Transformer	加入特徵	報酬率	0.3237	0.2313	4.7420
Transformer	僅價格	價格	0.3238	0.2308	4.9676
Transformer	僅價格	價格變動量	0.3222	0.2299	4.7490
Transformer	僅價格	報酬率	0.3979	0.2808	5.7171
Naïve	價格延續	價格	0.3207	0.2270	4.6845

資料來源：本研究整理。

表附 3-2 列示本區段各模型、輸入與目標設定的完整結果。依表列 RMSE，九模型設定中以 Ridge（僅價格／報酬率）最低，為 0.3153，低於 Naïve 的 0.3207。表中同時保留 MAE 與 MAPE，供檢視不同誤差指標的差異。

表附 3-3　Henry Hub 天然氣俄烏事件後之完整預測結果

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
ARIMA	單變量	價格	1.9913	0.4787	7.7739
ARIMA	單變量	價格變動量	1.9909	0.4786	7.7715
ARIMA	單變量	報酬率	2.0003	0.4253	6.2211
ARIMAX	加入特徵	價格	1.8123	0.4431	8.3153
ARIMAX	加入特徵	價格變動量	1.8110	0.4414	8.2646
ARIMAX	加入特徵	報酬率	2.5349	0.4870	6.3311
ARIMAX	僅價格	價格	1.9609	0.4792	7.9734
ARIMAX	僅價格	價格變動量	1.9808	0.4730	7.6616
ARIMAX	僅價格	報酬率	2.0220	0.4190	6.1214
Ridge	加入特徵	價格	1.8034	0.4360	8.1435
Ridge	加入特徵	價格變動量	1.8046	0.4343	8.1463
Ridge	加入特徵	報酬率	2.2458	0.4701	6.4805
Ridge	僅價格	價格	1.7796	0.3929	5.9885
Ridge	僅價格	價格變動量	1.7804	0.3931	5.9873
Ridge	僅價格	報酬率	1.7152	0.3689	5.8985
SVR	加入特徵	價格	2.5383	0.5887	8.6158
SVR	加入特徵	價格變動量	1.8260	0.4287	6.8601
SVR	加入特徵	報酬率	1.8035	0.4383	7.1297
SVR	僅價格	價格	2.2694	0.4717	6.2153
SVR	僅價格	價格變動量	1.7019	0.3742	5.8568
SVR	僅價格	報酬率	1.6753	0.3608	5.7689
KNN	加入特徵	價格	2.4551	0.6452	10.6033
KNN	加入特徵	價格變動量	1.8534	0.4358	7.1493
KNN	加入特徵	報酬率	1.8183	0.4352	7.1587
KNN	僅價格	價格	2.1482	0.4990	7.7537
KNN	僅價格	價格變動量	1.6597	0.4039	7.3774
KNN	僅價格	報酬率	1.6289	0.3818	7.1966
XGBoost	加入特徵	價格	2.2043	0.5073	7.9386
XGBoost	加入特徵	價格變動量	1.8727	0.3868	6.0838
XGBoost	加入特徵	報酬率	1.8359	0.3788	6.0719
XGBoost	僅價格	價格	2.1585	0.4719	6.8773
XGBoost	僅價格	價格變動量	1.6418	0.3618	6.2000
XGBoost	僅價格	報酬率	1.6388	0.3537	6.1383
LSTM	加入特徵	價格	2.3272	0.5288	7.5286
LSTM	加入特徵	價格變動量	1.8377	0.4093	6.5252
LSTM	加入特徵	報酬率	1.8404	0.4154	6.7053

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
LSTM	僅價格	價格	2.5839	0.8489	17.4646
LSTM	僅價格	價格變動量	1.7874	0.3703	5.9281
LSTM	僅價格	報酬率	1.7875	0.3713	5.8817
GRU	加入特徵	價格	2.3993	0.5108	6.8797
GRU	加入特徵	價格變動量	1.8126	0.4070	6.5397
GRU	加入特徵	報酬率	1.7831	0.3776	6.1422
GRU	僅價格	價格	2.2068	0.4504	6.1063
GRU	僅價格	價格變動量	1.8426	0.4239	7.4558
GRU	僅價格	報酬率	1.8150	0.3733	5.6282
Transformer	加入特徵	價格	2.3879	0.4835	6.2228
Transformer	加入特徵	價格變動量	1.8113	0.4018	6.4025
Transformer	加入特徵	報酬率	1.7839	0.3905	6.4871
Transformer	僅價格	價格	2.2687	0.4682	6.3538
Transformer	僅價格	價格變動量	1.8993	0.4007	6.2990
Transformer	僅價格	報酬率	1.8022	0.3461	5.6294
Naïve	價格延續	價格	1.8174	0.4064	6.0775

資料來源：本研究整理。

表附 3-3 列示本區段各模型、輸入與目標設定的完整結果。依表列 RMSE，九模型設定中以 KNN（僅價格／報酬率）最低，為 1.6289，低於 Naïve 的 1.8174。表中同時保留 MAE 與 MAPE，供檢視不同誤差指標的差異。

表附 3-4　Henry Hub 天然氣以哈事件前之完整預測結果

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
ARIMA	單變量	價格	0.1516	0.1085	4.5002
ARIMA	單變量	價格變動量	0.1514	0.1084	4.4945
ARIMA	單變量	報酬率	0.1351	0.0989	4.1162
ARIMAX	加入特徵	價格	0.1817	0.1449	6.1079
ARIMAX	加入特徵	價格變動量	0.2741	0.2051	8.6001
ARIMAX	加入特徵	報酬率	0.1371	0.1027	4.2832
ARIMAX	僅價格	價格	0.1551	0.1109	4.5975
ARIMAX	僅價格	價格變動量	0.1559	0.1162	4.9048
ARIMAX	僅價格	報酬率	0.1365	0.1011	4.2271
Ridge	加入特徵	價格	0.2188	0.1717	7.1707
Ridge	加入特徵	價格變動量	0.2182	0.1712	7.1478
Ridge	加入特徵	報酬率	0.1379	0.1043	4.3519
Ridge	僅價格	價格	0.1828	0.1537	6.5843
Ridge	僅價格	價格變動量	0.1811	0.1520	6.5095
Ridge	僅價格	報酬率	0.1376	0.1022	4.2805
SVR	加入特徵	價格	0.2026	0.1480	6.3025
SVR	加入特徵	價格變動量	0.1542	0.1148	4.8145
SVR	加入特徵	報酬率	0.1500	0.1085	4.5395
SVR	僅價格	價格	0.1386	0.1012	4.1930
SVR	僅價格	價格變動量	0.1367	0.0998	4.1520
SVR	僅價格	報酬率	0.1370	0.1007	4.1763
KNN	加入特徵	價格	0.2498	0.1994	8.4478
KNN	加入特徵	價格變動量	0.1504	0.1159	4.8452
KNN	加入特徵	報酬率	0.1510	0.1163	4.8643
KNN	僅價格	價格	0.1662	0.1225	5.1178
KNN	僅價格	價格變動量	0.1655	0.1226	5.1236
KNN	僅價格	報酬率	0.1655	0.1226	5.1231
XGBoost	加入特徵	價格	0.1586	0.1130	4.7680
XGBoost	加入特徵	價格變動量	0.1350	0.0989	4.1398
XGBoost	加入特徵	報酬率	0.1358	0.0998	4.1697
XGBoost	僅價格	價格	0.1418	0.1037	4.3260
XGBoost	僅價格	價格變動量	0.1369	0.0997	4.1476
XGBoost	僅價格	報酬率	0.1393	0.1008	4.1907
LSTM	加入特徵	價格	0.1925	0.1592	6.4897
LSTM	加入特徵	價格變動量	0.1335	0.0980	4.0937
LSTM	加入特徵	報酬率	0.1340	0.0987	4.1316

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
LSTM	僅價格	價格	0.1843	0.1483	6.1347
LSTM	僅價格	價格變動量	0.1453	0.1122	4.7344
LSTM	僅價格	報酬率	0.1387	0.1032	4.3244
GRU	加入特徵	價格	0.1725	0.1354	5.5722
GRU	加入特徵	價格變動量	0.1398	0.1055	4.4243
GRU	加入特徵	報酬率	0.1377	0.1022	4.2768
GRU	僅價格	價格	0.1662	0.1278	5.3744
GRU	僅價格	價格變動量	0.1486	0.1161	4.9142
GRU	僅價格	報酬率	0.1401	0.1051	4.4078
Transformer	加入特徵	價格	0.1518	0.1145	4.7221
Transformer	加入特徵	價格變動量	0.1377	0.1043	4.3546
Transformer	加入特徵	報酬率	0.1335	0.0977	4.0721
Transformer	僅價格	價格	0.1328	0.0969	4.0273
Transformer	僅價格	價格變動量	0.1416	0.1072	4.5052
Transformer	僅價格	報酬率	0.1404	0.1060	4.4499
Naïve	價格延續	價格	0.1346	0.0980	4.0840

資料來源：本研究整理。

表附 3-4 列示本區段各模型、輸入與目標設定的完整結果。依表列 RMSE，九模型設定中以 Transformer（僅價格／價格）最低，為 0.1328，低於 Naïve 的 0.1346。表中同時保留 MAE 與 MAPE，供檢視不同誤差指標的差異。

表附 3-5　Henry Hub 天然氣以哈事件後之完整預測結果

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
ARIMA	單變量	價格	2.6253	0.8077	14.1110
ARIMA	單變量	價格變動量	2.6248	0.8074	14.1079
ARIMA	單變量	報酬率	2.6508	0.6622	8.2773
ARIMAX	加入特徵	價格	2.4412	0.7326	13.2553
ARIMAX	加入特徵	價格變動量	2.4291	0.7331	13.3927
ARIMAX	加入特徵	報酬率	2.8204	0.6584	7.9633
ARIMAX	僅價格	價格	2.6213	0.8063	14.1306
ARIMAX	僅價格	價格變動量	2.6242	0.7535	12.1167
ARIMAX	僅價格	報酬率	2.7167	0.6420	7.9279
Ridge	加入特徵	價格	2.4345	0.7225	12.9389
Ridge	加入特徵	價格變動量	2.4181	0.7158	12.8539
Ridge	加入特徵	報酬率	2.8332	0.6824	8.2794
Ridge	僅價格	價格	2.2133	0.5293	7.5615
Ridge	僅價格	價格變動量	2.2123	0.5288	7.5513
Ridge	僅價格	報酬率	2.6111	0.6131	7.2653
SVR	加入特徵	價格	3.4906	1.0355	13.8250
SVR	加入特徵	價格變動量	2.4277	0.7817	12.9353
SVR	加入特徵	報酬率	2.3938	0.7249	11.5076
SVR	僅價格	價格	3.3487	0.8280	9.0457
SVR	僅價格	價格變動量	2.4377	0.5983	7.8491
SVR	僅價格	報酬率	2.3200	0.5370	7.3713
KNN	加入特徵	價格	3.2541	0.9195	12.1539
KNN	加入特徵	價格變動量	2.3453	0.6592	10.0603
KNN	加入特徵	報酬率	2.2795	0.6574	10.0690
KNN	僅價格	價格	3.1437	0.8227	10.3495
KNN	僅價格	價格變動量	2.2675	0.5888	9.2539
KNN	僅價格	報酬率	2.2562	0.5796	9.0786
XGBoost	加入特徵	價格	3.0525	0.8470	10.7977
XGBoost	加入特徵	價格變動量	2.3547	0.6197	8.5842
XGBoost	加入特徵	報酬率	2.6425	0.7027	9.1459
XGBoost	僅價格	價格	3.2413	0.8556	10.4796
XGBoost	僅價格	價格變動量	2.2261	0.5937	9.2457
XGBoost	僅價格	報酬率	2.7393	0.7626	10.2223
LSTM	加入特徵	價格	3.3982	0.9427	11.8036
LSTM	加入特徵	價格變動量	2.2986	0.5938	8.0350
LSTM	加入特徵	報酬率	2.2392	0.5725	7.9268

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
LSTM	僅價格	價格	3.1667	0.7914	9.3269
LSTM	僅價格	價格變動量	2.2551	0.5600	7.3422
LSTM	僅價格	報酬率	2.2695	0.5784	7.6647
GRU	加入特徵	價格	3.2834	0.8709	10.8209
GRU	加入特徵	價格變動量	2.3256	0.6172	8.7023
GRU	加入特徵	報酬率	2.2885	0.5812	8.2154
GRU	僅價格	價格	3.0375	0.7330	8.4371
GRU	僅價格	價格變動量	2.2565	0.5640	7.4807
GRU	僅價格	報酬率	2.1750	0.5277	7.2251
Transformer	加入特徵	價格	3.2667	0.9194	12.6433
Transformer	加入特徵	價格變動量	2.3673	0.6813	10.6785
Transformer	加入特徵	報酬率	2.3978	0.6268	9.2306
Transformer	僅價格	價格	3.2167	0.7938	8.6965
Transformer	僅價格	價格變動量	2.3184	0.5926	7.6908
Transformer	僅價格	報酬率	2.3714	0.6128	7.8856
Naïve	價格延續	價格	2.3065	0.5960	7.8670

資料來源：本研究整理。

表附 3-5 列示本區段各模型、輸入與目標設定的完整結果。依表列 RMSE，九模型設定中以 GRU（僅價格／報酬率）最低，為 2.1750，低於 Naïve 的 2.3065。表中同時保留 MAE 與 MAPE，供檢視不同誤差指標的差異。

表附 3-6　Henry Hub 天然氣以伊事件前之完整預測結果

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
ARIMA	單變量	價格	0.4970	0.2200	7.0230
ARIMA	單變量	價格變動量	0.4970	0.2200	7.0229
ARIMA	單變量	報酬率	0.4972	0.1996	6.2956
ARIMAX	加入特徵	價格	0.5056	0.2444	8.1533
ARIMAX	加入特徵	價格變動量	0.5049	0.2447	8.1896
ARIMAX	加入特徵	報酬率	0.5023	0.2054	6.5363
ARIMAX	僅價格	價格	0.4964	0.2198	7.0205
ARIMAX	僅價格	價格變動量	0.4955	0.2191	7.0691
ARIMAX	僅價格	報酬率	0.4952	0.1990	6.2976
Ridge	加入特徵	價格	0.4903	0.2383	7.8978
Ridge	加入特徵	價格變動量	0.5042	0.2434	8.1056
Ridge	加入特徵	報酬率	0.4983	0.2057	6.5863
Ridge	僅價格	價格	0.5305	0.2178	7.2543
Ridge	僅價格	價格變動量	0.5306	0.2175	7.2342
Ridge	僅價格	報酬率	0.5342	0.2043	6.4803
SVR	加入特徵	價格	0.5480	0.2568	7.9650
SVR	加入特徵	價格變動量	0.6341	0.2549	7.7233
SVR	加入特徵	報酬率	0.6437	0.2425	7.2805
SVR	僅價格	價格	0.5579	0.2056	6.4655
SVR	僅價格	價格變動量	0.5796	0.2056	6.4256
SVR	僅價格	報酬率	0.5614	0.2046	6.3932
KNN	加入特徵	價格	0.6131	0.2978	9.5464
KNN	加入特徵	價格變動量	0.6838	0.2384	7.4040
KNN	加入特徵	報酬率	0.6668	0.2369	7.3565
KNN	僅價格	價格	0.6714	0.2735	8.9379
KNN	僅價格	價格變動量	0.6728	0.2737	8.9324
KNN	僅價格	報酬率	0.6728	0.2737	8.9319
XGBoost	加入特徵	價格	0.4874	0.2312	7.6164
XGBoost	加入特徵	價格變動量	0.7035	0.2532	7.8998
XGBoost	加入特徵	報酬率	0.5163	0.2095	6.7028
XGBoost	僅價格	價格	0.6553	0.2445	7.7279
XGBoost	僅價格	價格變動量	0.5325	0.2222	7.1576
XGBoost	僅價格	報酬率	0.6264	0.2390	7.6505
LSTM	加入特徵	價格	0.4885	0.2721	8.8277
LSTM	加入特徵	價格變動量	0.5481	0.2080	6.5480
LSTM	加入特徵	報酬率	0.6234	0.2259	7.1553

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
LSTM	僅價格	價格	0.5262	0.2696	8.7184
LSTM	僅價格	價格變動量	0.5298	0.2041	6.4405
LSTM	僅價格	報酬率	0.5420	0.2052	6.4767
GRU	加入特徵	價格	0.5254	0.2891	9.1323
GRU	加入特徵	價格變動量	0.5419	0.2180	7.1072
GRU	加入特徵	報酬率	0.5426	0.2104	6.7222
GRU	僅價格	價格	0.5149	0.2613	8.3900
GRU	僅價格	價格變動量	0.5242	0.2068	6.5510
GRU	僅價格	報酬率	0.5410	0.2049	6.4619
Transformer	加入特徵	價格	0.9036	0.6652	20.5430
Transformer	加入特徵	價格變動量	0.5621	0.2242	7.0880
Transformer	加入特徵	報酬率	0.5749	0.2283	7.3468
Transformer	僅價格	價格	0.5066	0.2026	6.4054
Transformer	僅價格	價格變動量	0.5459	0.2131	6.7604
Transformer	僅價格	報酬率	0.5458	0.2057	6.4828
Naïve	價格延續	價格	0.5436	0.2020	6.3238

資料來源：本研究整理。

表附 3-6 列示本區段各模型、輸入與目標設定的完整結果。依表列 RMSE，九模型設定中以 XGBoost（加入特徵／價格）最低，為 0.4874，低於 Naïve 的 0.5436。表中同時保留 MAE 與 MAPE，供檢視不同誤差指標的差異。

表附 3-7　Henry Hub 天然氣以伊事件後之完整預測結果

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
ARIMA	單變量	價格	0.2596	0.2372	8.4292
ARIMA	單變量	價格變動量	0.2602	0.2377	8.4462
ARIMA	單變量	報酬率	0.1235	0.0965	3.3311
ARIMAX	加入特徵	價格	0.4035	0.3152	10.8035
ARIMAX	加入特徵	價格變動量	0.3540	0.2804	9.7577
ARIMAX	加入特徵	報酬率	0.1997	0.1579	5.4741
ARIMAX	僅價格	價格	0.2778	0.2548	9.0501
ARIMAX	僅價格	價格變動量	0.2811	0.2583	9.1668
ARIMAX	僅價格	報酬率	0.1553	0.1235	4.2964
Ridge	加入特徵	價格	0.3208	0.2182	7.4288
Ridge	加入特徵	價格變動量	0.3135	0.2132	7.2686
Ridge	加入特徵	報酬率	0.1602	0.1158	3.9788
Ridge	僅價格	價格	0.2380	0.2162	7.6961
Ridge	僅價格	價格變動量	0.2336	0.2115	7.5286
Ridge	僅價格	報酬率	0.1268	0.1039	3.6212
SVR	加入特徵	價格	0.2187	0.1876	6.6279
SVR	加入特徵	價格變動量	0.1680	0.1327	4.5959
SVR	加入特徵	報酬率	0.1291	0.1018	3.5347
SVR	僅價格	價格	0.1856	0.1603	5.7545
SVR	僅價格	價格變動量	0.1266	0.1027	3.6243
SVR	僅價格	報酬率	0.1259	0.1029	3.6272
KNN	加入特徵	價格	0.1569	0.1291	4.5908
KNN	加入特徵	價格變動量	0.1196	0.0914	3.1659
KNN	加入特徵	報酬率	0.1192	0.0912	3.1604
KNN	僅價格	價格	0.1859	0.1536	5.4714
KNN	僅價格	價格變動量	0.1788	0.1463	5.2012
KNN	僅價格	報酬率	0.1785	0.1459	5.1859
XGBoost	加入特徵	價格	0.1902	0.1604	5.7785
XGBoost	加入特徵	價格變動量	0.1225	0.0981	3.4164
XGBoost	加入特徵	報酬率	0.1435	0.1156	4.0532
XGBoost	僅價格	價格	0.1764	0.1477	5.2884
XGBoost	僅價格	價格變動量	0.1393	0.1129	4.0000
XGBoost	僅價格	報酬率	0.1637	0.1340	4.7851
LSTM	加入特徵	價格	0.7403	0.7304	25.8037
LSTM	加入特徵	價格變動量	0.1443	0.1193	4.1814
LSTM	加入特徵	報酬率	0.1357	0.1115	3.8960

模型	輸入設定	預測目標	RMSE	MAE	MAPE（%）
LSTM	僅價格	價格	0.9579	0.9441	33.4099
LSTM	僅價格	價格變動量	0.1363	0.1134	3.9724
LSTM	僅價格	報酬率	0.1342	0.1108	3.8687
GRU	加入特徵	價格	0.7492	0.7402	26.1474
GRU	加入特徵	價格變動量	0.1416	0.1187	4.1583
GRU	加入特徵	報酬率	0.1252	0.1019	3.5435
GRU	僅價格	價格	0.6049	0.5828	20.7536
GRU	僅價格	價格變動量	0.1161	0.0891	3.0662
GRU	僅價格	報酬率	0.1196	0.0916	3.1493
Transformer	加入特徵	價格	0.3920	0.3677	12.8954
Transformer	加入特徵	價格變動量	1.4842	1.4722	51.4678
Transformer	加入特徵	報酬率	0.5630	0.5424	18.9652
Transformer	僅價格	價格	0.1639	0.1308	4.5036
Transformer	僅價格	價格變動量	0.2636	0.2343	8.2583
Transformer	僅價格	報酬率	0.1429	0.1128	3.9178
Naïve	價格延續	價格	0.1159	0.0894	3.0821

資料來源：本研究整理。

表附 3-7 列示本區段各模型、輸入與目標設定的完整結果。依表列 RMSE，九模型設定中以 GRU（僅價格／價格變動量）最低，為 0.1161，高於 Naïve 的 0.1159。表中同時保留 MAE 與 MAPE，供檢視不同誤差指標的差異。